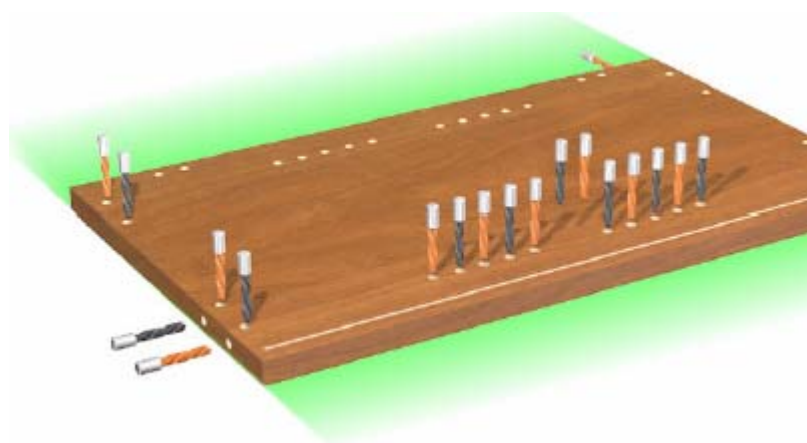


PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

## Automatyczna wiertarka przelotowa Techno FDT



5801A0137 POLSKI  
Wydanie. Weryfikacja: 1.3

Numer fabryczny

 **BIESSE**

| Kod: | Wydanie: | Weryfikacja: | Zatwierdzenie: | ctg |
|------|----------|--------------|----------------|-----|
| 2    | 1        | 0 (01, 2001) | 2001/003       | A   |
|      |          | 1 (11, 2001) | 01/0724M       |     |
|      |          | (11, 2002)   | G02-0875       |     |
|      |          | 3 (09, 2003) | G03-0629       |     |

| Wykaz aktualizacji |                    |             |                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weryfikacja:       | Dodano:            | Usunięto:   | Zmieniono:                                                                                                                  |
| 0                  | nowy dokument      |             |                                                                                                                             |
| 1                  | punkty: 1.1, 9.7,  |             | punkty: 1.2, 1.4, 3.2, 3.4, 3.11, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 7.1, 7.6, 7.8, 7.9, 8.7, 9.1, 9.12, B.1, C.4, C.5 |
| 2                  | punkty: 2.22, 10.3 | punkty: 7.4 | wprowadzenie<br><br>punkty: 3.2, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 6.1, 7.3, 7.7, 7.11, 7.12, 9.2, 9.9, 9.13, 9.14, B.2, C.5              |
| 3                  | punkt: 1.4         |             | punkty: 1.1, 1.2, 3.2, 3.4, 3.6, 9.2, 9.13, C.4, C.5, E.2                                                                   |

Podręcznik ten został opracowany przez firmę BIESSE dla użytku jej klientów, a zawarte w nim informacje mają charakter poufny. Zabrania się więc powielania i rozpowszechniania tych informacji lub ich części w jakiegokolwiek formie i bez uprzedniego pisemnego upoważnienia firmy BIESSE. Podręcznik jest dostarczany jako wyposażenie maszyny i należy go przechowywać w miejscu pozwalającym na łatwą konsultację w razie potrzeby.

Podręcznik jest przeznaczony dla personelu odpowiednio przygotowanego pod kątem obsługi maszyny. Firma BIESSE nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem dokumentacji. W celu uniknięcia błędów mogących stwarzać zagrożenie dla osób, należy zapoznać się z całą dokumentacją na wyposażeniu maszyny.

# Spis treści

## Wprowadzenie

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Cel i zakres podręcznika .....         | 8 |
| Dokumenty na wyposażeniu maszyny ..... | 8 |
| Oznaczenia umowne .....                | 9 |
| Ostrzeżenia .....                      | 9 |

## Część 1 - Opisy

### Rozdział 1. Główne części i przewidziane zastosowanie maszyny

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| 1.1 Ogólny opis maszyny .....                   | 1-1  |
| 1.2 Rysunek ogólny i części maszyny .....       | 1-2  |
| Zespoły poziome .....                           | 1-3  |
| Poziomy zespół wiertarski .....                 | 1-5  |
| Przenośnik .....                                | 1-6  |
| 1.3 Zabezpieczenia .....                        | 1-7  |
| 1.4 Identyfikacja producenta i maszyny .....    | 1-9  |
| 1.5 Przewidziane zastosowanie .....             | 1-10 |
| Parametry i wymiary obrabianych elementów ..... | 1-10 |
| Możliwe rodzaje obróbki .....                   | 1-10 |
| 1.6 Stanowisko pracy .....                      | 1-12 |
| 1.7 Strefa niebezpieczna .....                  | 1-12 |

### Rozdział 2. Wyposażenie opcjonalne

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.1 Hamulec hydrauliczny .....                                    | 2-1 |
| 2.2 Listwa teflonowa do belki dociskowej .....                    | 2-1 |
| 2.3 Pionowy zespół wiertarski .....                               | 2-1 |
| 2.4 Szafa elektryczna .....                                       | 2-3 |
| 2.5 Dodatkowy suport obrabianego elementu .....                   | 2-3 |
| 2.6 Tylny lub przedni poziomy zespół wiertarski .....             | 2-3 |
| 2.7 Grupa dociskowa .....                                         | 2-4 |
| 2.8 Dodatkowy przenośnik .....                                    | 2-4 |
| 2.9 Tylny transfer .....                                          | 2-5 |
| 2.10 Regulator prędkości przenośnika .....                        | 2-5 |
| 2.11 Instalacja odprowadzania trocin .....                        | 2-5 |
| 2.12 Dodatkowe ograniczniki przednie (druga sekcja robocza) ..... | 2-6 |
| 2.13 Wyłącznik czasowy zatrzymania przenośników .....             | 2-6 |
| 2.14 Automatyczny załadunek i wyładunek listew .....              | 2-6 |
| 2.15 Przednie ograniczniki wyrównujące .....                      | 2-7 |
| 2.16 Głowica wiertarska .....                                     | 2-7 |
| 2.17 Szybkie mocowanie narzędzia .....                            | 2-7 |

|                                  |                                                                         |      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 2.18                             | Sterowanie numeryczne NC500.....                                        | 2-8  |
| 2.19                             | System automatycznego przesuwania poziomego zespołu wiertarskiego ..... | 2-8  |
| 2.20                             | System automatycznego przesuwania przenośnika .....                     | 2-8  |
| 2.21                             | System przesuwania maszyny po szynach .....                             | 2-8  |
| 2.22                             | System równania obrabianego elementu do prawej strony .....             | 2-9  |
| <b>Rozdział 3.</b>               | <b>Sterowniki i urządzenia sygnalizacyjne</b>                           |      |
| 3.1                              | Główny wyłącznik .....                                                  | 3-2  |
| 3.2                              | Główny panel sterowniczy .....                                          | 3-3  |
|                                  | Moduł sterowania numerycznego NC400 .....                               | 3-3  |
|                                  | Stacja napędu dyskiety .....                                            | 3-6  |
|                                  | Sterowniki główne .....                                                 | 3-7  |
|                                  | Sterowniki pomocnicze.....                                              | 3-8  |
| 3.3                              | Pomocniczy panel sterowniczy.....                                       | 3-10 |
| 3.4                              | Panel sterowniczy zespołów poziomych .....                              | 3-11 |
|                                  | Moduł sterujący osi maszyny .....                                       | 3-12 |
|                                  | Moduł sterujący osi maszyny (dla sterowania numerycznego NC500) .....   | 3-12 |
| 3.5                              | Panel sterowniczy poziomych zespołów wiertarskich .....                 | 3-13 |
| 3.6                              | Panel sterowniczy pionowych zespołów wiertarskich .....                 | 3-14 |
|                                  | Moduł sterujący osi maszyny .....                                       | 3-15 |
|                                  | Moduł sterujący osi maszyny (dla sterowania numerycznego NC500) .....   | 3-15 |
| 3.7                              | Pulpit sterowniczy dla maszyn z kabiną bezpieczeństwa .....             | 3-16 |
| 3.8                              | Pulpit sterowniczy automatycznego załadunku listew.....                 | 3-16 |
| 3.9                              | Pulpit sterowniczy urządzenia do automatycznego rozładunku listew.....  | 3-17 |
| 3.10                             | Pulpit sterowniczy poziomych zespołów wiertarskich .....                | 3-17 |
| 3.11                             | Lampa sygnalizacyjna .....                                              | 3-18 |
| <b>Rozdział 4.</b>               | <b>Podstawowe informacje</b>                                            |      |
| 4.1                              | Oś .....                                                                | 4-1  |
|                                  | Osie maszynowe .....                                                    | 4-1  |
|                                  | Osie kierunkowe.....                                                    | 4-5  |
| 4.2                              | Punkt zerowy i współrzędna .....                                        | 4-6  |
| 4.3                              | Strefa robocza .....                                                    | 4-7  |
| 4.4                              | Identyfikacja podstawowych zespołów .....                               | 4-7  |
| <b>Część 2 – Obsługa maszyny</b> |                                                                         |      |
| <b>Rozdział 5.</b>               | <b>Podstawowe czynności obsługowe</b>                                   |      |
| 5.1                              | Uruchomienie.....                                                       | 5-1  |
| 5.2                              | Zatrzymanie .....                                                       | 5-2  |
| 5.3                              | Wznowienie pracy.....                                                   | 5-2  |
| 5.4                              | Wyłączenie maszyny .....                                                | 5-3  |

|             |                                                                    |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Rozdział 6. | Wykonanie obróbki                                                  |     |
| 6.1         | Obróbka automatyczna .....                                         | 6-1 |
|             | Obróbka elementów o kształcie innym niż prostokątny .....          | 6-1 |
|             | Obróbka listew z automatycznym załadunkiem i wyładunkiem .....     | 6-2 |
|             | Zatrzymanie przenośnika za pomocą wyłącznika czasowego .....       | 6-2 |
|             | Równanie obrabianego elementu do prawej strony .....               | 6-2 |
|             | Wyłączenie kontroli przesunięcia zespołów wiertarskich .....       | 6-3 |
|             | Tryb wyładunku obrabianych elementów .....                         | 6-3 |
| 6.2         | Obróbka półautomatyczna .....                                      | 6-3 |
| 6.3         | Wykorzystanie maszyny jako przenośnika obrabianych elementów ..... | 6-4 |
| 6.4         | Wstrzymanie dostawy elementów przeznaczonych do obróbki .....      | 6-4 |

### Część 3 – Przygotowanie maszyny

|             |                                                                            |     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rozdział 7. | Przygotowanie do wiercenia                                                 |     |
| 7.1         | Narzędzia .....                                                            | 7-1 |
| 7.2         | Zakładanie narzędzi .....                                                  | 7-2 |
| 7.3         | Ustawianie głębokości wiercenia .....                                      | 7-2 |
| 7.4         | Ustawienie ruchu powrotnego .....                                          | 7-3 |
| 7.5         | Pozycjonowanie pionowego zespołu wiertarskiego w osi X .....               | 7-3 |
| 7.6         | Pozycjonowanie przenośnika w osi X .....                                   | 7-4 |
| 7.7         | Pozycjonowanie poziomej głowicy wiertarskiej w osi Y .....                 | 7-5 |
| 7.8         | Pozycjonowanie pionowej głowicy wiertarskiej w osi Y .....                 | 7-5 |
| 7.9         | Pozycjonowanie poziomego zespołu wiertarskiego w osi Z .....               | 7-6 |
| 7.10        | Jakość wiercenia .....                                                     | 7-7 |
| 7.11        | Zdejmowanie głowicy wiertarskiej .....                                     | 7-7 |
| 7.12        | Przygotowanie tylnego lub przedniego poziomego zespołu wiertarskiego ..... | 7-8 |
| Rozdział 8. | Inne prace przygotowawcze                                                  |     |
| 8.1         | Pozycjonowanie poziomego zespołu ruchomego w osi X .....                   | 8-1 |
| 8.2         | Pozycjonowanie przednich ograniczników w osi Y .....                       | 8-1 |
| 8.3         | Pozycjonowanie przedniej listwy wyrównującej w osi Y .....                 | 8-1 |
| 8.4         | Przygotowanie grup dociskowych .....                                       | 8-2 |
|             | Przygotowanie grup dociskowych sterowanych ręcznie .....                   | 8-2 |
|             | Przygotowanie grup dociskowych sterowanych elektronicznie .....            | 8-2 |
| 8.5         | Ręczne przesuwanie poziomego zespołu ruchomego .....                       | 8-3 |
| 8.6         | Podnoszenie przenośnika .....                                              | 8-3 |
| 8.7         | Przesuwanie maszyny po szynach .....                                       | 8-4 |

## Część 4 – Utrzymanie ruchu

### Rozdział 9. Konserwacja

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 9.1 Zestawienie i częstotliwość zabiegów konserwacyjnych .....    | 9-1  |
| 9.2 Parametry środków smarnych .....                              | 9-2  |
| 9.3 Ogólne czyszczenie maszyny .....                              | 9-5  |
| 9.4 Usuwanie skroplin z zespołu FRL .....                         | 9-6  |
| 9.5 Usuwanie skroplin ze zbiornika instalacji pneumatycznej ..... | 9-6  |
| 9.6 Uzupełnianie oleju w zespole FRL .....                        | 9-7  |
| 9.7 Czyszczenie filtra zespołu FRL .....                          | 9-7  |
| 9.8 Smarowanie głowic wiertarskich .....                          | 9-8  |
| 9.9 Smarowanie suportu głowicy wiertarskiej .....                 | 9-8  |
| 9.10 Smarowanie zębatek osi maszynowych Z .....                   | 9-9  |
| 9.11 Uzupełnianie oleju w hamulcu hydraulicznym .....             | 9-9  |
| 9.12 Smarowanie ślimaków .....                                    | 9-10 |
| 9.13 Smarowanie przewodnic liniowych .....                        | 9-11 |
| 9.14 Kontrola poziomu ciśnienia .....                             | 9-12 |
| 9.15 Wymiana baterii w sterowaniu numerycznym .....               | 9-13 |

### Rozdział 10. Wymiana części i regulacje

|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 10.1 Regulacja ciśnienia sprężonego powietrza .....                     | 10-1 |
| 10.2 Regulacja czasów obróbki .....                                     | 10-1 |
| 10.3 Regulacja prędkości przesunięcia przednich belek równających ..... | 10-2 |

### Rozdział 11. Rozwiązywanie problemów

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| 11.1 Główne awarie oraz ich przyczyny i środki zaradcze ..... | 11-1 |
|---------------------------------------------------------------|------|

## Załączniki

### Załącznik A. Bezpieczeństwo pracy

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| A.1 Podnoszenie i przemieszczanie ..... | A-1 |
| A.2 Instalacja .....                    | A-1 |
| A.3 Narzędzia .....                     | A-1 |
| A.4 Przygotowanie i obróbka .....       | A-2 |
| A.5 Konserwacja .....                   | A-3 |
| A.6 Rozbiórka maszyny .....             | A-4 |

### Załącznik B. Parametry techniczne

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| B.1 Ogólne parametry ..... | B-1 |
| B.2 Strefa robocza .....   | B-3 |
| B.3 Poziom hałasu .....    | B-4 |

## Załącznik C. Transport i instalacja

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| C.1 Transportowane części.....                              | C-2  |
| C.2 Podnoszenie .....                                       | C-3  |
| Korpus maszyny.....                                         | C-3  |
| Kabina bezpieczeństwa.....                                  | C-4  |
| C.3 Przemieszczanie.....                                    | C-4  |
| Korpus maszyny.....                                         | C-4  |
| C.4 Ustawienie maszyny, przyłącza i wymiary gabarytowe..... | C-5  |
| C.5 Wymagane parametry miejsca instalacji .....             | C-9  |
| Wymagane parametry instalacji elektrycznej.....             | C-9  |
| Wymagane parametry instalacji pneumatycznej.....            | C-10 |
| Wymagane parametry instalacji odsysania trocin.....         | C-11 |
| Wymagane parametry podłoża .....                            | C-11 |
| Wymagane parametry otoczenia .....                          | C-12 |

## Załącznik D. Wycofanie z eksploatacji i rozbiórka

## Załącznik E. Gwarancja i serwis techniczny

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| E.1 Warunki gwarancji .....              | E-1 |
| E.2 Serwis techniczny dla klientów ..... | E-2 |

# Wprowadzenie

## Cel i zakres podręcznika

Podręcznik zawiera informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania maszyny.

Z uwagi na wysoki i skomplikowany omówionych zagadnień, opisane w dokumencie prace mogą być wykonywane wyłącznie przez personel odpowiednio przeszkolony pod kątem użytkowania maszyny.

Konfiguracja opisanych lub przedstawionych na rysunkach części maszyny lub urządzeń, może różnić się od rzeczywistego wyposażenia maszyny, nie utrudnia to jednak zrozumienia opisanych procedur. Ponieważ niektóre opisane lub przedstawione na ilustracjach urządzenia są opcjonalne, mogą w rzeczywistości nie występować na maszynie.

Dokładne zapoznanie się z treścią wszystkich dokumentów na wyposażeniu maszyny, w tym z dokumentacją urządzeń specjalnych, pozwoli uniknąć wykonywania niewłaściwych czynności, które mogłyby spowodować zagrożenie dla osób. Firma BIESSE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego wykorzystania dokumentacji.

## Dokumenty na wyposażeniu maszyny

Poniżej wymieniono podstawowe dokumenty na wyposażeniu maszyny:

- **Instrukcja obsługi maszyny**; zawiera podstawowe informacje dotyczące obsługi maszyny.
- **Instrukcja obsługi oprogramowania**; zawiera informacje dotyczące operacji i procedur koniecznych do realizacji programów możliwych przy oprogramowaniu zainstalowanym na maszynie.
- **Katalog części zamiennych**; umożliwia wyszukanie i/lub zamówienie części wymagających wymiany. Jeśli maszyna jest wyposażona w Cd-rom „InDocs (Interactive Reference Documentation for User)”, dokument jest dostarczany wyłącznie na żądanie.
- **Cd-rom „InDocs”** (Interaktywna dokumentacja użytkownika); umożliwia wyszukanie i/lub zamówienie części wymagających wymiany oraz dostęp do następujących dokumentów:
  - Instrukcja obsługi maszyny;
  - Instrukcja obsługi oprogramowania;
  - Instrukcja montażowa;
  - Schematy instalacji pneumatycznej.
- **Schematy instalacji elektrycznej**; opisują instalację elektryczną maszyny i są przeznaczone dla personelu odpowiedzialnego za tą instalację.



- **Schematy instalacji pneumatycznej;** opisują instalację elektryczną maszyny i są przeznaczone dla personelu odpowiedzialnego za tą instalację.
- **Deklaracja zgodności CE;** zaświadcza o zgodności maszyny z wymienionymi dyrektywami. Jest wystawiana wyłącznie dla maszyn przeznaczonych do krajów europejskich oraz krajów, w których obowiązuje Dyrektywa 98/37.
- **Dokumentacja urządzeń specjalnych;** zawiera informacje o ewentualnych specjalnych urządzeniach na maszynie.

## Znaki umowne

Szczególnie ważne fragmenty tekstu zostały wyróżnione i poprzedzone poniższymi symbolami.



### **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

Tekst poprzedzony takim symbolem odnosi się do stanów bezpośredniego zagrożenia. Należy się z nim dokładnie zapoznać celem uniknięcia poważnych wypadków przy pracy.



### **OSTRZEŻENIE**

Tekst poprzedzony takim symbolem opisuje procedury i sposoby postępowania, które należy zastosować celem uniknięcia szkód materialnych.



### **WAŻNE**

Symbol wyróżnia szczególnie ważne fragmenty tekstu, których nie należy pomijać.

## Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny przeczytaj informacje o bezpieczeństwie zamieszczone w załączniku do podręcznika.

---

---

## Część 1 – Opisy

## Rozdział 1

### Główne części i przewidziane zastosowanie maszyny

---

Rozdział ten zawiera opis głównych części przewidzianych w podstawowej konfiguracji maszyny, jak również informacje o przewidzianym zastosowaniu maszyny. Wyposażenie opcjonalne zostało opisane w dalszych rozdziałach.

#### 1.1 Ogólny opis maszyny

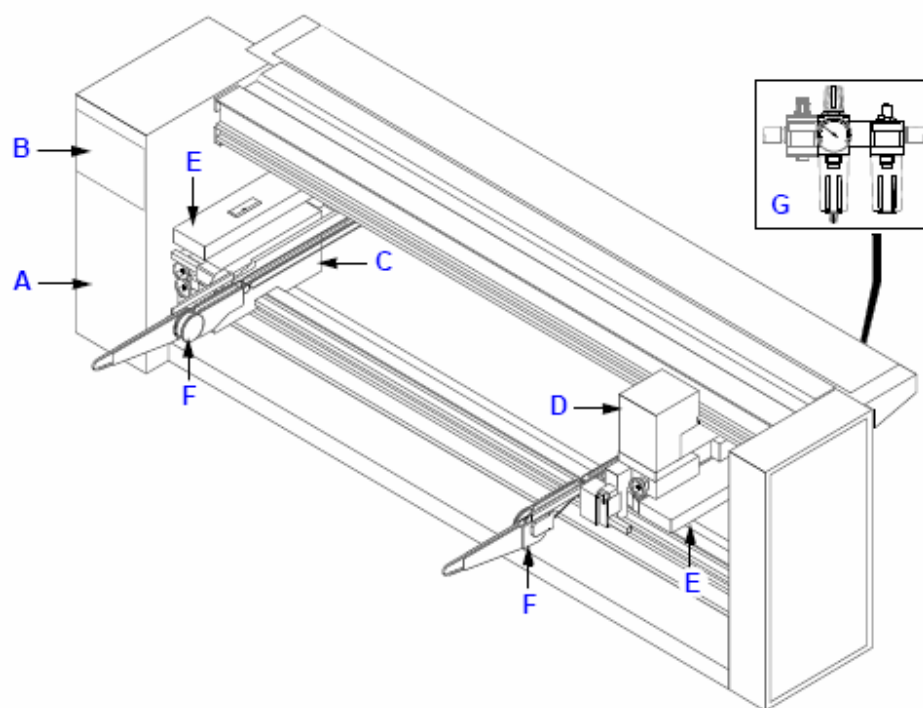
Za pomocą opisanej w podręczniku maszyny można wiercić poziome i/lub pionowe otwory, a system transportu umożliwia automatyczne zakładanie i zdejmowanie obrabianych elementów.

Bardziej szczegółowe Informacje o rodzajach obróbki i parametrach obrabianych elementów zamieszczono w punkcie 1.5 “Przewidziane zastosowanie” na str. 1-10.

Maszyna występuje w dwóch wersjach: ze znakiem **CE**, przeznaczona na rynki europejskie i do krajów, w których obowiązuje dyrektywa 98/37 wraz z późniejszymi poprawkami (znak „CE” jest zamieszczony na tabliczce znamionowej), oraz w wersji bez znaku **CE** przeznaczonej na rynki pozaeuropejskie. Maszyny te są wyposażone w różne mechanizmy zabezpieczające, spełniające wymogi przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu ich przeznaczenia.

W kolejnym punkcie przedstawiono ogólny rysunek maszyny, ze wskazaniem i opisem jej głównym części.

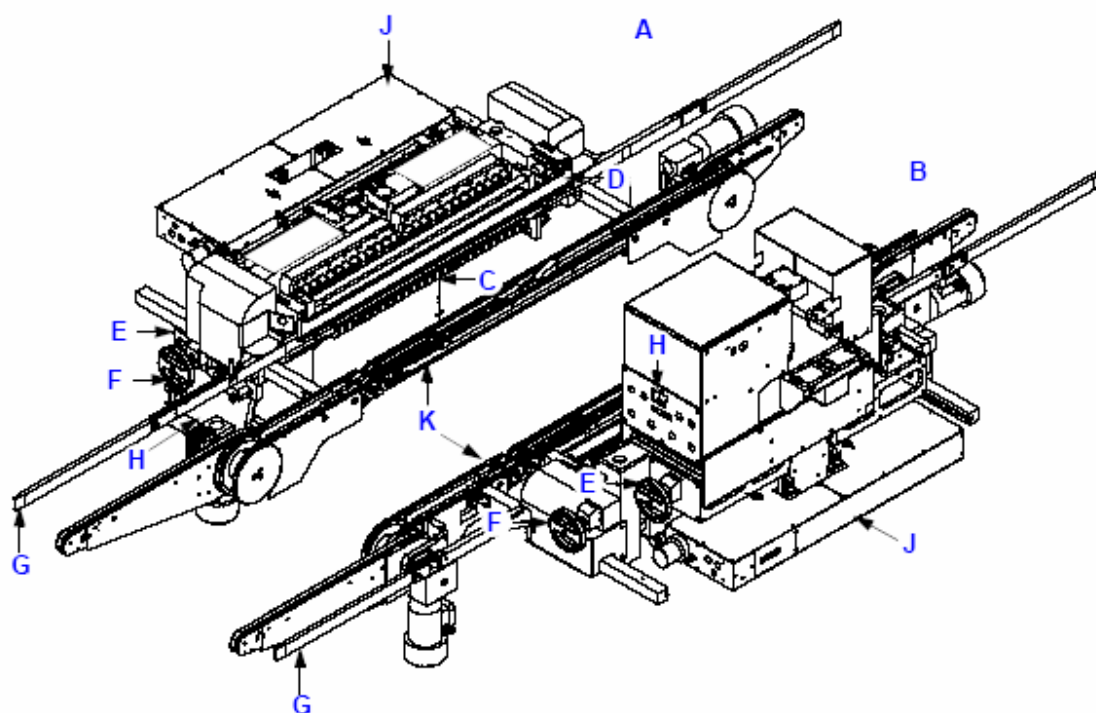
## 1.2 Rysunek ogólny i części maszyny



- A - Rama maszyny;** jest to konstrukcja nośna maszyny obejmująca dwie boczne ściany połączone dolną i górną belką. W lewej bocznej ścianie zamontowany jest moduł sterowania numerycznego NC 400 Plus, główne sterowniki i aparatura elektroniczna sterująca maszyną.
- B - Główny panel sterowniczy;** więcej informacji zamieszczono w punkcie 3.2 „Główny panel sterowniczy” na str. 3-3.
- C - Stały zespół poziomy;** więcej informacji zamieszczono w podpunkcie „Zespoły poziome” na str. 1-6.
- D - Ruchomy zespół poziomy;** więcej informacji zamieszczono w podpunkcie „Zespoły poziome” na str. 1-6.
- E - Poziomy zespół wiertarski;** więcej informacji zamieszczono w podpunkcie „Poziomy zespół wiertarski” na str. 1-5.
- F - Przenośnik;** więcej informacji zamieszczono w podpunkcie „Przenośnik” na str. 1-6.
- G - Zespół FRL;** służy do filtrowania, regulacji ciśnienia i smarowania sprężonego powietrza.

## Zespoły poziome

Głównym zadaniem tych zespołów jest podparcie poziomych głowic wiertarskich i przenośników. Poniżej zamieszczono opis i rysunek podstawowych elementów:



- A - Stały zespół poziomy;** opiera się na dolnej belce i jest zamontowany z lewej strony maszyny.
- B - Ruchomy zespół poziomy (ramię);** opiera się na górnej belce i może być przesuwany w kierunku X. Przesunięcie zespołu można wykonać zarówno za pomocą sterowania numerycznego, jak i odpowiednich sterowników na panelu sterowniczym.
- C - Boczny ogranicznik (dla poziomego zespołu stałego), boczna listwa wyrównująca dla ruchomego zespołu poziomego).** Boczna belka równająca pozwala dosunąć obrabiany element do bocznego ogranicznika, który jest jego punktem odniesienia.
- D - Belka dociskowa;** dociska górną część obrabianego elementu, tak by nie mógł się on przesunąć i przylegał dokładnie do powierzchni oparcia podczas obróbki.
- E - Regulator położenia poziomego zespołu wiertarskiego (HV);** umożliwia regulację poziomego zespołu wiertarskiego w osi Z.



**OSTRZEŻENIE**

Tego regulatora nie należy używać przy wyłączonej maszynie, lub w razie zbyt niskiego ciśnienia w instalacji pneumatycznej.

**F - Regulator położenia przenośnika (TR);** umożliwia regulację położenia przenośnika w osi X.

**G - Prowadnica na wejściu obrabianego elementu.**

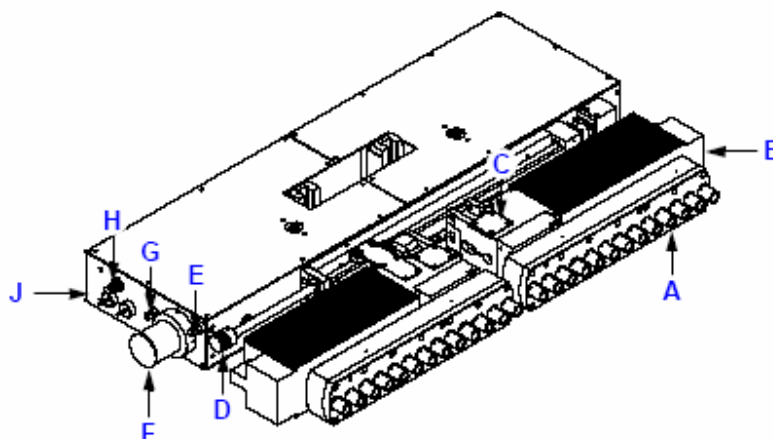
**H - Panel sterowniczy;** szczegółowy opis zamieszczonych na nim sterowników znajduje się na stronie 3-11.

**J - Poziomy zespół wiertarski;** więcej informacji w punkcie „Poziomy zespół wiertarski” na str. 1-5.

**K - Przenośnik;** więcej informacji zamieszczono w podpunkcie „Przenośnik” na str. 1-6.

### Poziomy zespół wiertarski

Zespół ten umożliwia wiercenie poziomych otworów w lewym i prawym boku obrabianego elementu. Poniżej zamieszczono rysunek i opis jego głównych części:



**A - Głowica wiertarska;** jest wyposażona w 10 wrzecion, na które za pomocą odpowiednich uchwytów narzędziowych można założyć wiertła. Przednia głowica jest regulowana w osi Y, a tylna jest nieruchoma.

**B - Silnik głowicy wiertarskiej.**

**C - Suport głowicy wiertarskiej;** obejmuje zespół zębatek przenoszących napęd na wrzeciona głowicy wiertarskiej.

**D - Regulator położenia przedniej głowicy wiertarskiej;** pozwala wyregulować położenie przedniej głowicy wiertarskiej w osi Y z dokładnością do milimetra.

**E - Regulator głębokości wiercenia;** umożliwia regulację skoku wiercenia.

**F - Skala odczytu głębokości wiercenia;** wskazuje wielkość skoku wiercenia.

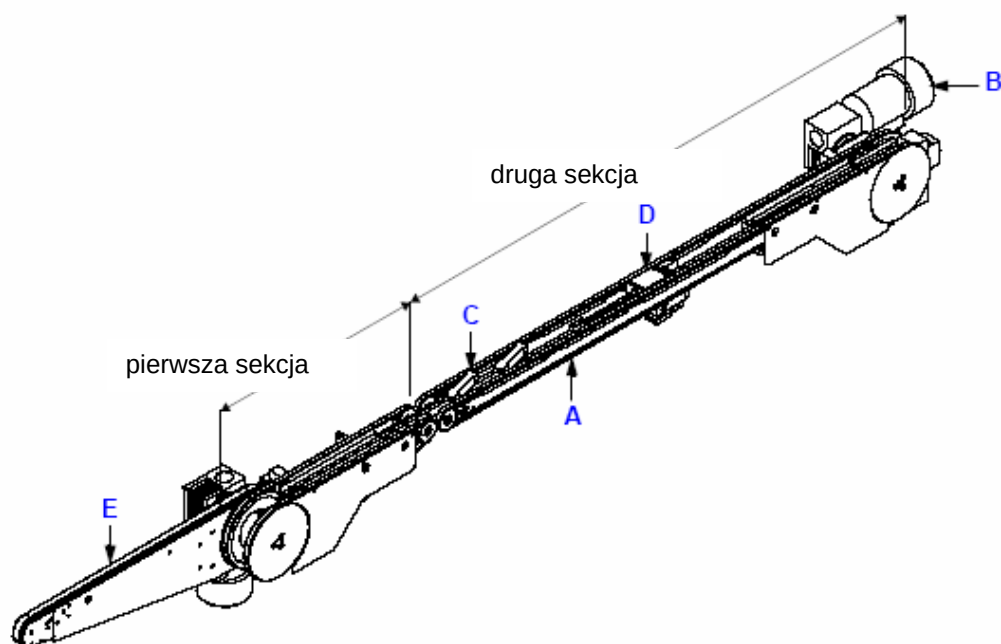
**G - Regulator ruchu powrotnego;** pozwala ustawić odległość pomiędzy wrzecionem i obrabianym elementem.

**H - Regulator pneumatyczny prędkości wiercenia;** pozwala wyregulować prędkość posuwu wiertła podczas wiercenia.

**J - Panel sterowniczy;** szczegółowy opis jego sterowników zamieszczono na str. 3-13.

## Przenośnik

Przenośnik umożliwia zakładanie, zdejmowanie i pozycjonowanie elementu przeznaczonego do obróbki. Obrabiany element można przesunąć w osi X (za pomocą regulatora na zespołach poziomych), tak by ustawić go w odpowiedni sposób w stosunku do zaprogramowanych otworów pionowych. Poniżej zamieszczono rysunek i opis głównych części przenośnika:



**A - Pasy;** umożliwiają transport obrabianego elementu i są podzielone na 2 sekcje (zobacz rysunek), z których każda jest napędzana oddzielnym silnikiem. Takie rozwiązanie pozwala założyć kolejny element podczas gry maszyna jest w trakcie wykonywania obróbki.

**B - Silnik;** służy do napędzania pasów.

**C - Docisk przedni;** dociska obrabiany element od przodu w celu jego dosunięcia do przedniego ogranicznika.

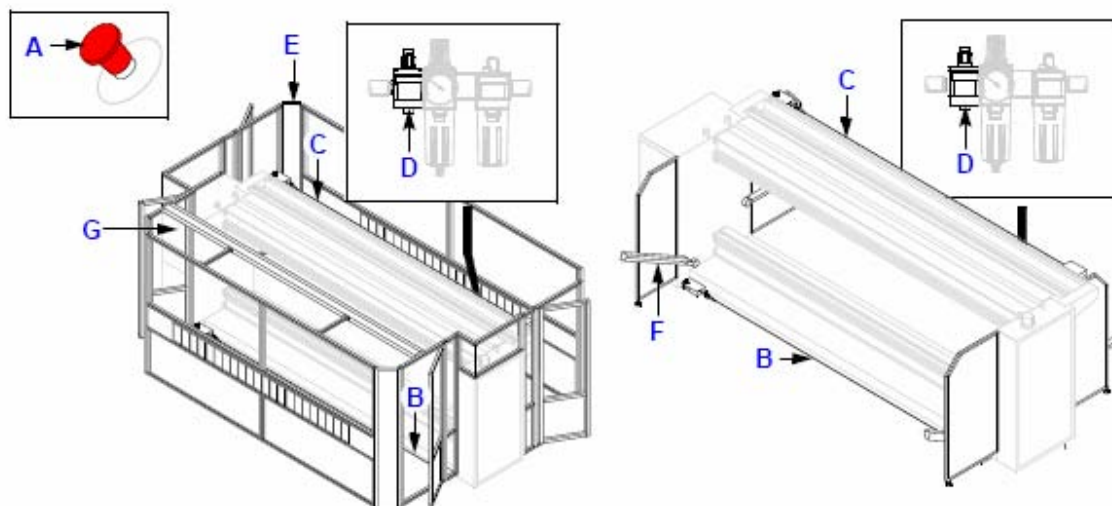
**D - Ogranicznik przedni (pierwsza stacja robocza);** jest to punkt bazowy lub punkt zerowy tyłu obrabianego elementu. Sterowanie numeryczne ustawia automatycznie ogranicznik w osi Y.

**E - Przedni transfer;** umożliwia przeniesienie obrabianego elementu z poprzedniej maszyny do przenośnika.

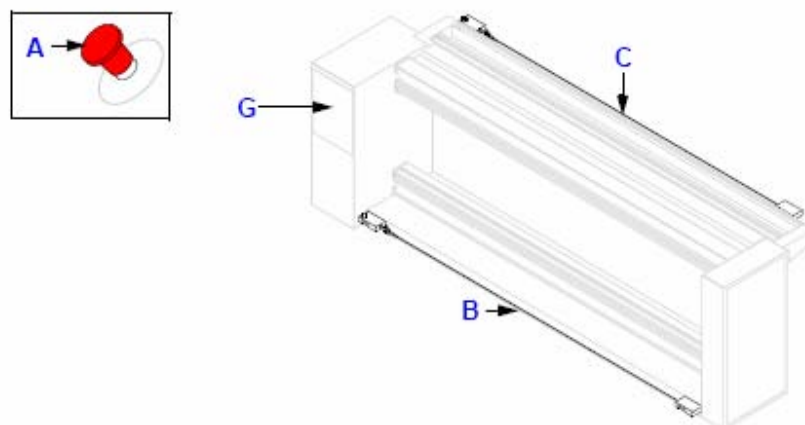


### 1.3 Zabezpieczenia

#### Wersja ze znakiem CE

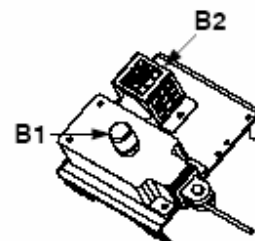


#### Wersja bez znaku CE



**A - Wyłączniki awaryjne;** służą do natychmiastowego zatrzymania maszyny. Jeden z nich znajduje się na głównym paletku sterowniczym, pozostałe w innych miejscach maszyny. Ich szczegółowy opis zamieszczono w rozdziale 3. "Sterowniki i urządzenia sygnalizacyjne".

**B - Przedni wyłącznik linkowy;** jej pociągnięcie nogą spowoduje natychmiastowe zatrzymanie maszyny. W celu przywrócenia pracy maszyny po jej zatrzymaniu należy wcisnąć przycisk **B1** na wyłączniku linki; spowoduje to zgaśnięcie lampki awaryjnej **B2**.



**C - Tylny wyłącznik linkowy;** jej pociągnięcie ręką spowoduje natychmiastowe zatrzymanie maszyny. W celu przywrócenia pracy maszyny po jej zatrzymaniu należy wcisnąć przycisk **B1** na wyłączniku linki; spowoduje to zgaśnięcie lampki awaryjnej **B2**.

**D - Zawór odcinający;** używany w celu wykonania zabiegów konserwacyjnych i napraw w warunkach pełnego bezpieczeństwa i może być zamknięty na kłódkę, która chroni go przed ingerencją osób niepowołanych.

Jego zamknięcie poprzez przekręcenie pomarańczowego pokrętki w lewo, powoduje spadek ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza oraz odcięcie dopływu powietrza z sieci zasilającej. Aby uruchomić ponownie maszynę, należy wcisnąć i przekręcić w prawo pomarańczowe pokrętko.

**E - Kabina bezpieczeństwa;** uniemożliwia dostęp operatora do maszyny chroniąc go w ten sposób przed zetknięciem się z częściami będącymi w ruchu. Jest wyposażona w drzwi dostępne z wyłącznikiem bezpieczeństwa, który powoduje natychmiastowe zatrzymanie maszyny w przypadku ich otwarcia. Alternatywą dla tego rozwiązania jest bariera fotoelektryczna.

**F - Bariera fotoelektryczna;** obejmuje 4 wsporniki z fotokomórkami zamontowane na bocznych ścianach (dwie z przodu i dwie z tyłu). Fotokomórki te wytwarzają pola, do których operator nie ma możliwości dostępu po uruchomieniu maszyny. Przejście pomiędzy powyższymi wspornikami powoduje natychmiastowe zatrzymanie maszyny. Alternatywą dla tego rozwiązania jest kabina bezpieczeństwa.

**G - Sterowniki oburęczne;** aby operator nie mógł znaleźć się w pobliżu części maszyny będących w ruchu podczas ręcznego cyklu pracy, niektóre ze sterowników na głównym panelu sterowniczym muszą być obsługiwane oburącz (zobacz START CYCLE). Rozmieszczenie takich sterowników opisano w rozdziale 3. „Sterowniki i urządzenia sygnalizacyjne”

## 1.4 Identyfikacja producenta i maszyny

Identyfikację producenta i maszyny umożliwiają odpowiednie tabliczki znamionowe rozmieszczone na maszynie w miejscach wskazanych na poniższym rysunku. Na tabliczkach zamieszczono różne dane dotyczące maszyny i producenta, a w przypadku maszyn przeznaczonych do krajów europejskich, w których obowiązuje Dyrektywa 98/37, również znak CE.

**A** - logo

**B** - znak CE

**C** - adres

**D** - model

**E** - numer fabryczny

**F** - rok produkcji

**G** - zasilanie pneumatyczne

**H** - prędkość powietrza na ssaniu

**J** - waga maszyny

**K** - numer schematu elektrycznego

**L** - waga szafy elektrycznej

**M** - napięcie zasilania

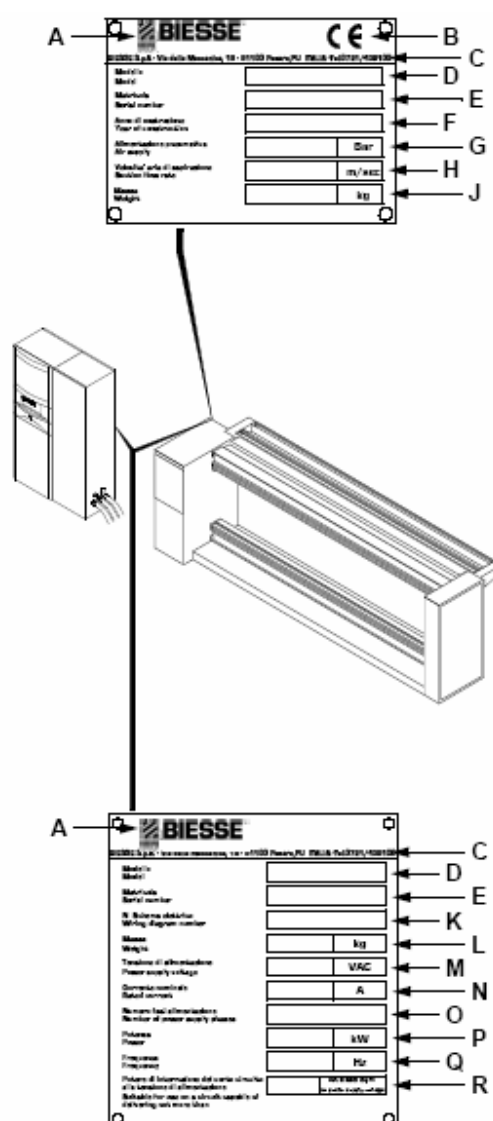
**N** - prąd nominalny

**O** - liczba faz zasilania

**P** - moc

**Q** - częstotliwość

**R** - zdolność wyłączania w razie zwarcia przy napięciu zasilania



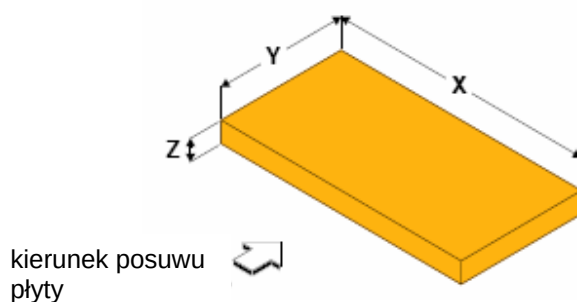
Tabliczka znamionowa instalacji elektrycznej

## 1.5 Przewidziane zastosowanie

Projekt, wykonanie oraz zabezpieczenia maszyny zapewniają bezpieczeństwo pracy tylko w przypadku, jeśli maszyna jest użytkowana zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w podręczniku lub dostarczoną przez firmę BIESSE w inny sposób.

### Parametry i wymiary obrabianych elementów

Maszyna umożliwia obróbkę litego drewna, włókien, płyt wiórowych, sklejek i MDF (medium density fibers), o następujących parametrach:



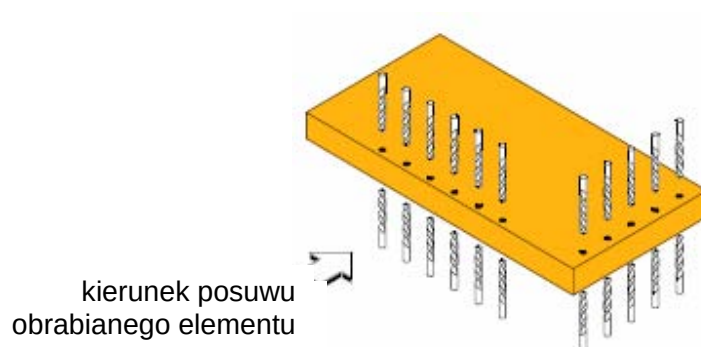
|          | X    | Y    | Z  |
|----------|------|------|----|
| max (mm) | 3200 | 1200 | 60 |
| min (mm) | 205  | 100  | 8  |

Dopuszczalna waga obrabianego elementu wynosi 50 kg. W razie konieczności obróbki cięższych elementów firma BIESSE udzieli wszelkich niezbędnych wskazówek.

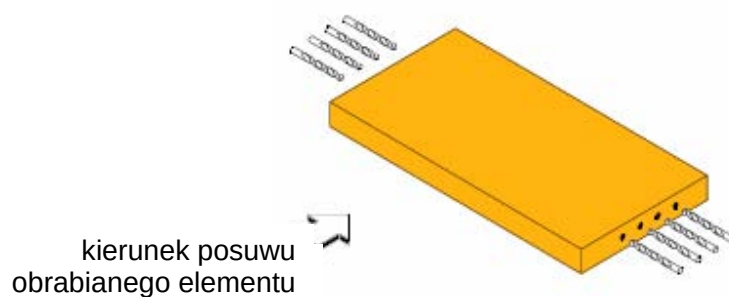
### Możliwe rodzaje obróbki

Poniżej zamieszczono opisy i rysunki wszystkich możliwych rodzajów obróbki. Niektóre z nich można wykonać tylko za pomocą opcjonalnych urządzeń.

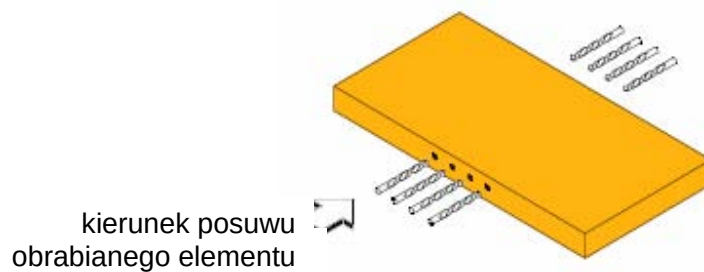
- Wiercenie pionowe od dołu i od góry elementu.



- Wiercenie poziome z lewego i prawego boku elementu.



- Wiercenie poziome od przodu i od tyłu elementu.



## 1.6 Stanowisko pracy

Operator może przebywać w następujących miejscach:

- Przed głównym panelem sterowniczym, w celu obsługi maszyny za pomocą sterowników.
- Przed maszyną, w celu nadzorowania normalnej pracy maszyny oraz ręcznego zakładania i zdejmowania obrabianych elementów w przypadku obróbki próbnej.
- Przed szafą elektryczną (opcjonalnie) w celu obsługi sterowania numerycznego za pomocą przycisków sterujących.
- Miejsce/miejsca przebywania operatora podczas wykonywania różnych prac przy maszynie (przygotowanie, konserwacja, regulacje...) będą wskazane w dalszej części podręcznika.

## 1.7 Strefa niebezpieczna

W maszynie istnieje wiele stref niebezpiecznych, ale podczas pracy dostęp do nich uniemożliwiają zabezpieczenia, w jakie jest wyposażona maszyna.

## Rozdział 2

### Wyposażenie opcjonalne

---

W rozdziale tym zamieszczono krótki opis wszystkich urządzeń opcjonalnych przewidzianych dla maszyny.

#### 2.1 Hamulec hydrauliczny

Urządzenie to wpływa na prędkość posuwu głowic wiertarskich, pozwalając udoskonalić jakość wiercenia. Może być zamontowane na dowolnym zespole wiertarskim.



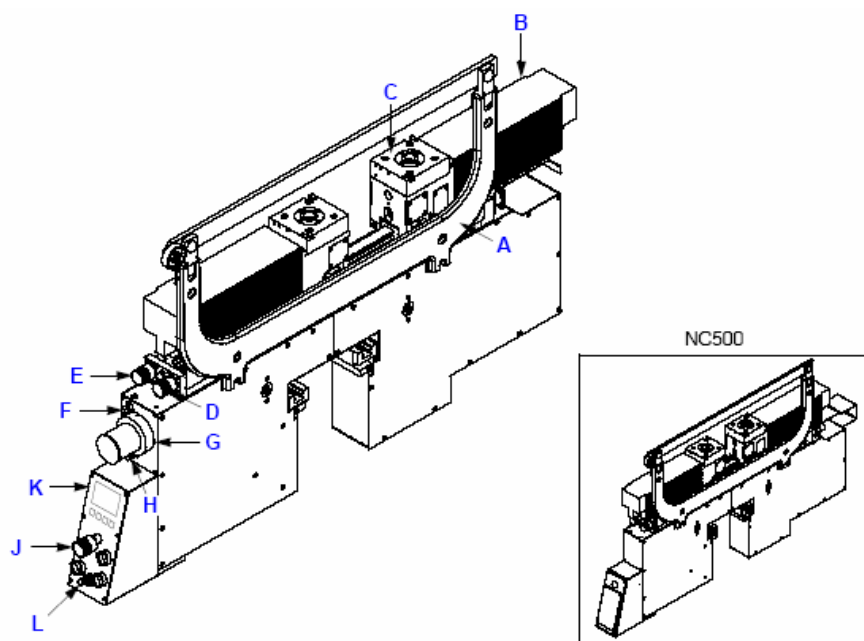
#### 2.2 Listwa teflonowa do belki dociskowej

W miejsce listwy gumowej przewidzianej w podstawowej konfiguracji maszyny, na belce dociskowej można zamontować listwę teflonową, która umożliwia wykonanie dobrych jakościowo otworów przelotowych w jej miejscu.

#### 2.3 Pionowy zespół wiertarski

Zespół ten umożliwia wywiercenie pionowych otworów w górnym i/lub dolnym boku obrabianego elementu. Jest montowany na jednej z belek ramy maszyny, dzięki czemu można go przesunąć, a skok wiercenia (ruch w osi Z) może być sterowany elektronicznie lub pneumatycznie.

Dostępne są ponadto pionowe zespoły wiertarskie wyposażone w system elektroniczny, który przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania opcjonalnego (zobacz "Sterowanie numeryczne NC500" na str. 2-8), mogą być przesuwane automatycznie w osi X i Y. Poniżej zamieszczono rysunek i opis głównych części pionowych zespołów wiertarskich:



- A - Suport obrabianego elementu;** zapewnia podparcie obrabianego elementu; znajdująca się powyżej belka wyznacza jego punkt zerowy w osi Z.
- B - Silnik głowicy wiertarskiej.**
- C - Suport głowicy wiertarskiej;** obejmuje zespół zębatek przenoszących napęd na wrzeciono głowicy wiertarskiej. Jest wyposażony w uchwyt pozwalający na szybkie założenie i zdjęcie głowicy wiertarskiej. Może być ponadto przesuwany w osi Y w celu ustawienia głowicy wiertarskiej.
- D - Regulator położenia przedniej głowicy wiertarskiej (Y1);** pozwala wyregulować położenie przedniej głowicy wiertarskiej w osi Y z dokładnością do milimetra.
- E - Regulator położenia tylnej głowicy wiertarskiej (Y2);** pozwala wyregulować położenie tylnej głowicy wiertarskiej w osi Y z dokładnością do milimetra.



#### OSTRZEŻENIE

Powyższych regulatorów nie należy używać przy wyłączonej maszynie lub w razie zbyt niskiego ciśnienia w instalacji pneumatycznej.  
W przypadku pionowych zespołów wiertarskich z systemem automatycznego pozycjonowania, powyższe regulatory mogą być używane tylko w razie awarii silnika i należy je przekreślać powoli.



- F - Regulator głębokości wiercenia;** umożliwia regulację skoku wiercenia.
- G - Skala odczytu głębokości wiercenia;** wskazuje wielkość skoku wiercenia.
- H - Regulator ruchu powrotnego;** pozwala ustawić odległość pomiędzy wrzecionem i obrabianym elementem.
- J - Regulator położenia (X);** pozwala wyregulować położenie pionowego zespołu wiertarskiego w osi X z dokładnością do milimetra.



#### **OSTRZEŻENIE**

Tego regulatora nie należy używać przy wyłączonej maszynie lub w razie zbyt niskiego ciśnienia w instalacji pneumatycznej.

- K - Panel sterowniczy;** szczegółowy opis jego sterowników zamieszczono na str. 3-14.
- L - Regulator pneumatyczny prędkości wiercenia;** pozwala wyregulować prędkość posuwu wiertła podczas wiercenia.

## 2.4 Szafa elektryczna

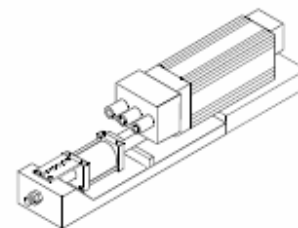
Jeśli maszyna jest wyposażona w pionowe zespoły wiertarskie sterowane elektronicznie, może okazać się konieczne wyposażenie maszyny również w szafę elektryczną.

## 2.5 Dodatkowy suport obrabianego elementu

Można zamówić dodatkowy suport obrabianego elementu, mocowany na dolnym pionowym zespole wiertarskim, naprzeciwko standardowego suportu elementu. Rozwiązanie to pozwala uzyskać większą dokładność głębokości wiercenia pionowego.

## 2.6 Tylny lub przedni poziomy zespół wiertarski

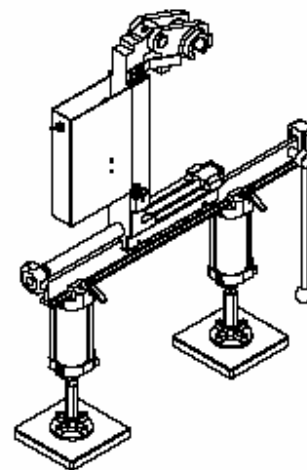
Zespół ten umożliwia wiercenie poziomych otworów w tylnym i/lub przednim boku obrabianego elementu, i może być wyposażony w głowicę 3- lub 5-wrzecionową. Można go zamontować na dowolnym pionowym zespole wiertarskim.



## 2.7 Grupa dociskowa

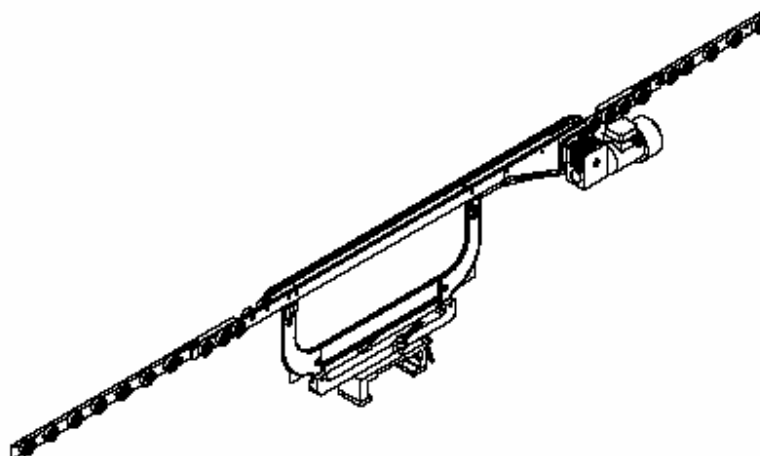
Urządzenie to obejmuje dwie płytki zamontowane na końcach dwóch siłowników, i umożliwia zamocowanie elementu podczas jego obróbki. Grupa dociskowa jest montowana na górnej belce ramy maszyny, na której może być przesuwana, i jest wyposażona w system podnoszenia umożliwiający usunięcie jej ze strefy roboczej.

Grupy dociskowe mogą być sterowane ręcznie lub elektronicznie. Te ze sterowaniem elektronicznym, pracują ze specjalnym oprogramowaniem opcjonalnym (zobacz „Sterowanie numeryczne NC500” na str. 2-8), a ich przesuwanie na belce, podnoszenie, włączanie i wyłączanie odbywa się automatycznie.



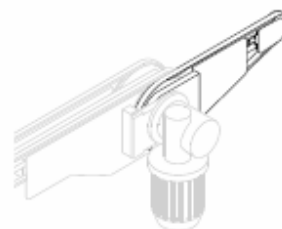
## 2.8 Dodatkowy przenośnik

Urządzenie to jest wykorzystywane zazwyczaj w sytuacjach, gdy istnieje ryzyko ugięcia obrabianego elementu podczas jego transportu. Można je zamontować na dowolnym suporcie obrabianego elementu znajdującym się na pionowym zespole wiertarskim na odpowiednim suporcie zamocowanym do dolnej belki ramy maszyny. Przenośnik jest wyposażony w jeden pas napędzany silnikiem elektrycznym oraz w luźne podnoszone rolki w przedniej i tylnej części.



## 2.9 Tylny transfer

Urządzenie to umożliwia transport obrabianego elementu z przenośnika do kolejnej maszyny w linii. Długość transferu może być dostosowana do potrzeb klienta.

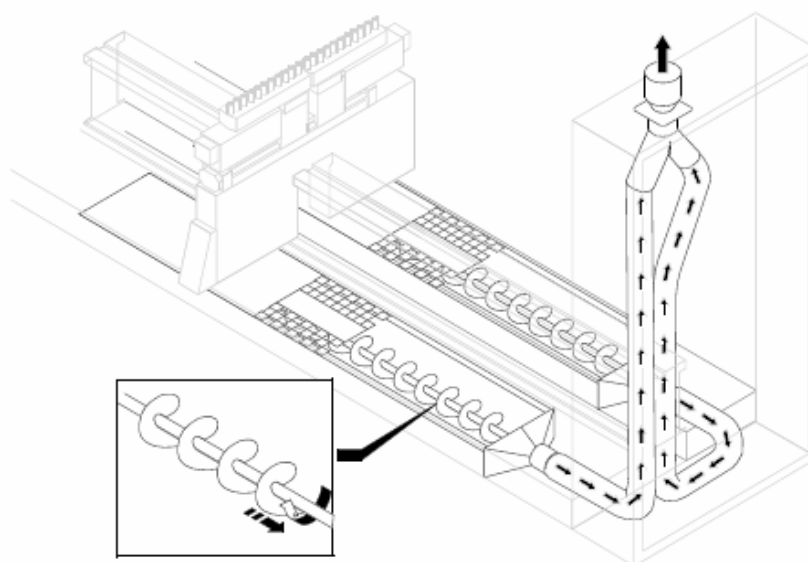


## 2.10 Regulator prędkości przenośnika obrabianego elementu

Maszynę można wyposażyć w specjalne urządzenia (falowniki), które poprzez oprogramowanie sterowania numerycznego umożliwiają regulację prędkości transportu obrabianego elementu. Falowniki są montowane w lewej bocznej ścianie maszyny.

## 2.11 Instalacja odprowadzania trocin

Maszynę można wyposażyć w instalację umożliwiającą odprowadzenie trocin powstających podczas obróbki. Instalacja ta obejmuje dwa zbiorniki umieszczone pod pionowymi zespołami wiertarskimi, w których znajdują się ślimaki przenoszące trociny na prawą stronę maszyny, w kierunku przewodów instalacji odsysania.



### 2.12 Dodatkowe ograniczniki przednie (druga stacja robocza)

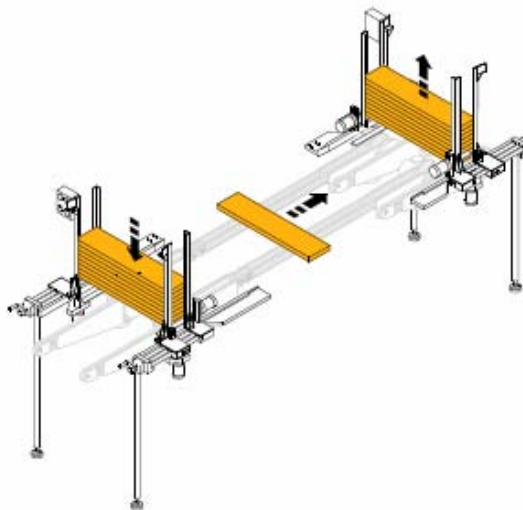
Można zamówić dwa dodatkowe ograniczniki przednie, które będą zamontowane do każdego zespołu poziomego i wyznaczające dodatkowy punkt bazowy dla tylnej części obrabianego elementu. Rozwiązanie to pozwala zwiększyć zdolność wiercenia maszyny. Ograniczniki te mogą być ustawiane w osi Y ręcznie lub automatycznie (za pomocą sterowania numerycznego).

### 2.13 Wyłącznik czasowy zatrzymania przenośników

Urządzenie to obejmuje fotokomórkę podłączoną do wyłącznika czasowego, który po zadaniu określonej wartości w sterowaniu numerycznym, steruje zatrzymaniem przenośników. W ten sposób można wyregulować prędkość dojścia obrabianego elementu do przednich ograniczników, tak by uniknąć uszkodzenia tych ograniczników w przypadku obróbki ciężkich elementów lub uszkodzenia obrabianego elementu, gdy jest on ciężki lub delikatny.

### 2.14 Automatyczny załadunek i wyładunek listew

Dostępne są urządzenia umożliwiające automatyczny załadunek i wyładunek pakietu listew (elementów o małym wymiarze w osi Y), o podanych poniżej wymiarach.



|                 | X        | Y   | Z1 | Z2  |
|-----------------|----------|-----|----|-----|
| <b>Min (mm)</b> | 260      | 50  | 12 | -   |
| <b>Max (mm)</b> | 1200 (*) | 280 | 40 | 650 |

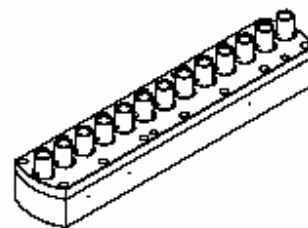
(\*). W niektórych przypadkach dozwolone jest zastosowanie elementów o większych wymiarach; firma BIESSE może dostarczyć wszelkich wskazówek w tym zakresie.

### 2.15 Przednie ograniczniki równające

Można zamówić dwa przednie ograniczniki równające, które będą zamontowane do każdego zespołu poziomego w strefie wejścia obrabianego elementu w celu jego wyrównania, zanim zostanie on przeniesiony do maszyny. Ograniczniki te są wykorzystywane najczęściej przy obróbce listew (elementów o małych wymiarach w osi Y), które mogłyby się przesunąć.

### 2.16 Głowica wiertarska

Głowica wiertarska jest montowana na przekładni pionowego zespołu wiertarskiego i podłączana za pomocą odpowiedniej szybkozłączki. Dostępne są głowice wiertarskie z różną liczbą wrzecion (zależnie od zamówienia), na które wiertła zakładane są za pomocą odpowiedniego mocowania.



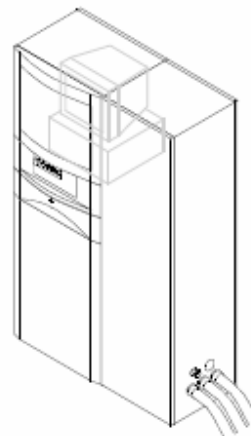
### 2.17 Szybkie mocowanie narzędzi

Mocowanie to umożliwia szybkie założenie i zdjęcie narzędzia z dowolnego wrzeciona głowicy wiertarskiej.



### 2.18 Sterowanie numeryczne NC500

Maszyna może być wyposażona w sterowanie numeryczne typu NC500. Steruje ono pracą zarówno maszyny w konfiguracji podstawowej (prawy zespół poziomy, przednie ograniczniki ruch pionowych zespołów wiertarskich w osi Z), jak i pracą pionowych zespołów wiertarskich (ruch w osi Z), poziomych zespołów wiertarskich (ruch w osi Z), głowic wiertarskich (ruch w osi Y), przenośników (ruch w osi X) oraz podnoszeniem i pozycjonowaniem docisków w osi X. Sterowanie numeryczne wymaga zastosowania PC (komputera osobistego), który jest montowany w specjalnej szafie Elektrycznej.



### 2.19 System automatycznego przesuwania poziomego zespołu wiertarskiego

Dostępne są systemy, które dzięki oprogramowaniu sterowania numerycznego NC500 umożliwiają automatyczne przesuwanie zespołu wiertarskiego w osi Z (zobacz: oś maszynowa HV) oraz jego przedniej głowicy wiertarskiej w osi Y (zobacz: os maszynowa Y1).

### 2.20 System automatycznego przesuwania przenośnika

Dostępne są systemy, które dzięki oprogramowaniu sterowania numerycznego NC500 umożliwiają automatyczne przesuwanie obydwóch przenośników w osi X (zobacz: oś maszynowa TR).

### 2.21 System przesuwania maszyny po szynach

Dostępny jest system umożliwiający szybkie wyłączenie maszyny z linii produkcyjnej w celu jej wykorzystania jako oddzielnej maszyny lub z inną maszyną ustawioną równolegle do poprzedniej. System ten przewiduje zamontowanie 4 kółek na ramie (2 na prawej bocznej ścianie i 2 napędzane na lewej ścianie) oraz szyn, po których można przesuwać maszynę.

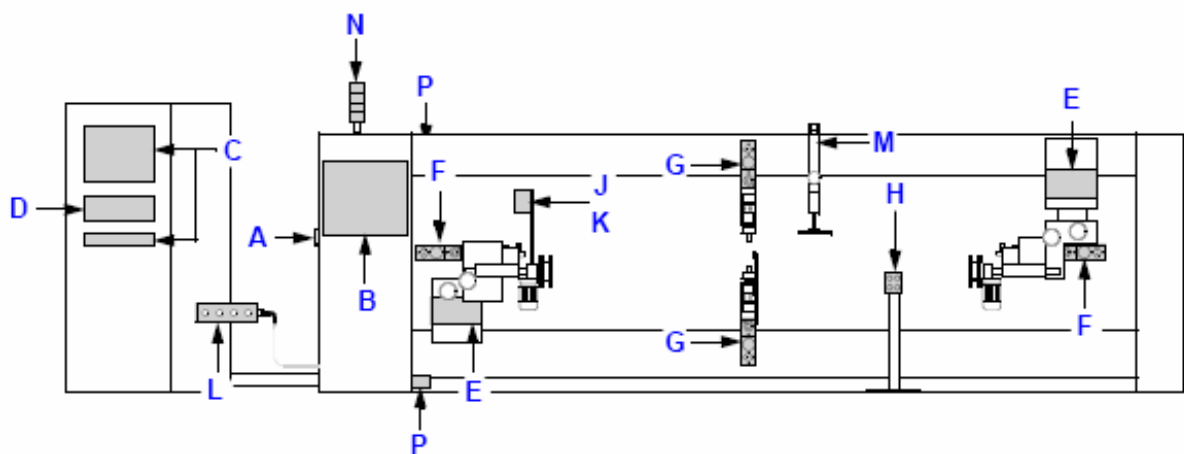
## 2.22 System równania obrabianego elementu do prawej strony

Maszynę można wyposażyć w system umożliwiający wyrównanie obrabianego elementu do prawej strony, zamiast do lewej, tak jak przewidziano w wersji standardowej.

## Rozdział 3

### Sterowniki i urządzenia sygnalizacyjne

Rozdział opisuje sterowniki i urządzenia sygnalizacyjne maszyny. Są one rozmieszczone w różnych miejscach maszyny (zobacz poniższy rysunek), a zapoznanie się z nimi jest niezbędne dla ułatwienia ich późniejszej lokalizacji w praktyce.

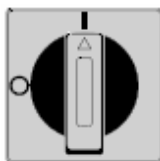


- A - Główny wyłącznik;** szczegółowy opis zamieszczono na str. 3-2.
- B - Główny panel sterowniczy;** szczegółowy opis zamieszczono na str. 3-3.
- C - Moduł sterowania numerycznego NC500;** obejmuje komputer osobisty (PC) wyposażony w monitor i klawiaturę, który za pomocą odpowiedniego oprogramowania umożliwia zarządzanie cyklem obróbki i przesuwaniem osi. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji dostarczonej z PC i w podręczniku obsługi oprogramowania.
- D - Dodatkowy panel sterowniczy;** występuje tylko w przypadku zamówienia opcji sterowania numerycznego typu NC500. Szczegółowy opis zamieszczono na str. 3-10.
- E - Panel sterowniczy zespołów poziomych;** szczegółowy opis zamieszczono na str. 3-11.
- F - Panel sterowniczy zespołów poziomych wiertarskich;** szczegółowy opis zamieszczono na str. 3-13.



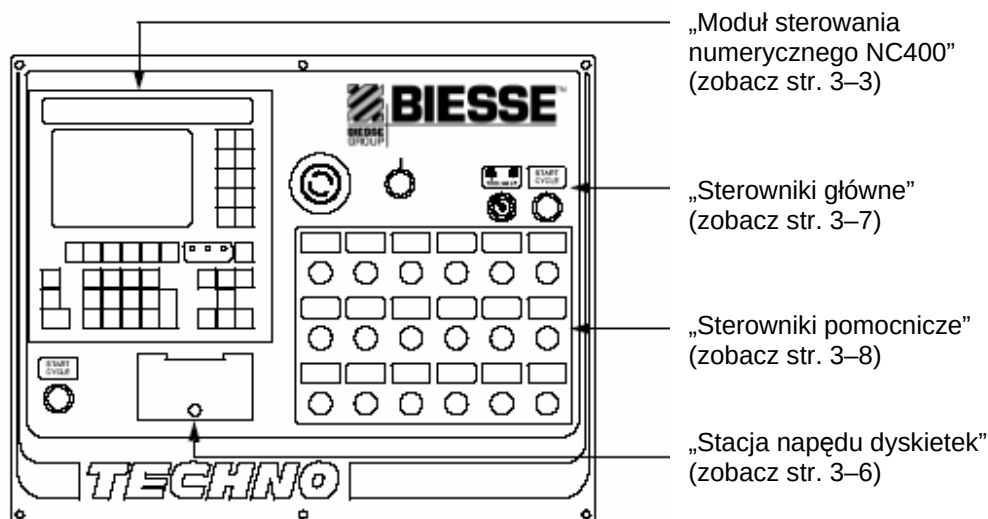
- G** - **Panel sterowniczy pionowych zespołów wiertarskich**; szczegółowy opis zamieszczono na str. 3-14.
- H** - **Pulpit sterowniczy dla maszyn z kabiną bezpieczeństwa**; występuje tylko w wersji ze znakiem CE z kabiną bezpieczeństwa. Przewidziane są dwa identyczne pulpity, jeden z przodu i drugi z tyłu maszyny. Szczegółowy opis zamieszczono na str. 3-16.
- J** - **Pulpit sterowniczy dla automatycznego podajnika listew**; występuje tylko w przypadku, jeśli maszyna jest wyposażona w opcjonalne urządzenie do automatycznego zakładania listew. Szczegółowy opis zamieszczono na str. 3-16.
- K** - **Pulpit sterowniczy dla automatycznego rozładunku listew**; występuje tylko w przypadku, jeśli maszyna jest wyposażona w opcjonalne urządzenie do automatycznego ściągania listew. Szczegółowy opis zamieszczono na str. 3-17.
- L** - **Pulpit sterowniczy pionowych zespołów wiertarskich**; występuje tylko w wersji ze znakiem CE i gdy pionowe zespoły wiertarskie są wyposażone w elektroniczne sterowanie. Szczegółowy opis zamieszczono na str. 3-17.
- M** - **Przycisk włączania grupy dociskowej**; umożliwia włączenie dicusków.
- N** - **Lampa sygnalizacyjna**; sygnalizuje określone stany maszyny. Szczegółowy opis zamieszczono na str. 3-18.
- P** - **Kontrolka świetlna stanu awaryjnego**; zapalona sygnalizuje stan awaryjny maszyny włączony za pomocą linki.

### 3.1 Główny wyłącznik



Główny wyłącznik służy do załączania i odłączania zasilania elektrycznego. Jest on wyposażony w kłódkę zapobiegającą ingerencji osób niepowołanych.  
0 = zasilanie odłączone.  
1 = zasilanie załączone.

### 3.2 Główny panel sterowniczy



#### Moduł sterujący sterowania numerycznego NC400

Za pomocą modułu sterującego NC 400 można zaprogramować cykl obróbki i przesuwając następujące części:

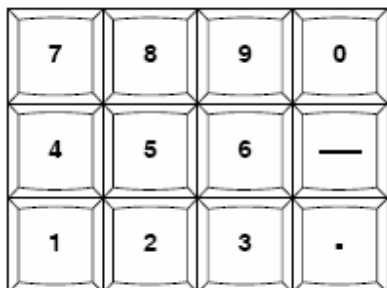
- ruchomy zespół poziomy (ramię);
- przednie ograniczniki;
- pionowe zespoły wiertarskie w osi Z (tylko jeśli są przewidziane).

Informacje na temat obsługi programu sterowania numerycznego znajdują się w odpowiednim podręczniku obsługi.

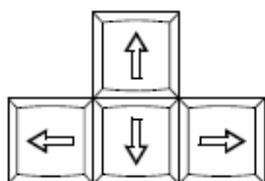
Taki moduł nie występuje jeśli maszyna jest wyposażona w sterowanie numeryczne typu NC500.



**Klawisze menu;** pozwalają otworzyć menu wyświetlane w dolnej części strony programu. Równoczesne naciśnięcie klawisza ze strzałką (Shift-menu) i klawisza SHIFT otwiera główną stronę programu.



**Klawiatura numeryczna;** pozwala wpisać cyfry od 0 do 9, znak „minus” (dla liczb ujemnych) oraz „kropkę” (dla liczb dziesiętnych).



**Klawisze kierunkowe;** są to cztery klawisze (góra, dół, w prawo, w lewo) służące do poruszania się po programie.



**SHIFT** (biały klawisz); umożliwia regulację jasności i kontrastu, a wciśnięty razem z odpowiednimi klawiszami kierunkowymi (strzałkami) pozwala przejść szybko na początek lub koniec tabeli.



**CTRL** (biały klawisz); wciśnięty razem z klawiszem kierunkowym „w lewo” lub „w prawo”, przenosi kursor z początku na koniec wiersza tabeli lub odwrotnie.



**BS** (biały klawisz); służy do otwierania pliku *tooling system CNI* lub usuwania ostatniego wpisanego znaku.



**DEL** (biały klawisz); umożliwia usunięcia zaznaczonego znaku lub otwarcie żółtych okien pomocy.



**ENTER** (biały klawisz); umożliwia wejście do tabel w celu zatwierdzenia ustawionych operacji i parametrów.



**ESC** (biały klawisz); umożliwia anulowanie bieżącego zaznaczenia lub odwołanie uruchomienia operacji lub anulowanie ustawień bez zapisywania wprowadzonych zmian. Służy ponadto do zamknięcia lub wyjścia z okna dialogowego.



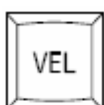
**RUN** (zielony klawisz); służy do uruchamiania żądanej operacji.



**STOP** (czerwony klawisz); służy do zatrzymania bieżącej operacji.



**JOG-** (biały klawisz); umożliwia ręczne przesuwanie osi w kierunku ujemnym.



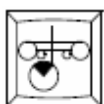
**VEL** (biały klawisz); umożliwia zwiększenie prędkości ręcznego posuwu osi. Musi być wciśnięty równocześnie z klawiszem JOG+ dla przesunięcia w kierunku dodatnim, lub JOG- dla przesunięcia w kierunku ujemnym.



**LAST PIECE** (biały klawisz); służy do uruchamiania przenośnika. Zazwyczaj jest wykorzystywany do rozładunku ostatniego obrabionego elementu pozostałego w maszynie. Musi być wciśnięty i przytrzymany do zakończenia wyładunku.



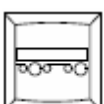
**Ciągły wyładunek obrabianych elementów** (biały klawisz); umożliwia rozładunek obrabionego elementu bez oczekiwania na załadunek nowego.



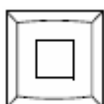
**Uaktywnienie wyłącznika czasowego zatrzymania przenośników** (biały klawisz); służy do włączenia systemu, który umożliwia zatrzymanie przenośników w wyznaczonym czasie.



**JOG+** (biały klawisz); umożliwia ręczne przesuwanie osi w kierunku dodatnim.



**Obróbka długich elementów** (biały klawisz); używany przy obróbce elementów, których długość w chwili ich ułożenia przy przednich ogranicznikach zajmuje obydwie sekcje przenośnika. Po włączeniu tej funkcji obydwie sekcje przenośnika będą zawsze pracowały równocześnie.



**HOLD** (biały klawisz); służy do zawieszenia wykonywanej obróbki.



**Bypass** (biały klawisz); pełni dwie funkcje:

1. Umożliwia wymuszenie przesunięcia górnych pionowych zespołów wiertarskich wzdłuż osi X gdy znajdują się one poniżej wartości zero.
2. Umożliwia wymuszenie pionowego przesunięcia poziomego zespołu ruchomego z górnego do dolnego położenia, gdy maszyna jest ustawiona na automatyczny tryb pracy.  
Przy użyciu tej funkcji należy dokładnie sprawdzić, czy podczas przesuwania przednich ograniczników i poziomego zespołu ruchomego części te nie będą kolidować z suportami obrabianego elementu.
3. Umożliwia wyłączenie sterowania ewentualnymi nieprawidłowymi przesunięciami zespołów wiertarskich podczas obróbki.



**RES** (biały klawisz); służy do resetowania sterowania numerycznego w razie wystąpienia stanu awaryjnego w maszynie.



**RUN**

**RUN** (zielona kontrolka świetlna); sygnalizuje pracę sterowania numerycznego.



**ON**

**ON** (żółta kontrolka świetlna); sygnalizuje włączenie zasilania sterowania numerycznego.



**FAIL**

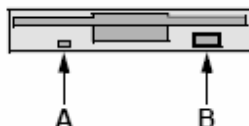
**FAIL** (czerwona kontrolka świetlna); sygnalizuje błąd sterowania numerycznego.



#### **OSTRZEŻENIE**

W razie zaświecenia się tej kontrolki, należy skontaktować się z serwisem technicznym firmy BIESSE.

Stacja napędu dyskierek



Stacja napędu dyskierek umożliwia zapisywanie lub odczyt danych z dyskietki. Jest zabezpieczona przed kurzem pokrywą, którą można łatwo zdjąć.

Zaświecona kontrolka **A** oznacza, że stacja napędu dyskietek jest w trakcie zapisywania lub odczytywania danych z dyskietki. Aby uniknąć problemów z zapisem lub odczytem danych, przed wyjęciem dyskietki należy odczekać do zgaśnięcia kontrolki **A**, a następnie wcisnąć przycisk wyjmowania dyskietki **B**.



#### **OSTRZEŻENIE**

**Pokrywa stacji napędu dyskietek powinna być zawsze zamknięta, tak by kurz nie mógł dostać się do środka. W razie konieczności wyczyszczenia stacji dyskietek, nie należy jej czyścić sprężonym powietrzem, ale stosować odpowiednie środki czyszczące.**

### Sterowniki główne

Sterowniki te umożliwiają kontrolę głównych funkcji maszyny.



**Wyłącznik awaryjny** (czerwony przycisk grzybkowy); służy do natychmiastowego zatrzymania maszyny. W celu ponownego uruchomienia maszyny należy go przekręcić w kierunku zgodnym ze strzałkami.



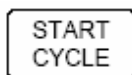
**Uruchomienie** (zielony przycisk świetlny); pozwala załączyć zasilanie elektryczne do części ruchomych.

*Zaświecony* = zasilanie załączone



**TOOLING UP** (przełącznik kluczykowy); dłuży do ustawienia maszyny na tryb przygotowania. Po uaktywnieniu tej funkcji, maszyna jest zasilana wyłącznie napięciem 24V niezbędnym do pracy elektrozaworów, tak by prace przygotowawcze mogły być wykonane w warunkach pełnego bezpieczeństwa. Po wyjęciu klucza nie można zmienić ustawienia przełącznika.

*Ustawienie prawe* = funkcja aktywna



**START CYCLE** (2 białe przyciski świetlne); służą do uruchomienia obróbki. W półautomatycznym trybie pracy muszą być wcisnięte prawie równocześnie; w ten sposób operator nie może znaleźć się w pobliżu części będących w ruchu.

Ponadto podczas pozycjonowania obrabianego elementu w trybie pracy półautomatycznej, prawy przycisk umożliwia podniesienie i opuszczenie przednich ograniczników.

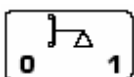
*Zaświecone lub migające* = stan oczekiwania na wciśnięcie w celu uruchomienia żądanej funkcji.

## Sterowniki pomocnicze

Sterowniki te umożliwiają kontrolę pomocniczych funkcji maszyny oraz pracy niektórych urządzeń opcjonalnych.



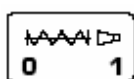
**LAST PIECE** (żółty przycisk); występuje tylko wówczas, gdy maszyna jest wyposażona w sterowanie numeryczne NC500 i służy do uruchomienia przenośnika. Zazwyczaj jest wykorzystywany do wyładunku ostatniego obróbianego elementu z maszyny. Musi być wciśnięty i przytrzymany aż do zakończenia wyładunku.



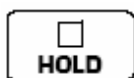
**Zezwolenie na wyładunek elementu** (czarny przełącznik); służy do zdejmowania obróbianego elementu bez oczekiwania na sygnał zezwalający od kolejnej maszyny.  
*Ustawienie prawe (1) = funkcja aktywna*



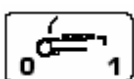
**RESET** (niebieski przycisk świetlny); występuje tylko wówczas, gdy maszyna jest wyposażona w sterowanie numeryczne NC500 i służy do wyzerowania sterowania numerycznego w celu uruchomienia maszyny.



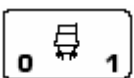
**Uruchomienie ślimaków** (czarny przełącznik); służy do włączania ślimaków instalacji odprowadzania trocin.  
*Ustawienie prawe (1) = funkcja aktywna*



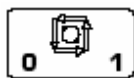
**HOLD** (pomarańczowy przycisk świetlny); występuje tylko wówczas, gdy maszyna jest wyposażona w sterowanie numeryczne NC500 i służy do zawieszenia obróbki lub do kontynuacji automatycznej pracy zespołów ruchomych w razie ich zatrzymania na skutek ewentualnej przeszkody.



**Uaktywnienie wyłącznika czasowego zatrzymania przenośników** (czarny przełącznik); służy do włączenia opcjonalnego systemu, który umożliwia zatrzymanie przenośników w wyznaczonym czasie.  
*Ustawienie prawe (1) = funkcja aktywna*



**Włączenie lampy** (czarny przełącznik); służy do włączenia lampy oświetlającej strefę roboczą.  
*Ustawienie prawe (1) = funkcja aktywna*



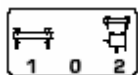
**Ciągły rozładunek elementów** (czarny przełącznik); występuje tylko wówczas, gdy maszyna jest wyposażona w sterowanie numeryczne NC500 i służy do wyładunku obróbianego elementu bez oczekiwania na załadunek nowego elementu.  
*Ustawienie prawe (1) = funkcja aktywna*



**Włączenie automatycznego wyładunku listew** (czarny przełącznik); służy do włączenia opcjonalnego urządzenia, które umożliwia automatyczny wyładunek listew.  
*Ustawienie prawe (1) = funkcja aktywna*



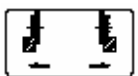
**Włączenie automatycznego załadunku listew** (czarny przełącznik); służy do włączenia opcjonalnego urządzenia, które umożliwia automatyczny załadunek listew.  
*Ustawienie prawe (1) = funkcja aktywna*



**Włączenie bocznej listwy wyrównującej i/lub przednich ograniczników wyrównujących** (czarny przełącznik); służy do włączenia bocznej listwy wyrównującej i/lub przednich ograniczników wyrównujących podczas pracy z automatycznym załadunkiem listew.

*Ustawienie lewe (1)* = włączone są tylko przednie ograniczniki wyrównujące.

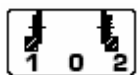
*Ustawienie prawe (2)* = włączone są przednie ograniczniki wyrównujące i boczna listwa wyrównująca.



**Wybór kierunku przesunięcia na szynach** (czarny przełącznik); służy do wyboru kierunku przesunięcia maszyny, jeśli jest ona wyposażona w system przesuwania na szynach.

*Ustawienie lewe* = kierunek przesunięcia w lewo.

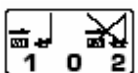
*Ustawienie prawe* = kierunek przesunięcia w prawo.



**Przesunięcie na szynach** (czarny przełącznik); służy do przesunięcia maszyny, gdy jest ona wyposażona w system przesuwania na szynach.

*Ustawienie lewe (1)* = wolne przesunięcie maszyny, zgodnie z zadaną wartością.

*Ustawienie prawe (2)* = szybkie przesunięcie maszyny, zgodnie z zadaną wartością.

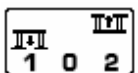


**Kontrola bazowania elementu** (czarny przełącznik); steruje pracą wyłączników krańcowych na przednich ogranicznikach.

*Ustawienie lewe (1)* = maszyna sprawdza, czy krańcówki są wyłączone przed rozpoczęciem kolejnego cyklu obróbki, i czy włączają się po dosunięciu elementu do ograniczników.

*Środek (0)* = maszyna sprawdza, czy krańcówki są włączone po dosunięciu elementu do ograniczników.

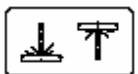
*Ustawienie prawe (2)* = kontrola bazowania elementu jest wyłączona.



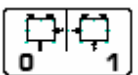
**Podnoszenie i opuszczanie grupy dociskowej** (czarny przełącznik); służy do podnoszenia i opuszczania docisków, i występuje wyłącznie w maszynach wyposażonych w sterowanie numeryczne NC500 oraz opcjonalny system elektroniczny podnoszenia docisków.

*Ustawienie lewe (0)* = dociski uaktywnione w poprzednim programie zostają opuszczone.

*Ustawienie prawe (2)* = wszystkie dociski zostają podniesione.



**Wyłączenie kontroli nakładania się osi** (biała kontrolka świetlna); zaświecona oznacza, że za pomocą programu sterowania numerycznego wyłączono kontrolę ewentualnego nachodzenia osi podczas pozycjonowania osi maszynowych Z. Występuje tylko wówczas, gdy maszyna jest wyposażona w sterowanie numeryczne NC500.



**Wyrównywanie elementu do prawej strony** (czarny przełącznik); służy do wyrównania obrabianego elementu do prawej strony maszyny. Po uaktywnieniu tej funkcji, zostają odwrócone funkcje boczno ogranicznika i bocznej listwy wyrównującej (ogranicznik przesuwają się, a listwa pozostaje nieruchoma).

*Ustawienie prawe (1)* = funkcja aktywna



### 3.3 Pomocniczy panel sterowniczy



**Wyłącznik awaryjny** (czerwony przycisk grzybkowy); służy do natychmiastowego zatrzymania maszyny. W celu ponownego uruchomienia maszyny należy go przekręcić w kierunku zgodnym ze strzałkami.



**Uruchomienie** (zielony przycisk świetlny); pozwala załączyć zasilanie elektryczne do części ruchomych.  
*Zaświecony* = zasilanie załączone

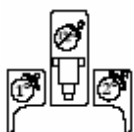
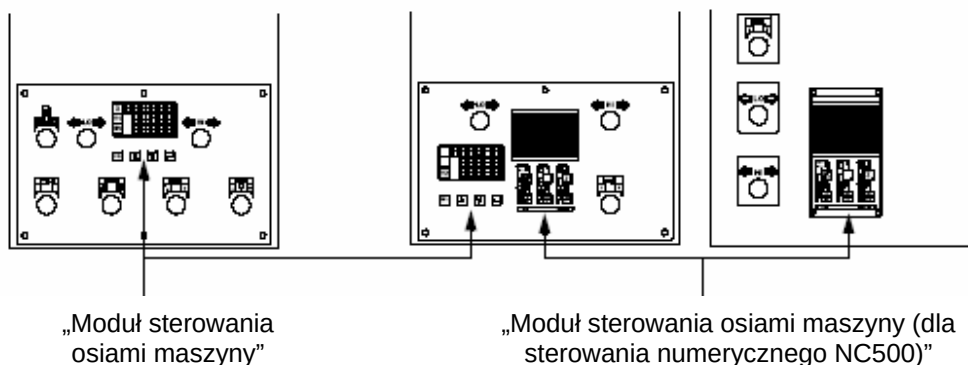


**RESET** (niebieski przycisk świetlny); występuje tylko wówczas, gdy maszyna jest wyposażona w sterowanie numeryczne NC500 i służy do wyzerowania sterowania numerycznego w celu uruchomienia maszyny.

### 3.4 Panel sterowniczy zespołów poziomych

wersja podstawowa

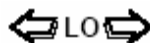
wersja z wyposażeniem opcjonalnym



**Odblokowanie przednich ograniczników** (niebieski przełącznik świetlny); służy do odblokowania przedniego ogranicznika na jego zespole poziomym.

*Ustawienie lewe* = odblokowanie przedniego ogranicznika (pierwsza stacja robocza)

*Ustawienie prawe* = odblokowanie przedniego ogranicznika (druga stacja robocza)



**Wolny posuw w osi X** (czarny przełącznik); służy do wolnego przesunięcia (zgodnie z zadaną wartością) ruchomego zespołu poziomego w osi X.

*Ustawienie lewe* = przesunięcie zespołu w lewo

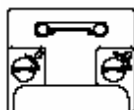
*Ustawienie prawe* = przesunięcie zespołu w prawo



**Szybki posuw w osi X** (czarny przełącznik); służy do szybkiego przesunięcia (zgodnie z zadaną wartością) ruchomego zespołu poziomego w osi X.

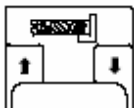
*Ustawienie lewe* = przesunięcie zespołu w lewo

*Ustawienie prawe* = przesunięcie zespołu w prawo



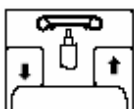
**Odblokowanie przenośnika** (czarny przełącznik); służy do odblokowania przenośnika w celu umożliwienia jego przesunięcia w osi X.

*Ustawienie prawe (1)* = funkcja aktywna



**Opuszczenie belki dociskowej** (czarny przełącznik); służy do opuszczenia belki dociskowej.

*Ustawienie prawe (1)* = funkcja aktywna

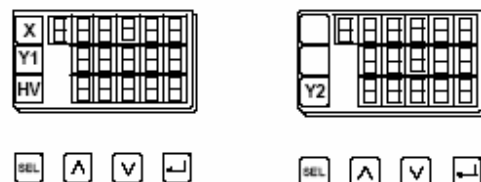


**Podnoszenie przenośnika** (czerwony przełącznik świetlny); służy do podnoszenia przenośnika.

*Ustawienie prawe (1)* = funkcja aktywna

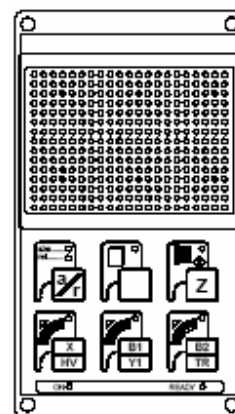
### Moduł sterujący osi maszyny

Podstawową funkcją tego modułu jest pokazanie na odpowiednim wyświetlaczu współrzędnych osi maszynowych X, HV, Y1 i Y2. Klawisze w dolnej części służą do wyświetlania i/lub zmiany wartości zerowania, przesunięcia przyrostowego osi i wartości enkodera oraz do zerowania pamięci.



### Moduł sterujący osi maszyny (dla sterowania numerycznego NC500)

Ten moduł umożliwia pokazanie na odpowiednim wyświetlaczu współrzędnych osi maszynowych X, HV, B1, Y1, B2 i TR, a także ich odblokowanie. Pozwala także sterować przesunięciem osi maszynowej Z, jeśli jest ona napędzana pneumatycznie.



Poniżej zamieszczono opis funkcji różnych klawiszy:



**Klawisz trybu wyświetlania (a/r);** służy do wyboru trybu wyświetlania współrzędnych: *bezwzględny* (abs) lub *względny* (rel). W trybie bezwzględnym wyświetlane wartości określają położenie osi maszynowej względem jej punktu zerowego. W trybie względnym wyświetlane wartości określają położenie osi maszynowej względem punktu, do którego ma być ona przesunięta.



**Klawisz strony;** pełni różne funkcje w zależności od trybu wyświetlania współrzędnej.  
*Bezwzględny:* pozwala przejść z trybu wyświetlania bezwzględnych wartości współrzędnych osi maszynowych X, B1 i B2 do wyświetlania bezwzględnych wartości współrzędnych osi maszynowych HV, Y1 e TR, i odwrotnie.  
*Względny:* pozwala przejść z trybu wyświetlania względnych wartości współrzędnych osi maszynowych X lub B1 lub B2, do wyświetlania względnych wartości współrzędnych osi maszynowych odpowiednio HV lub Y1 lub TR, i odwrotnie.



**Klawisz Z;** działa tylko w trybie wyświetlania wartości względnych współrzędnych osi maszynowych i służy do wyboru osi maszynowej Z. Po wybraniu tej osi, wciśnięcie i przytrzymanie klawisza aż do zakończenia posuwu spowoduje przesunięcie osi Z do przodu (tylko jeśli zespół jest wyposażony w napęd pneumatyczny); ponowne wciśnięcie klawisza spowoduje powrót osi do pozycji wyjściowej.



**Klawisz X/HV;** umożliwia zaznaczenie lub odblokowanie ruchomego zespołu poziomego w celu umożliwienia jego przesunięcia w osi X, lub poziomego zespołu wiertarskiego w celu jego przesunięcia w pionie (HV).

*Zaświecony* = odblokowany

*Zgaszony* = zablokowany

Ponadto, w przypadku wybrania trybu wyświetlania wartości względnych i zaznaczenia osi maszynowej X, służy do podnoszenia i opuszczania przenośnika: dwukrotne naciśnięcie tego przycisku powoduje podniesienie lub opuszczenie przenośnika w zależności od jego aktualnego położenia; ponowne naciśnięcie powoduje ruch w przeciwnym kierunku, i tak dalej.



**Klawisz B1/Y1;** umożliwia zaznaczenie lub odblokowanie przedniego ogranicznika (pierwsza stacja robocza) na wybranym zespole poziomym, lub przedniej głowicy wiertarskiej, w celu ich przesunięcia w osi Y.

*Zaświecony* = odblokowany

*Zgaszony* = zablokowany



**Klawisz B2/TR;** umożliwia zaznaczenie lub odblokowanie dodatkowego przedniego ogranicznika (druga strefa robocza) na wybranym zespole poziomym w celu jego przesunięcia w kierunku Y lub przenośnika w celu jego przesunięcia w osi X.

*Zaświecony* = odblokowany

*Zgaszony* = zablokowany

### 3.5 Panel sterowniczy poziomych zespołów wiertarskich

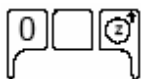


**Odblokowanie zespołu wiertarskiego (HV) i głowic wiertarskich (Y1-Y2)** (czarny przełącznik); służy do odblokowania poziomego zespołu wiertarskiego w celu jego przesunięcia w osi Z, lub odblokowania jednej lub kilku głowic wiertarskich w celu ich przesunięcia w osi Y.

*Ustawienie lewe* = odblokowanie zespołu wiertarskiego (HV).

*Ustawienie prawe* = odblokowanie głowicy lub głowic wiertarskich (Y1-Y2).

Ten sterownik nie występuje w maszynach wyposażonych w sterowanie numeryczne NC500.



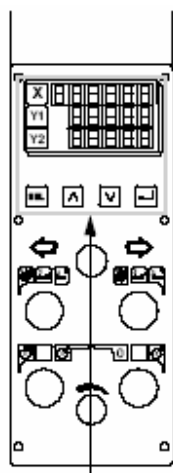
**Skok wiercenia** (czarny przełącznik); umożliwia wykonanie skoku wiercenia.

*Ustawienie prawe (1)* = funkcja aktywna

Ten sterownik nie występuje w maszynach wyposażonych w sterowanie numeryczne NC500.

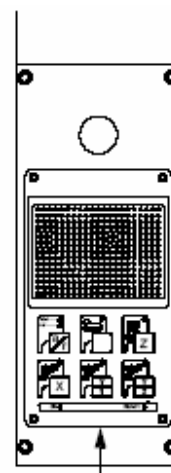
### 3.6 Panel sterowniczy pionowych zespołów wiertarskich

wersja podstawowa



„Moduł sterowania  
osiąmi maszyny”

wersja z wyposażeniem opcjonalnym



„Moduł sterowania osiami maszyny (dla  
sterowania numerycznego NC500)”



**Odblokowanie przedniej głowicy wiertarskiej (Y1)** (czarny przełącznik); służy do odblokowania przedniej głowicy wiertarskiej w celu jej przesunięcia w osi Y lub zdjęcia.

*Ustawienie lewe* = odblokowanie ruchu głowicy wiertarskiej w osi Y

*Ustawienie prawe* = odblokowanie głowicy wiertarskiej w celu jej zdjęcia



**Odblokowanie tylnej głowicy wiertarskiej (Y2)** (czarny przełącznik); służy do odblokowania tylnej głowicy wiertarskiej w celu jej przesunięcia w kierunku Y lub zdjęcia.

*Ustawienie lewe* = odblokowanie ruchu głowicy wiertarskiej w osi Y

*Ustawienie prawe* = odblokowanie głowicy wiertarskiej w celu jej zdjęcia



**Odblokowanie pionowego zespołu wiertarskiego (X)** (czarny przełącznik); służy do odblokowania pionowego zespołu wiertarskiego w celu jego przesunięcia w osi X.

*Ustawienie lewe* = funkcja aktywna

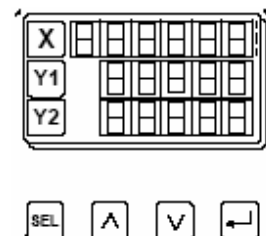


**Wiercenie** (czarny przełącznik); służy do uruchomienia wiercenia przez pionowy zespół wiertarski.

*Ustawienie prawe (1)* = funkcja aktywna

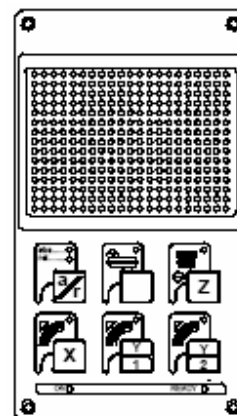
### Moduł sterujący osi maszyny

Podstawową funkcją tego modułu jest pokazanie na odpowiednim wyświetlaczu współrzędnych osi maszynowych X, Y1 i Y2. Klawisze w dolnej części służą do wyświetlania i/lub zmiany wartości zerowania, przesunięcia przyrostowego osi i wartości enkodera oraz do zerowania pamięci.



### Moduł sterujący osi maszyny (dla sterowania numerycznego NC500)

Ten moduł umożliwia pokazanie na odpowiednim wyświetlaczu współrzędnych osi maszynowych X, Y1 i Y2, a także ich odblokowanie. Pozwala też sterować skokiem wiercenia jeśli jest ono wyposażone w napęd pneumatyczny.



Poniżej zamieszczono opis funkcji różnych klawiszy:



**Klawisz trybu wyświetlania (a/r);** służy do wyboru trybu wyświetlania współrzędnych: *bezwzględny* (abs) lub *względny* (rel). W trybie bezwzględnym wyświetlane wartości określają położenie osi maszynowej względem jej punktu zerowego. W trybie względnym wyświetlane wartości określają położenie osi maszynowej względem punktu, do którego ma być ona przesunięta.



**Klawisz odblokowania głowicy wiertarskiej;** służy do odblokowania głowicy wiertarskiej w celu jej zdjęcia. W celu włączenia tej funkcji należy również wcisnąć klawisz Y1 lub Y2. W *bezwzględnym* trybie wyświetlania współrzędnych można odblokować obydwie głowice wiertarskie, natomiast w trybie *względnym* tylko jedną.



**Klawisz Z;** działa tylko w trybie wyświetlania wartości względnych współrzędnych osi maszynowych i służy do wyboru osi maszynowej Z. Po wybraniu tej osi, wciśnięcie i przytrzymanie klawisza aż do zakończenia posuwu spowoduje przesunięcie osi Z do przodu (tylko jeśli zespół jest wyposażony w napęd pneumatyczny); ponowne wciśnięcie klawisza spowoduje powrót osi do pozycji wyjściowej.



**Klawisz X**; służy do wyboru lub odblokowania pionowego zespołu wiertarskiego w celu umożliwienia jego przesunięcia w osi X.

*Zaświecony* = odblokowany

*Zgaszony* = zablokowany



**Klawisz Y1**; służy do wyboru lub odblokowania przedniej głowicy wiertarskiej (Y1) w celu umożliwienia jej przesunięcia w osi Y i zdjęcia.

*Zaświecony* = odblokowana

*Zgaszony* = zablokowana



**Klawisz Y2**; służy do wyboru lub odblokowania tylnej głowicy wiertarskiej (Y2) w celu umożliwienia jej przesunięcia w osi Y i zdjęcia.

*Zaświecony* = odblokowana

*Zgaszony* = zablokowana

### 3.7 Pulpit sterowniczy dla maszyn z kabiną bezpieczeństwa



**Wyłącznik awaryjny** (czerwony przycisk grzybkowy); służy do natychmiastowego zatrzymania maszyny. W celu ponownego uruchomienia maszyny należy go przekręcić w kierunku zgodnym ze strzałkami.



**LAST PIECE** (żółty przycisk); jego wciśnięcie powoduje uruchomienie przenośnika.

Zazwyczaj jest wykorzystywany do wyładunku ostatniego obrabianego elementu z maszyny. Musi być wciśnięty i przytrzymany aż do zakończenia wyładunku.



**HOLD** (żółty przycisk); służy do zatrzymania przenośnika w celu przzerwania dostawy elementów przeznaczonych do obróbki.

### 3.8 Pulpit sterowniczy automatycznego załadunku listew



**RESTART** (zielony przycisk); służy do wznowienia obróbki i usunięcia ewentualnych przeszkód.



### 3.9 Pulpit sterowniczy urządzenia do automatycznego wyładunku listew



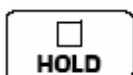
**Wyłącznik awaryjny** (czerwony przycisk grzybkowy); służy do natychmiastowego zatrzymania maszyny. W celu ponownego uruchomienia maszyny należy go przekręcić w kierunku zgodnym ze strzałkami.



**Odblokowanie ostatniego elementu** (zielony przycisk); służy do odblokowania ostatniego obrabianego elementu.



**LAST PIECE** (żółty przycisk); jego wciśnięcie powoduje uruchomienie przenośnika. Zazwyczaj jest wykorzystywany do wyładunku ostatniego obrabianego elementu z maszyny. Musi być wciśnięty i przytrzymany aż do zakończenia wyładunku.



**HOLD** (żółty przycisk); służy do zatrzymania przenośnika w celu przerywania dostawy elementów przeznaczonych do obróbki.

### 3.10 Pulpit sterowniczy pionowych zespołów wiertarskich

Maszyna jest wyposażona w poniższe sterowniki tylko jeśli nie są zamontowane pionowe zespoły wiertarskie z elektronicznym napędem.

Pulpit sterowniczy umożliwia sterowanie pracą pionowego zespołu wiertarskiego w osi Z.

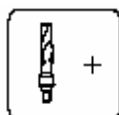
Jest używany najczęściej w fazie przygotowania maszyny i pozwala sprawdzić czy podczas pracy główce wiertarskie nie kolidują z żadną częścią maszyny.



**Wyłącznik awaryjny** (czerwony przycisk grzybkowy); służy do natychmiastowego zatrzymania maszyny. W celu ponownego uruchomienia maszyny należy go przekręcić w kierunku zgodnym ze strzałkami.



**JOG+** (biały przycisk); umożliwia wykonanie kroku obróbki „do przodu” przez wybrany pionowy zespół wiertarski. W niektórych przypadkach, aby uaktywnić tę funkcję należy wcisnąć również przycisk kroku obróbki (zobacz poniżej).

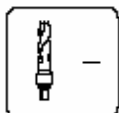


**Zaznaczanie kolejnego zespołu** (niebieski przycisk); umożliwia zaznaczenie kolejnego pionowego zespołu wiertarskiego.

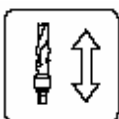


**JOG-** (biały przycisk); umożliwia wykonanie kroku obróbki „do tyłu” przez wybrany pionowy zespół wiertarski. W niektórych przypadkach, aby włączyć tę funkcję należy wcisnąć również przycisk kroku obróbki (zobacz poniżej).





**Zaznaczanie poprzedniego zespołu** (niebieski przycisk); służy do zaznaczenia poprzedniego pionowego zespołu wiertarskiego.



**Krok obróbki** (czarny przycisk); umożliwia wykonanie kroku obróbki (oś maszynowa Z) po jego naciśnięciu razem z przyciskiem JOG + lub JOG -, nawet gdy operator znajduje się w strefie zabezpieczonej barierą fotoelektryczną lub w obrębie kabiny bezpieczeństwa. Z przyczyn bezpieczeństwa krok obróbki jest wykonywany z prędkością mniejszą od 90% prędkości ustawionej w sterowaniu numerycznym. Funkcja ta może być wykorzystana tylko po wcześniejszym ustawieniu trybu przygotowania maszyny (zobacz TOOLING UP na str. 3-7).

### 3.11 Lampa sygnalizacyjna

Urządzenie to sygnalizuje określone stany maszyny poprzez zaświecenie różnych kolorów lamp:

**Niebieska** (migająca); wskazuje, że należy wcisnąć przycisk RESET na głównym panelu sterowniczym.

**Biała**; wskazuje na ustawienie maszyny w trybie przygotowania (zobacz TOOLING UP na str. 3-7).

**Zielona**; wskazuje gotowość maszyny do pracy.

**Pomarańczowa**; zaświecona oznacza, że osie są w trakcie pozycjonowania. Jeśli miga podczas pozycjonowania, oznacza to, że osie zatrzymały się, ponieważ dalszy ruch spowodowałby ich nałożenie; w celu wznowienia pozycjonowania osi należy wcisnąć przycisk HOLD na głównym panelu sterowniczym. Jeśli miga podczas wykonywania obróbki, oznacza to, że obróbka została wstrzymana naciśnięciem przycisku HOLD; w celu wznowienia obróbki należy wcisnąć ponownie przycisk HOLD.

## Rozdział 4

### Podstawowe informacje

W tym rozdziale zawarte są ogólne informacje o działaniu maszyny.

#### 4.1 Oś

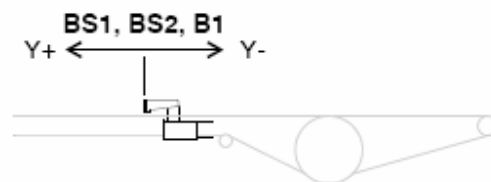
Pod pojęciem „oś” rozumie się przesunięcie dowolnego zespołu ruchomego, którego położenie jest kontrolowane przez maszynę, a także każdą z wyobrażonych linii prostych, po jakich odbywa się ten ruch. Te dwie kategorie osi są określane odpowiednio jako: „Osie maszynowe” i „Osie kierunkowe”.

##### Osie maszynowe

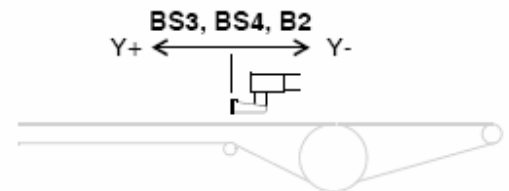
Osią maszynową jest przesunięcie dowolnego zespołu ruchomego, którego położenie jest kontrolowane przez maszynę. Dla każdej opisanej poniżej osi maszynowej podaje się kierunek ruchu (zobacz „Osie kierunkowe” na str. 4-5) oraz punkt odniesienia niezbędny do określenia jej współrzędnej względem punktu zerowego (zobacz 4.2 „Punkt zerowy i współrzędna” na str. 4-6). Położenie osi maszynowej jest kontrolowane przez enkoder zamontowany na silniku napędzającym oś. Urządzenie to mierzy obroty silnika i umożliwia wyświetlenie wartości współrzędnej na sterowaniu numerycznym lub na odpowiednich wyświetlaczach modułów sterujących osi maszynowych.

**BS1 lub B1;** przesunięcie przedniego ogranicznika z lewej strony (pierwsza stacja robocza) w kierunku Y. Punktem odniesienia dla wyznaczenia współrzędnej tej osi jest powierzchnia oparcia obrabianego elementu o ten ogranicznik.

**BS2 lub B1;** przesunięcie przedniego ogranicznika z prawej strony (pierwsza stacja robocza) w kierunku Y. Punktem odniesienia dla wyznaczenia współrzędnej tej osi jest powierzchnia oparcia obrabianego elementu o ten ogranicznik.

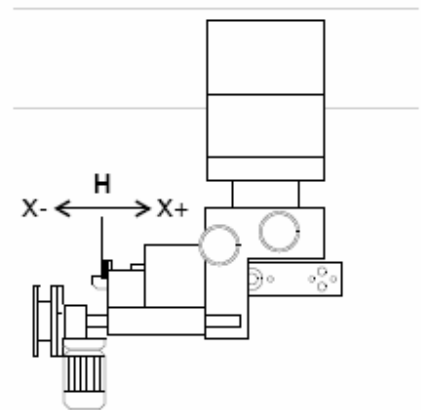


**BS3 lub B2;** przesunięcie dodatkowego przedniego ogranicznika z lewej strony (pierwsza stacja robocza) w kierunku Y. Punktem odniesienia dla wyznaczenia współrzędnej tej osi jest powierzchnia oparcia obrabianego elementu o ten ogranicznik.

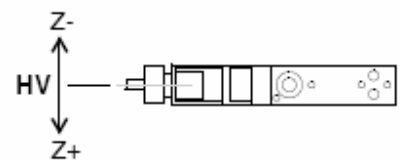


**BS4 lub B2;** przesunięcie dodatkowego przedniego ogranicznika z prawej strony (pierwsza stacja robocza) w kierunku Y. Punktem odniesienia dla wyznaczenia współrzędnej tej osi jest powierzchnia oparcia obrabianego elementu o ten ogranicznik.

**H;** przesunięcie ruchomego zespołu poziomego (ramię) w kierunku X. Punktem odniesienia dla wyznaczenia współrzędnej tej osi jest wewnętrzna powierzchnia prowadnicy obrabianego elementu zamontowanej na tym zespole.



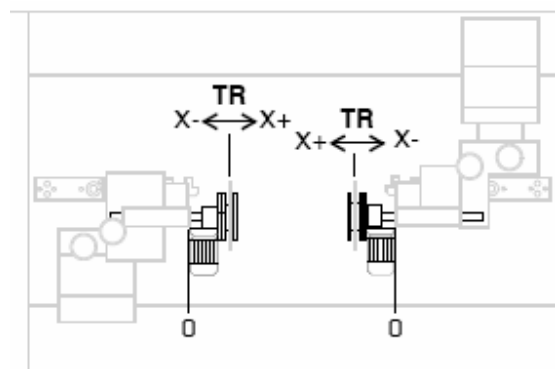
**HV;** przesunięcie poziomego zespołu wiertarskiego w kierunku Z. Punktem odniesienia dla wyznaczenia współrzędnej tej osi jest środek wrzecion na tym zespole.



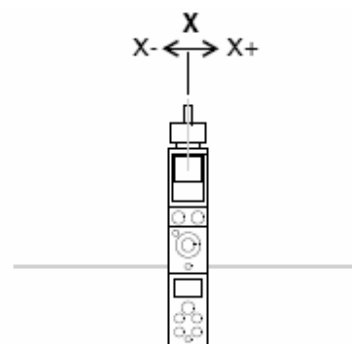
**TR**; przesunięcie przenośnika w kierunku X.  
Punktem odniesienia dla wyznaczenia współrzędnej tej osi jest środek przenośnika. Oś ta występuje tylko jeśli maszyna jest wyposażona w sterowanie numeryczne NC500.

**i WAŻNE**

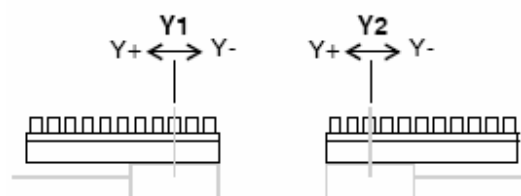
Punktem zerowym powyższej osi nie jest punkt podany na str. 4-6 dla kierunku X, ale wewnętrzna powierzchnia podparcia przenośnika. Ponadto dodatni lub ujemny kierunek ruchu dla prawego przenośnika jest odwrotny w stosunku do podanego na str. 4-5.



**X**; przesunięcie pionowego zespołu wiertarskiego lub ruchomego zespołu poziomego w kierunku X. Punktem odniesienia dla wyznaczenia współrzędnej tej osi jest środek wrzecion dla pionowego zespołu wiertarskiego, a dla ruchomego zespołu poziomego, wewnętrzna powierzchnia prowadnicy obrabianego elementu (zobacz oś maszynowa H).



**Y1**; przesunięcie przedniej głowicy wiertarskiej w kierunku Y. Punktem odniesienia dla wyznaczenia współrzędnej tej osi jest środek wrzeciona napędzającego tej głowicy. Wrzecionem napędzającym jest wrzeciono połączone bezpośrednio ze skrzynią przekładni przenoszącą napęd na pozostałe wrzeciona.



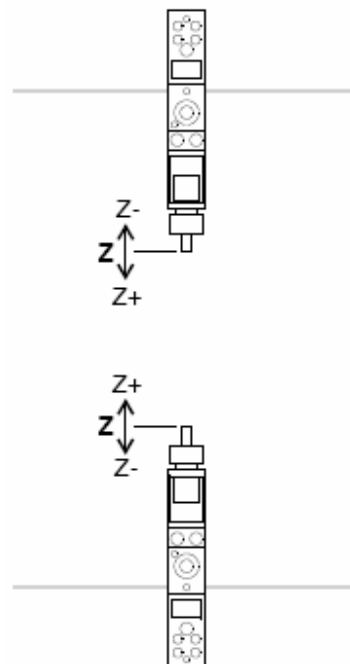
**Y2**; przesunięcie tylnej głowicy wiertarskiej w kierunku Y. Punktem odniesienia dla wyznaczenia współrzędnej tej osi jest środek wrzeciona napędzającego tej głowicy.

**Z**; ruch, jaki wykonują poszczególne zespoły wiertarskie w celu wykonania przewidzianej obróbki (skok wiercenia). Punktem odniesienia dla wyznaczenia współrzędnej tej osi jest skrajny punkt wrzecion. Oś ta jest przewidziana tylko jeśli maszyna jest wyposażona w elektroniczne uruchamianie wiertel.



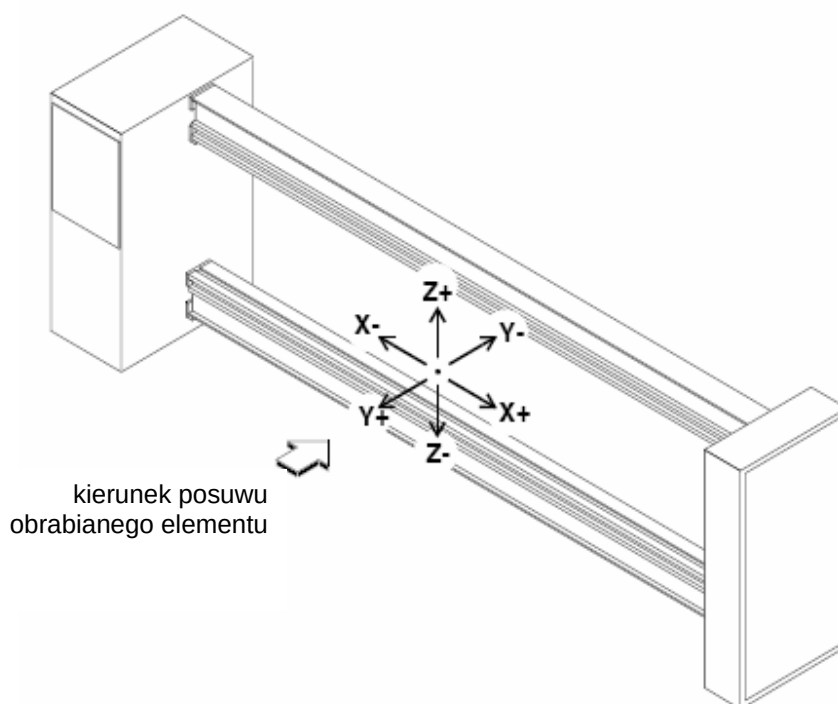
**WAŻNE**

Dodatni i ujemny kierunek ruchu dla górnego pionowego zespołu wiertarskiego jest odwrócony w stosunku do podanego na str. 4–5.



### Osie kierunkowe

Jak już wspomniano wcześniej, osie te ustalają dodatni lub ujemny kierunek ruchu przedmiotu w przestrzeni, i są to trzy osie kartezjańskie X, Y i Z.



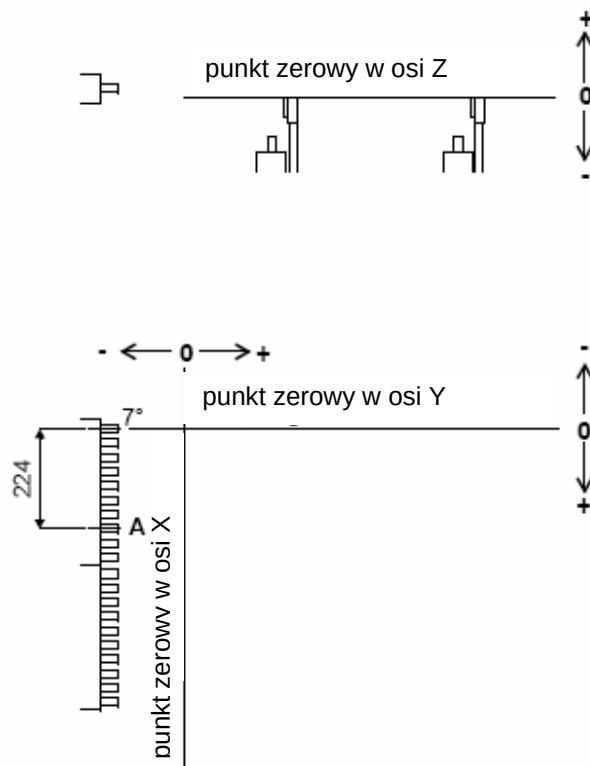
**X**; określa poziomy kierunek ruchu w prawo (dodatni) lub w lewo (ujemny).

**Y**; określa poziomy kierunek ruchu do przodu (dodatni) lub do tyłu (ujemny).

**Z**; określa pionowy kierunek ruchu do góry (dodatni) lub na dół (ujemny).

## 4.2 Punkt zerowy i współrzędna

Punkt zerowy jest stałym punktem odniesienia pozwalającym wyznaczyć współrzędną (położenie) osi maszynowych. Istnieją 3 punkty zerowe, jeden dla każdego kierunku przesunięcia (X, Y lub Z). W zależności od położenia osi maszynowej w stosunku do jej punktu zerowego, oś może mieć dodatnią lub ujemną współrzędną. Wartość współrzędnej jest wyświetlana w programie sterowania numerycznego lub na wyświetlaczach modułów sterujących osi maszynowych.



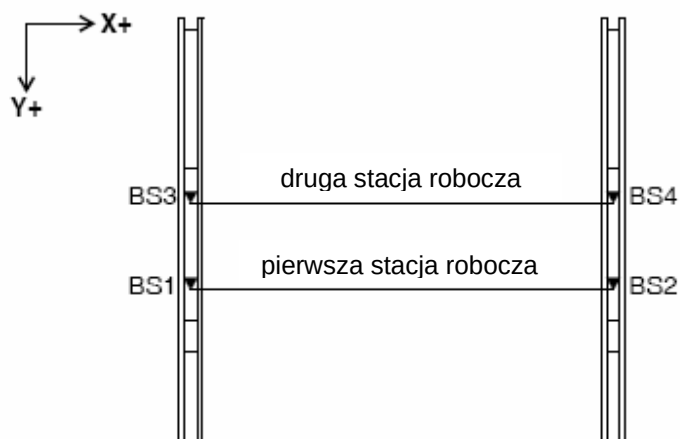
**Punkt zerowy w osi X;** jest to powierzchnia bocznego ogranicznika, o który opiera się obrabiany element.

**Punkt zerowy w osi Y;** wypada w odległości mniejszej niż 224 mm od środka wrzeciona napędzającego tylnej poziomej głowicy wiertarskiej. Wrzecionem napędzającym (poz. **A**) jest to, które przenosi napęd bezpośrednio z silnika na wszystkie pozostałe wrzeciona. Ponieważ rozstaw pomiędzy wrzecionami wynosi 32 mm, ten punkt zerowy będzie wypadał na środku siódmego wrzeciona licząc od wrzeciona napędzającego.

**Punkt zerowy w osi Z;** jest to powierzchnia utworzona przez belki podpierające obrabiany element, zamontowane na pionowych zespołach wiertarskich.

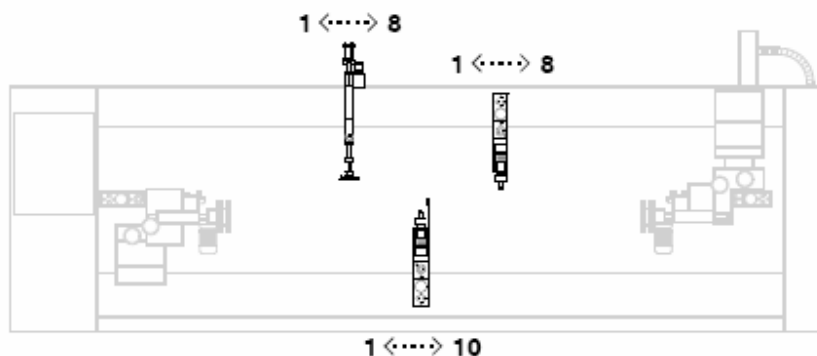
### 4.3 Stacja robocza

Jedna lub dwie stacje robocze maszyny są wyznaczane przednimi ogranicznikami (osie maszynowe: BS). Punktami odniesienia w kierunku Y dla pierwszej stacji roboczej są osie maszynowe BS1 i BS2 (zwane również B1), a dla drugiej stacji roboczej, osie maszynowe BS3 i BS4 (zwane również B2).



### 4.4 Identyfikacja głównych zespołów maszyny

Do pionowych zespołów wiertarskich oraz elementów dociskowych (przesuwanych tylko automatycznie) są przypisane określone numery umożliwiające ich identyfikację i bezsporne wybranie, na przykład podczas programowania.





---

## Część 2 – Obsługa maszyny

## Rozdział 5

### Podstawowe czynności obsługowe

---

Rozdział ten zawiera opis podstawowych czynności obsługowych, takich jak uruchamianie, zatrzymanie, wznowianie pracy i wyłączenie maszyny.

#### 5.1 Uruchomienie

1. Sprawdź, czy drzwi ogrodzenia zabezpieczającego (jeśli takie występują) są zamknięte.
2. Ustaw główny wyłącznik w pozycji 1.
3. Ustaw ciśnienie w zakładowej instalacji sprężonego powietrza i otwórz zawór odcinający.
4. Uruchom ewentualną instalację odsysania trocin, do której podłączona jest maszyna, sprawdzając czy zasuwa odcinająca przewodu jest otwarta, i uruchom ślimak za pomocą przełącznika na głównym panelu sterowniczym.
5. Naciśnij przycisk uruchomienia na głównym panelu sterowniczym. Przycisk musi się zaświecić.
6. Naciśnij klawisz RESET na module sterującym sterowania numerycznego NC400 (lub przycisk na dodatkowym panelu sterowniczym).

Przy każdym uruchomieniu należy sprawdzić poprawność działania następujących mechanizmów zabezpieczających: wyłącznik awaryjny, wyłącznik linkowy, zawór odcinający, kabina bezpieczeństwa (otwierając drzwi) i barierę fotoelektryczną (przechodząc pomiędzy dwiema fotokomórkami).

W razie nieprawidłowego działania chociażby jednego z powyższych urządzeń, należy powiadomić o tym osobę odpowiedzialną za utrzymanie ruchu lub skontaktować się z serwisem technicznym BIESSE.



#### **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

**Bezwzględnie zabrania się modyfikowania urządzeń i mechanizmów zabezpieczających zamontowanych na maszynie oraz używania maszyny przy wyłączonych zabezpieczeniach.**

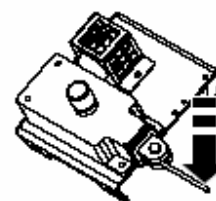
## 5.2 Zatrzymanie

Maszynę można zatrzymać na kilka różnych sposobów:

**Normalne zatrzymanie;** w przypadku normalnego zatrzymania maszyny unika się przerwania operacji w trakcie wykonywania (na przykład: zatrzymanie maszyny przed jej wyłączeniem). W celu normalnego zatrzymania maszyny należy odczekać do ukończenia cyklu obróbki i wcisnąć wyłącznik awaryjny na głównym panelu sterowniczym.



**Zatrzymanie awaryjne;** może mieć miejsce w razie konieczności natychmiastowego zatrzymania pracy maszyny. W tym celu należy wcisnąć najbliższy wyłącznik awaryjny lub pociągnąć za linkę ubezpieczenia; spowoduje to natychmiastowe zatrzymanie maszyny i przerwanie programu obróbkowego uruchomionego ze sterowania numerycznego.



**Zatrzymanie programowe;** ten rodzaj zatrzymania służy do przerwania programu obróbkowego w toku, bez całkowitego zatrzymywania maszyny. Procedura zatrzymania programowego została opisana w podręczniku obsługi oprogramowania.

**Zatrzymanie pozycjonowania osi maszynowej;** służy do zatrzymania osi maszynowej podczas jej automatycznego pozycjonowania. W celu zatrzymania osi należy wcisnąć przyciski STOP lub RESET na module sterującym sterowania numerycznego NC400, a w przypadku sterowania numerycznego NC500, na pomocniczym panelu sterowniczym i w programie (zobacz Soft-Key).

## 5.3 Wznowienie pracy

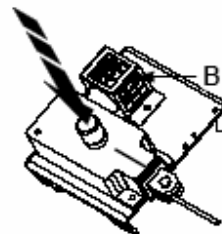
W razie nagłego zatrzymania maszyny, zarówno celowego jak i niezamierzonego, w celu poprawnego wznowienia jej pracy należy wykonać poniższe czynności:

1. Jeśli zatrzymanie nastąpiło podczas wykonywania obróbki, zdejmij obrabiany element z maszyny i usuń przyczynę zatrzymania.
2. Jeśli maszyna została zatrzymana wyłącznikiem awaryjnym lub linką bezpieczeństwa zwolnij te wyłączniki w następujący sposób:

Aby zwolnić przycisk przekręć go w kierunku zgodnym ze strzałkami **A**.



Aby zwolnić linkę nadepnij przycisk na jednym z wyłączników linek.  
Uwaga! upewnij się, że kontrolka świetlna wyłącznika awaryjnego **B** jest zgaszona.



3. Wciśnij przycisk uruchomienia na głównym panelu sterowniczym. Przycisk musi się zaświecić.
4. Wciśnij klawisz RESET na module sterującym sterowania numerycznego NC400 (lub przycisk na pomocniczym panelu sterowniczym) i przywróć wyjściowe warunki pracy w programie (zobacz podręcznik obsługi oprogramowania).

#### 5.4 Wyłączenie maszyny

1. Oczekaj do zakończenia cyklu obróbki.
2. Zatrzymaj maszynę w normalny sposób, zgodnie z opisem w punkcie.2 „Zatrzymanie” na str. 5-2.
3. Przygotuj komputer do wyłączenia.
4. Ustaw główny wyłącznik maszyny w pozycji 0 (można go ewentualnie zamknąć na kłódkę), a następnie odetnij zasilanie za pomocą głównego wyłącznika w zakładzie.
5. Zamknij dopływ sprężonego powietrza w miejscu podłączenia do głównej instalacji zakładowej.
6. Opróżnij i zamknij obwód pneumatyczny za pomocą zaworu odcinającego, który można ewentualnie zamknąć na kłódkę.

## Rozdział 6

### Wykonanie obróbki

---

W rozdziale tym zamieszczono opis sposobu wykonania przewidzianych rodzajów obróbki. Zakłada się, że przed rozpoczęciem obróbki operator uruchomił poprawnie maszynę, i że potrafi obsługiwać program sterowania numerycznego.

#### 6.1 Obróbka automatyczna

Obróbka w automatycznym trybie pracy przewiduje założenie, obróbkę i zdjęcie obrabianego elementu w sposób całkowicie automatyczny.

Wykonuje się ją w następujący sposób:

1. W programie sterowania numerycznego ustaw tryb pracy automatycznej.
2. W programie sterowania numerycznego wybierz program obróbki, podaj żadaną ilość jego powtórzeń i zatwierdź jego wykonanie.
3. Wciśnij jeden z przycisków START CYCLE na głównym panelu sterowniczym.
4. Po wykonaniu powyższych czynności maszyna jest gotowa do załadunku, obróbki i rozładunku przewidzianej liczby elementów. Jeśli funkcja ciągłego rozładunku elementów nie jest aktywna, po zakończeniu obróbki ostatni element pozostanie w maszynie. Można go zdjąć za pomocą przycisku LAST PIECE na module sterowania numerycznego NC400 lub na głównym panelu sterowniczym.

#### Obróbka elementów o kształcie innym niż prostokątny

Przed rozpoczęciem obróbki maszyna czeka, aż obydwa wyłączniki krańcowe na przednich ogranicznikach zostaną wciśnięte. W przypadku obróbki elementów o kształcie innym niż prostokątny, jeden z wyłączników krańcowych może nie zostać wciśnięty. W takim przypadku wystąpi błąd, który spowoduje zatrzymanie maszyny. Aby zapobiec tej niedogodności należy wyłączyć kontrolę bazowania elementu za pomocą odpowiedniego przełącznika na głównym panelu sterowniczym.

## Obróbka listew z automatycznym załadunkiem i wyładunkiem

Obróbkę listew z zastosowaniem urządzenia do automatycznego załadunku wykonuje się w następujący sposób:

1. Uruchom automatyczny załadunek listew, przednie ograniczniki wyrównania i automatyczny wyładunek listew (jeśli występuje) za pomocą odpowiednich przełączników na głównym panelu sterowniczym. Podajnik przygotuje się do odebrania elementów podnosząc płaszczyznę załadunku.
2. Ułóż elementy (przynajmniej 2) w podajniku.
3. W programie sterowania numerycznego wybierz program obróbczy, podaj żadaną liczbę powtórzeń i zatwierdź jego wykonanie. Podajnik poda pierwszą listwę układając ją na przenośniku.
4. Wciśnij jeden z przycisków START CYCLE na głównym panelu sterowniczym. Spowoduje to uruchomienie obróbki.
5. Gdy w podajniku zostanie tylko jedna listwa, obróbka zostanie wstrzymana, a przedostatnia listwa zatrzyma się na przednich ogranicznikach wyrównania.
6. Aby wykonać obróbkę pozostałych listew, ułóż je w podajniku i naciśnij zielony przycisk RESTART na odpowiednim pulpicie sterowniczym, po uprzenim zatrzymaniu pasów przenośnika. Przed kontynuacją obróbki zdejmij wszystkie listwy (z wyjątkiem ostatniej, która jest zablokowana) z urządzenia do automatycznego odbioru listew (jeśli występuje).
7. Po zakończeniu obróbki, aby zdjąć również ostatnią listwę z urządzenia odbierającego, naciśnij odpowiedni przycisk na pulpicie sterowniczym.

## Zatrzymanie przenośnika za pomocą wyłącznika czasowego

Maszyna jest wyposażona w funkcję, która podczas obróbki ciężkich elementów, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub uszkodzenia samych ograniczników, umożliwia zatrzymanie przenośników przed dojściem elementu do ograniczników.

W celu użycia tej funkcji, należy ją przede wszystkim uruchomić za pomocą odpowiedniego klawisza na module sterowania (zobacz: klawisz uaktywnienia wyłącznika czasowego zatrzymania przenośników) jeśli maszyna jest wyposażona w sterowanie numeryczne NC400, lub wprowadzając odpowiednią wartość do programu w przypadku sterowania numerycznego NC500. Jeśli przenośnik jest wyposażony w opcjonalny system zatrzymania w zadanym czasie, system ten należy uaktywnić za pomocą odpowiedniego przełącznika na głównym panelu sterowniczym, a następnie ustawić w programie odpowiednią wartość zatrzymania.

## Równanie obrabianego elementu do prawej strony

Zazwyczaj podczas obróbki element jest bazowany do lewej strony poprzez jego dosunięcie do bocznego ogranicznika. W przypadku wyposażenia maszyny w specjalny system (opcjonalny), element można również bazować do prawej strony, przełączając odpowiedni przełącznik na głównym panelu sterowniczym.

### Wyłączenie kontroli przesunięcia zespołów wiertarskich

Podczas wykonywania cyklu obróbki maszyna zazwyczaj uniemożliwia przesunięcie się wybranych zespołów z ich pozycji roboczej. W razie przesunięcia zespołów wiertarskich o 3 dziesiąte milimetra, obróbka zostanie wstrzymana, a na sterowaniu numerycznym pojawi się komunikat o błędzie.

Aby wyłączyć taką kontrolę można wyłączyć i uniknąć zawieszania obróbki, należy wcisnąć klawisz bypass na sterowaniu numerycznym NC400 w chwili uruchamiania programu obróbczego.

### Tryb wyładunku obrabianych elementów

Zazwyczaj obrobiony element może być zdjęty z maszyny po otrzymaniu sygnału zezwalającego od kolejnej maszyny, i dopiero gdy kolejny element znajdzie się w pierwszej sekcji przenośnika. W niektórych przypadkach może okazać się konieczna lub przydatna zmiana takich ustawień podstawowych; na przykład:

1. Jeśli za wiertarką przelotową nie ma żadnej innej maszyny, która wysyła sygnał zezwalający na zdjęcie elementu, za pomocą odpowiedniego przełącznika na głównym panelu sterowniczym należy włączyć funkcję zezwolenia na wyładunek elementu.
2. Jeśli element ma być zdjęty z maszyny po zakończeniu obróbki bez oczekiwania na kolejny element gotowy do obróbki, należy uaktywnić funkcję ciągłego wyładunku elementu za pomocą odpowiedniego sterownika na module sterowania numerycznego NC400 lub głównym panelu sterowniczym.

## 6.2 Obróbka półautomatyczna

Półautomatyczny tryb pracy służy wyłącznie do wykonania obróbki na elementach próbnym. W takim trybie pracy obrabiany element jest zakładany i ściągany ręcznie, a pasy przenośników pozostają zatrzymane.

Wykonuje się ją w następujący sposób:

1. Ustaw w programie sterowania numerycznego półautomatyczny tryb pracy.
2. Wybierz w programie sterowania numerycznego żądany program obróbczy.
3. Przekręć w prawo przełącznik TOOLING UP na głównym panelu sterowniczym.
4. Jeśli przednie ograniczniki nie są ustawione w górnym położeniu, wysuń je naciskając przycisk START CYCLE na głównym panelu sterowniczym (do góry z prawej strony panelu).
5. Załóż na maszynę element przeznaczony do obróbki, układając go w pobliżu przednich ograniczników i oddal się od maszyny.
6. Przekręć w lewo przełącznik TOOLING UP.
7. Wciśnij przycisk uruchomienia na głównym panelu sterowniczym.

8. Wciśnij klawisz RESET na module sterowania numerycznego NC400 (lub przycisk na pomocniczym panelu sterowniczym).
9. Z programu sterowania numerycznego uruchom wybrany program obróbczy.
10. Wciśnij równocześnie obydwa przyciski START CYCLE na głównym panelu sterowniczym; spowoduje to uruchomienie cyklu obróbki.



#### **OSTRZEŻENIE**

**Nie wykonuj cykli półautomatycznych na sucho (bez obrabianego elementu). Jeśli przednie listwy wyrównujące znajdują się w odległości mniejszej niż 160 mm od fotokomórki, podczas ich przesuwania mogą uszkodzić fotokomórkę.**

### 6.3 Wykorzystanie maszyny jako przenośnika obrabianych elementów

Jeśli element ma tylko przechodzić przez maszynę i nie ma być obrobiony, należy wybrać i uaktywnić w programie sterowania numerycznego tryb "transfer".

### 6.4 Wstrzymanie dostawy elementów przeznaczonych do obróbki

Operator może wstrzymać chwilowo dostawę elementów przeznaczonych do obróbki za pomocą przycisku HOLD na głównym panelu sterowniczym lub na module sterowania numerycznego NC400.

W celu wznowienia dostawy, należy wcisnąć ponownie ten sam przycisk.



---

## Część 3 – Przygotowanie maszyny

## Rozdział 7

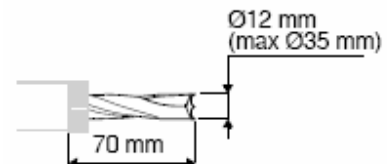
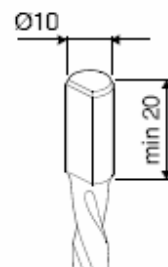
### Przygotowanie do wiercenia

W rozdziale tym opisano wszystkie prace niezbędne do przygotowania maszyny do wiercenia. Informacje dotyczące wprowadzania danych do sterowania numerycznego, które są niezbędne do ukończenia przygotowania maszyny, zamieszczono w Podręczniku obsługi oprogramowania.

#### 7.1 Narzędzia

Na maszynę można zakładać narzędzia z chwytem walcowym o średnicy 10 mm i o minimalnej długości 20 mm. Ponadto chwyt narzędzia musi być płaski z jednej strony, tak by można je było zamocować we wrzecionie.

Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia głowic wiertarskich i/lub ich silników, zaleca się stosowanie narzędzi o średnicy nie przekraczającej 12 mm. W razie potrzeby, można jednak stosować narzędzia o większej średnicy, maksymalnie do 35 mm.



#### **OSTRZEŻENIE**

**W przypadku narzędzi o średnicy większej niż 12 mm, prędkość wiercenia nie może przekraczać 2 m/min, i jeśli maszyna jest wyposażona w głowice wiertarskie z napędem pasowym, narzędzia te muszą być założone na wrzeciono napędzające.**

Maksymalną długość wystającej części narzędzia pokazano na rysunku.

## 7.2 Zakładanie narzędzi

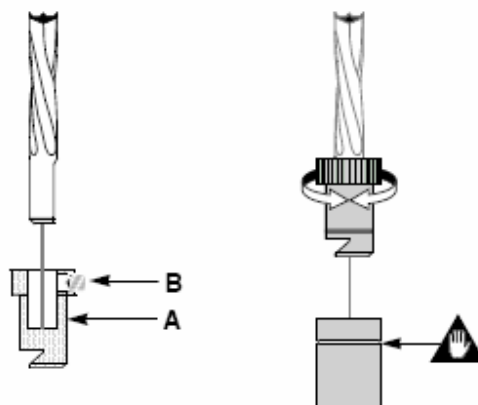
Do mocowania narzędzi wykorzystuje się specjalne mocowania, które umożliwiają szybkie założenie narzędzia na wrzeciono głowicy wiertarskiej.



### OSTRZEŻENIE

**Przed założeniem narzędzia sprawdź kierunek obrotów. Rowkiem oznaczone są wrzeciona lewe.**

1. Umieść narzędzie w otworze szybkiego mocowania **A**, ustawiając płaską powierzchnię po stronie śruby blokującej **B**.
2. Zamocuj narzędzie za pomocą śruby blokującej **B**.
3. Umieść szybkie mocowanie we wrzecionie, przekręcając je lekko w obydwie strony, tak by mogło się zazębić.

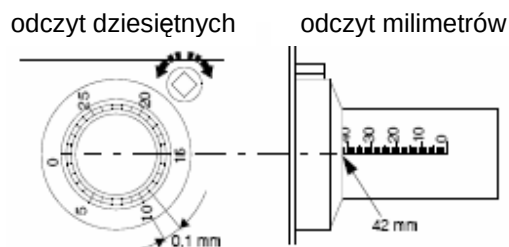


## 7.3 Ustawianie głębokości wiercenia

Jeśli maszyna jest wyposażona w zespoły z elektronicznym napędem skoku wiercenia (oś maszynowa Z), głębokością wiercenia steruje automatycznie program sterowania numerycznego. W przeciwnym razie zastosuj się do poniższego opisu.

Wartość głębokości wiercenia jest obliczana automatycznie przez program sterowania numerycznego po wprowadzeniu długości wystającej części narzędzia oraz żądanej głębokości wiercenia. W przypadku sterowania numerycznego NC400 wartość ta jest wyświetlana na stronie programowania, natomiast w przypadku sterowania numerycznego NC500, na odpowiednich wyświetlaczach modułów sterujących osi maszyny (wybierz oś maszynową Z za pomocą klawisza Z, po uprzednim wgraniu programu obróbczego do maszyny i wybraniu trybu wyświetlania względnego za pomocą klawisza a/r).

Następnie przekręć pokrętła regulatorów głębokości wiercenia na każdym zespole wiertarskim, aż do wyświetlenia na skali żądanej wartości.



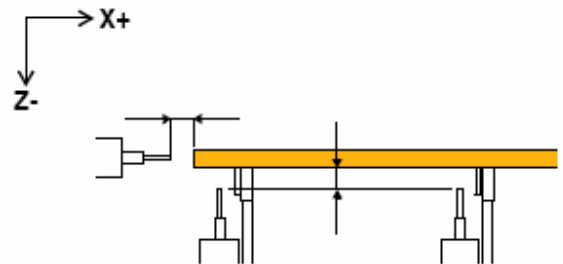
## 7.4 Ustawianie ruchu powrotnego



### NIEBEZPIECZEŃSTWO

**W celu wykonania tego ustawienia należy uruchomić zespół wiertarski, co stwarza zagrożenie zgniecenia palców; nie zbliżaj więc rąk do ruchomych części zespołu.**

Ruchem powrotnym jest skok, jaki wykonują zespoły wiertarskie w kierunku przeciwnym do wiercenia. Ustawienie ruchu powrotnego zmienia więc odległość pomiędzy narzędziem i obrabianym elementem w celu optymalizacji czasu obróbki.



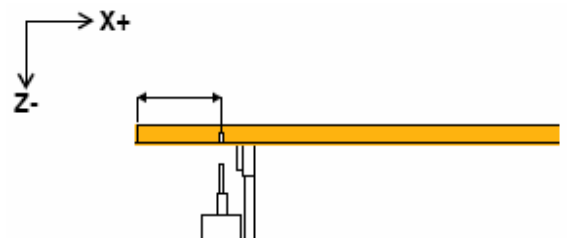
Ruch powrotny jest ustawiany przez sterowanie numeryczne dla zespołów wyposażonych w elektroniczny napęd wiercenia, lub ręcznie dla zespołów z napędem pneumatycznym.

Poniżej opisano regulację ręczną; ustawianie ruchu powrotnego za pomocą sterowania numerycznego zostało opisane w podręczniku obsługi oprogramowania.

1. Uruchom wiercenie za pomocą odpowiedniego przełącznika na panelu sterowniczym zespołu wiertarskiego lub za pomocą klawisza Z na module sterującym osi.
2. Przekręć regulator ruchu powrotnego na zespole wiertarskim aż do uzyskaniażądanego wymiaru; odkręcając regulator odległość pomiędzy narzędziem a obrabianym elementem zmniejsza się, a dokręcając, odległość ta zwiększa się. Jeśli maszyna jest wyposażona w sterowanie numeryczne NC400, ruch powrotny jest obliczany automatycznie, a obliczona wartość jest wyświetlana na stronie programowania po ustawieniu długości wystającej części narzędzia i głębokości obróbki. W takim przypadku, przekręć powyższy regulator aż do uzyskania wyświetlonej wartości.
3. Ustaw głowice wiertarskie w pozycji wyjściowej i sprawdź odległość pomiędzy narzędziem i obrabianym elementem. W razie potrzeby powtórz regulację.

## 7.5 Pozycjonowanie pionowego zespołu wiertarskiego w osi X

Opisane poniżej czynności pozwalają ustawić w osi X miejsce wiercenia pionowego w dolnym i/lub górnym boku obrabianego elementu (zobacz również: oś maszynowa X).



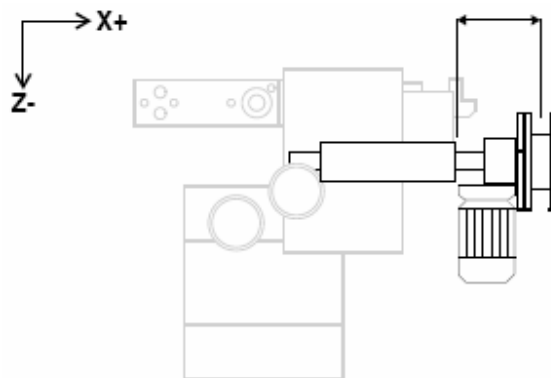
Pozycjonowanie pionowego zespołu wiertarskiego można wykonać ręcznie za pomocą odpowiednich sterowników na panelu sterowniczym, lub automatycznie za pomocą programu sterowania numerycznego. Poniżej zamieszczono opis regulacji ręcznej; regulacja automatyczna została opisana w podręczniku obsługi oprogramowania.

1. W przypadku wersji maszyny ze znakiem CE, przekręć w prawo przełącznik TOOLING UP na głównym panelu sterowniczym.
2. Jeśli zespół wiertarski jest zablokowany, odblokuj go za pomocą odpowiedniego przełącznika (lub klawisza X) na odpowiednim panelu sterowniczym.
3. Ustaw zespół w żądanym położeniu przesuwając go ręcznie; do pozycjonowania z dokładnością do milimetra można użyć odpowiedniego regulatora położenia w osi X. Aktualna pozycja wiercenia jest pokazywana na wyświetlaczu odpowiedniego modułu sterującego osi, obok X.
4. Po dojściu do żądanego położenia zablokuj z powrotem zespół wiertarski wyłączając funkcję odblokowania. W niektórych przypadkach operacja ta jest wykonywana automatycznie po dojściu do zaprogramowanej pozycji.

## 7.6 Pozycjonowanie przenośnika w osi X

Przenośnik należy ustawić w osi X (zobacz również: oś maszynowa TR) w taki sposób, by nie dopuścić do jego kolizji z dolnymi pionowymi zespołami wiertarskimi.

Pozycjonowanie przenośnika można wykonać ręcznie za pomocą odpowiednich sterowników na panelu sterowniczym zespołu poziomego lub automatycznie za pomocą programu sterowania numerycznego. Poniżej zamieszczono opis regulacji ręcznej; regulacja automatyczna została opisana w podręczniku obsługi oprogramowania.

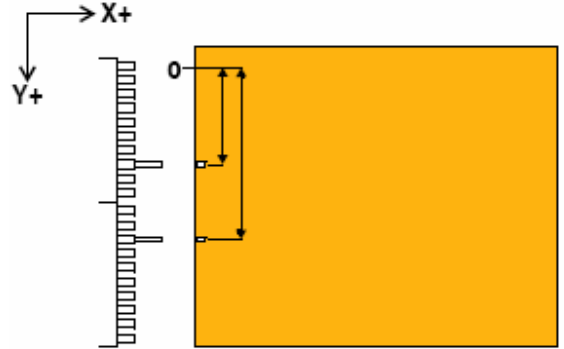


1. W przypadku wersji maszyny ze znakiem CE, przekręć w prawo przełącznik TOOLING UP na głównym panelu sterowniczym.
2. Odblokuj przenośnik za pomocą odpowiedniego przełącznika na panelu sterowniczym zespołów poziomych, lub w przypadku maszyn ze sterowaniem numerycznym NC500, za pomocą klawisza B2/TR na module sterującym osi.
3. Ustaw przenośnik w żądanym położeniu przekręcając regulator na odpowiednim zespole poziomym.
4. Po dojściu do żądanego położenia zablokuj z powrotem przenośnik wyłączając funkcję odblokowania.

## 7.7 Pozycjonowanie poziomej głowicy wiertarskiej w osi Y

Opisane poniżej czynności pozwalają ustawić w osi Y miejsce wiercenia poziomego w prawym i/lub lewym boku obrabianego elementu (zobacz również: osie maszynowe Y1 i Y2).

Pozycjonowanie głowicy można wykonać ręcznie za pomocą sterowników na poziomych zespołach wiertarskich, lub automatycznie za pomocą programu sterowania numerycznego. Poniżej zamieszczono opis regulacji ręcznej; regulacja automatyczna została opisana w podręczniku obsługi oprogramowania.

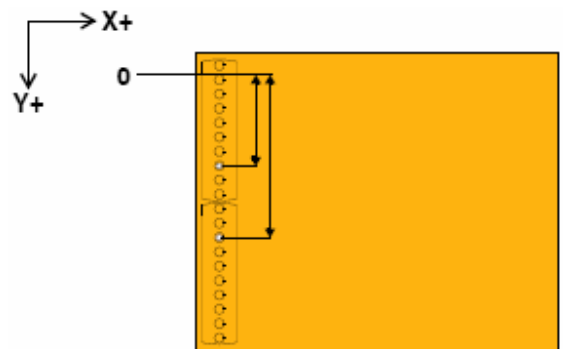


1. W przypadku wersji maszyny ze znakiem CE, przekręć w prawo przełącznik TOOLING UP na głównym panelu sterowniczym.
2. Jeśli głowica jest zablokowana, odblokuj ją za pomocą odpowiedniego przełącznika na panelu sterowniczym poziomych zespołów wiertarskich lub za pomocą klawisza B1/Y1 na module sterującym osi (opcja) po otwarciu strony ze współrzędnymi osi maszynowej Y1.
3. Ustaw ręcznie głowicę; do pozycjonowania z dokładnością do milimetra można użyć odpowiedniego regulatora położenia w osi Y. Aktualna pozycja wiercenia jest pokazywana na wyświetlaczu odpowiedniego modułu sterującego osi, obok Y1 i Y2.
4. Po dojściu dożądanego położenia zablokuj z powrotem głowicę wyłączając funkcję odblokowania. W niektórych przypadkach operacja ta jest wykonywana automatycznie po dojściu do zaprogramowanej pozycji.

## 7.8 Pozycjonowanie pionowej głowicy wiertarskiej w osi Y

Opisane poniżej czynności pozwalają ustawić w osi Y wiercenie pionowe w dolnym i górnym boku obrabianego elementu (zobacz również: osie maszynowe Y1 i Y2).

Pozycjonowanie głowicy można wykonać ręcznie za pomocą sterowników na pionowych zespołach wiertarskich, lub automatycznie za pomocą programu sterowania numerycznego. Poniżej zamieszczono opis regulacji ręcznej; regulacja automatyczna została opisana w podręczniku obsługi oprogramowania.



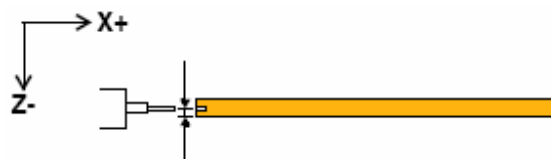
### OSTRZEŻENIE

**W przypadku pionowych zespołów wiertarskich napędzanych automatycznie regulatory ręcznego pozycjonowania głowic wiertarskich w osi Y mogą być używane wyłącznie w razie awarii silnika i należy je przekręcać bardzo powoli.**

1. W przypadku wersji maszyny ze znakiem CE, przekręć w prawo przełącznik TOOLING UP na głównym panelu sterowniczym.
2. Jeśli głowica jest zablokowana, odblokuj ją za pomocą odpowiednich przełączników (lub klawiszy Y1 lub Y2) na panelach sterowniczych pionowych zespołów wiertarskich.
3. Ustaw ręcznie głowicę; do pozycjonowania z dokładnością do milimetra można użyć odpowiedniego regulatora położenia w osi Y. Aktualna pozycja wiercenia jest pokazywana na wyświetlaczu odpowiedniego modułu sterującego osi, obok Y1 i Y2.
4. Po dojściu dożądanego położenia zablokuj z powrotem głowicę wyłączając funkcję odblokowania. W niektórych przypadkach operacja ta jest wykonywana automatycznie po dojściu do zaprogramowanej pozycji.

## 7.9 Pozycjonowanie poziomego zespołu wiertarskiego w osi Z

Opisane poniżej czynności pozwalają ustawić w osi Z wiercenie poziome w prawym i/lub lewym boku obrabianego elementu (zobacz również: oś Maszynowa HV).



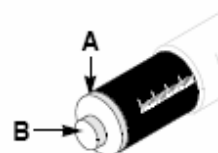
Pozycjonowanie poziomego zespołu wiertarskiego można wykonać ręcznie za pomocą sterowników na panelu sterowniczym odpowiedniego zespołu poziomego, lub automatycznie za pomocą programu sterowania numerycznego. Poniżej zamieszczono opis regulacji ręcznej; regulacja automatyczna została opisana w podręczniku obsługi oprogramowania.

1. W przypadku wersji maszyny ze znakiem CE, przekręć w prawo przełącznik TOOLING UP na głównym panelu sterowniczym.
2. Odblokuj zespół za pomocą odpowiedniego przełącznika na panelu sterowniczym tego zespołu, lub w przypadku maszyn ze sterowaniem numerycznym NC500, za pomocą klawisza X/HV na module sterującym osi.
3. W celu wykonania pozycjonowania przekręć regulator na ruchomym zespole poziomym. Pozycja wiercenia jest pokazywana na wyświetlaczu modułu sterującego osi, obok HV.
4. Po dojściu dożądanego położenia zablokuj z powrotem zespół wyłączając funkcję odblokowania. Jeśli sposób wyświetlania wartości jest ustawiony na tryb względny (zobacz moduł sterujący osi maszynowych dla sterowania numerycznego NC500 "klawisz a/r"), zespół zostanie zablokowany automatycznie.

### 7.10 Jakość wiercenia

Dobłą jakość wiercenia, przy zastosowaniu ostrych narzędzi, można uzyskać regulując prędkość posuwu zespołów wiertarskich. Regulację tą można wykonać na trzy sposoby:

1. Za pomocą regulatora pneumatycznego prędkości wiercenia, który reguluje prędkość na całej drodze wiercenia, zwiększając ją w razie dokręcenia, i zmniejszając w razie odkręcenia.
2. Za pomocą hamulca hydraulicznego, który reguluje prędkość na ostatnim odcinku drogi wiercenia:
  - regulator **A** ustala długość drogi wiercenia, na której nastąpi wyhamowanie (na przykład jeśli ustawimy wartość 20, hamulec hydrauliczny włączy się na ostatnich 20 mm drogi wiercenia);
  - regulator **B** ustawia ciśnienie urządzenia, umożliwiając zwiększenie prędkości posuwu w przypadku dokręcenia, i jej zmniejszenie w przypadku odkręcenia.
3. Za pomocą programu sterowania numerycznego, jeśli zespoły wiertarskie są wyposażone w elektroniczny napęd wiertel (Zobacz Podręcznik obsługi oprogramowania).

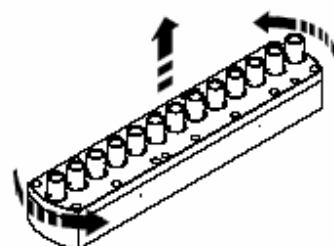


### 7.11 Zdejmowanie głowicy wiertarskiej

W razie potrzeby istnieje możliwość zdjęcia dowolnej głowicy z pionowych zespołów wiertarskich. W tym celu:

1. Odblokuj żądaną głowicę za pomocą przycisku odblokowania na danym zespole wiertarskim.
2. Uchwyć głowicę, obróć lekko w celu jej poluzowania w suporcie i wyjmij ją.

Aby założyć z powrotem głowicę, wykonaj powyższe czynności w odwrotnej kolejności.



#### **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

**Podczas pracy maszyny głowice wiertarskie nagrzewają się. Przed zdjęciem głowic sprawdź ich temperaturę i odczekaj do ich schłodzenia lub użyj odpowiednich rękawic ochronnych by nie dopuścić do poparzenia.**



## 7.12 Przygotowanie tylnego lub przedniego poziomego zespołu wiertarskiego

Zespół ten należy założyć i zamocować tak jak każdą inną głowicę na górny lub dolny pionowy zespół wiertarski. Aby uniemożliwić przesunięcie zespołu w osi Y podczas wykonywania obróbki, należy dokręcić śruby **A**.

Należy go ponadto podłączyć do odpowiednich gniazd elektrycznych i pneumatycznych.



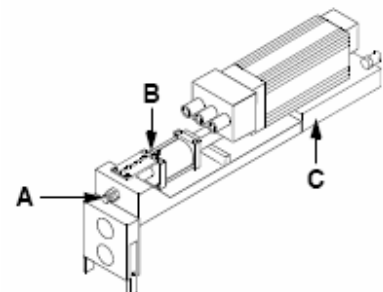
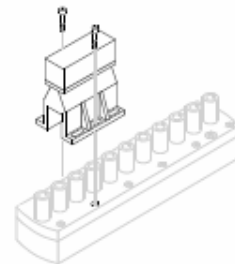
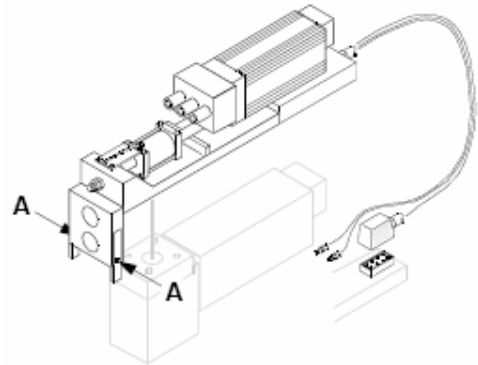
**NIEBEZPIECZEŃSTWO**  
Zachowaj ostrożność podczas podłączania przewodu sprężonego powietrza; zespół może się przesunąć.

Jeśli zespół jest zainstalowany na górnym pionowym zespole wiertarskim, należy zamontować dodatkowo urządzenie pokazane na rysunku obok. Służy ono do podparcia obrabianego elementu w razie, gdy do wykonania obróbki konieczne jest wyjęcie belki podpierającej element na dolnym pionowym zespole wiertarskim. Urządzenie jest montowane nad głowicą wiertarską, a instalację wykonuje się w następujący sposób:

1. Wyjmij dwie dowolne śruby mocujące pokrywę do obudowy głowicy wiertarskiej.
2. Ułóż urządzenie nad głowicą, w miejscu otworów wyjętych wcześniej śrub, i zamocuj je za pomocą śrub na wyposażeniu.

Możliwe są następujące ustawienia obróbki dla tego zespołu:

1. Śruba **A** umożliwia regulację skoku zespołu w osi Y, służy więc do ustawiania głębokości wiercenia.
2. Regulator **B** pozwala zmienić prędkość posuwu zespołu, czyli ma wpływ na jakość obróbki.
3. Regulator **C** w dolnej części zespołu służy do regulacji siły docisku wywieranej na obrabiany element przez grupy dociskowe. Dociski występują tylko w przypadku, jeśli zespół jest zamontowany na górnym pionowym zespole wiertarskim.



## Rozdział 8

### Inne prace przygotowawcze

W rozdziale tym opisano dodatkowe czynności związane z przygotowaniem maszyny do pracy.

#### 8.1 Pozycjonowanie ruchomego zespołu poziomego w osi X

Ruchomy zespół poziomy jest pozycjonowany w osi X (zobacz również: oś maszynowa H i X) automatycznie, za pomocą programu sterowania numerycznego, a jego ustawienie jest uzależnione od szerokości elementu przeznaczanego do obróbki.

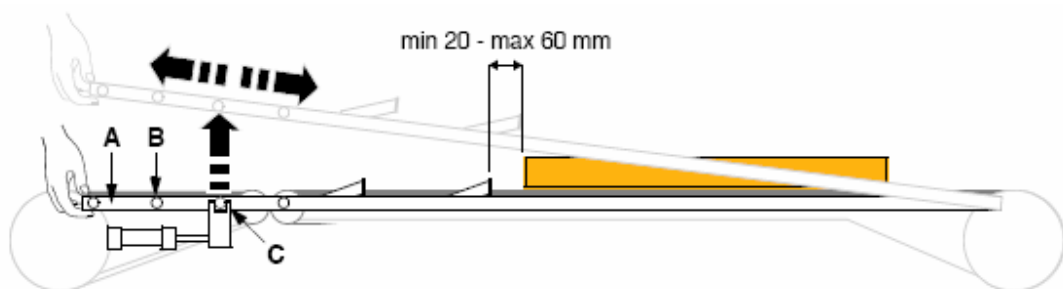
#### 8.2 Pozycjonowanie przednich ograniczników w osi Y

Przednie ograniczniki są pozycjonowane w osi Y (zobacz również: oś maszynowa B lub BS) automatycznie, za pomocą programu sterowania automatycznego. Ustawienie to pozwala ustalić, w jakim miejscu ma zatrzymać się obrabiany element w osi Y.

#### 8.3 Pozycjonowanie przedniej listwy wyrównującej w osi Y

W celu poprawnego wykonania obróbki, obydwie przednie listwy wyrównujące muszą być ustawione w osi Y w odległości od 20 do 60 mm od obrabianego elementu. Listwy pozycjonuje się w następujący sposób:

1. Znajdź kołek **B** na belce **A**. Kołek ten pozwala wyznaczyć optymalne położenie jednej z dwóch listew wyrównujących.
2. Podnieś belkę **A** i umieść wybrany kołek **B** w gnieździe **C**.



## 8.4 Przygotowanie grup dociskowych

Grupy dociskowe, które mają być zastosowane do obróbki należy ustawić w taki sposób, by podczas pracy maszyny nie kolidowały z górnymi pionowymi zespołami wiertarskimi. Ponadto w miarę możliwości należy zastosować jedną grupę dociskową na każdy dolny pionowy zespół wiertarski i ustawić je w miejscu suportu obrabianego elementu.

W zależności od tego czy grupy dociskowe są sterowane ręcznie czy automatycznie, sposób ich ustawiania wygląda inaczej.

Przygotowanie grup dociskowych ze sterowaniem ręcznym



### **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

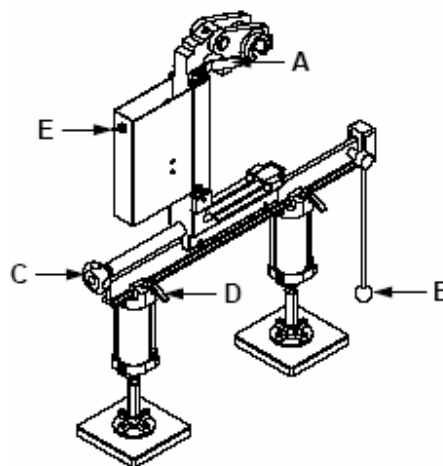
**Podczas ręcznego opuszczania grupa dociskowa może upaść. Uchwycić więc mocno rękojęść i nie puszczać jej aż do zakończenia operacji opuszczania.**

Aby opuścić grupę dociskową najpierw zwolnij zabezpieczenie **A** uniemożliwiające jej przypadkowe opadnięcie, popchnij w prawo, a następnie uchwycić rękojęść **B** i opuść grupę.

Aby ustawić grupę dociskową w osi X, przesunąć ją ręcznie. Po dojściu dożądanego położenia, zablokuj grupę przekręcając w prawo pokrętkę **C**.

Jeśli chcesz ustawić grupę dociskową również w osi Y, odblokuj siłowniki za pomocą dźwigni **D**.

Do włączania grupy dociskowej na czas obróbki służy wyłącznik **E**.



Przygotowanie grup dociskowych ze sterowaniem elektronicznym

Przygotowanie tego typu grup dociskowych wykonuje się w większej części za pomocą sterowania numerycznego. Odpowiedni opis zamieszczono w Podręczniku obsługi oprogramowania.

Jeśli chcesz przesunąć siłowniki w osi Y, musisz odblokować je ręcznie za pomocą odpowiednich dźwigni (zobacz „Przygotowanie grup dociskowych ze sterowaniem ręcznym”).

Ponadto podczas przygotowania, w celu sprawdzenia czy ruchome części nie kolidują ze sobą, możesz opuścić wszystkie wybrane w programie grupy dociskowe za pomocą odpowiedniego przycisku na głównym panelu sterowniczym.

## 8.5 Ręczne przesuwanie ruchomego zespołu poziomego

W razie konieczności możesz przesunąć ruchomy zespół poziomy w osi X za pomocą odpowiednich przełączników na ich panelu sterowniczym. Możesz to wykonać w następujący sposób:

1. W przypadku wersji maszyny ze znakiem CE, przekręć w prawo przełącznik TOOLING UP na głównym panelu sterowniczym.
2. Podejdź do panelu sterowania zespołu poziomego i przekręć w prawo lub w lewo jeden z dwóch przełączników ruchu (jeden służy do przesunięcia wolnego, drugi do szybkiego).

Takie przesunięcie możesz też wykonać za pomocą sterowania numerycznego. Opis procedury zamieszczono w Podręczniku obsługi oprogramowania.

## 8.6 Podnoszenie przenośnika



### **OSTRZEŻENIE**

**Nie podnoś przenośnika gdy poziomy zespół wiertarski jest wysunięty do przodu, ponieważ mogłoby dojść do kolizji z hamulcem hydraulicznym.**

Podniesienie przenośnika umożliwia przejście pionowych zespołów wiertarskich i razie ich ręcznego przesuwania. Podnoszenie wykonuje się w następujący sposób:

1. W przypadku maszyn ze znakiem CE, przekręć w prawo przełącznik TOOLING UP na głównym panelu sterowniczym.
2. Podnieś przenośnik za pomocą odpowiedniego przełącznika na panelu sterowniczym zespołów poziomych, lub w przypadku maszyny ze sterowaniem numerycznym NC500, za pomocą klawisza X/HV na module sterującym osi.

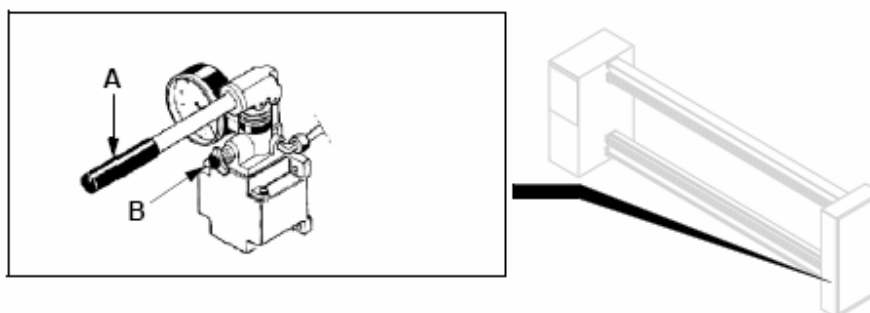
## 8.7 Przesuwanie maszyny po szynach

Jeśli maszyna jest zamontowana na szynach, można ją przesunąć (na przykład w celu wykorzystania samej maszyny lub łącznie z inną linią ustawioną równolegle) w następujący sposób:

1. Przekręć w prawo przełącznik TOOLING UP na głównym panelu sterowniczym.
2. Umieść odpowiednią dźwignię w pompie hydraulicznej **A** a następnie podnoś ją szybko i opuszczaj, tak by zwiększyć ciśnienie w obwodzie w celu podniesienia maszyny.

Upewnij się, że zawór **B** jest zamknięty.

3. Wybierz kierunek przesunięcia za pomocą przełącznika na głównym panelu sterowniczym.
4. Przesuń maszynę za pomocą przełącznika na tym samym panelu sterowniczym.
5. Po ustawieniu maszyny w żądanym miejscu, opuść ją otwierając powoli zawór **B**.



---

## Część 4 – Utrzymanie ruchu

## Rozdział 9

### Konserwacja

W rozdziale tym zamieszczono informacje niezbędne do utrzymania maszyny w idealnym stanie technicznym.



#### **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

**W razie braku innych zaleceń, przed wykonaniem jakiegokolwiek zabiegu konserwacyjnego lub wymiany, wyłącz maszynę i opróżnij instalację pneumatyczną zamykając zawór odcinający. Zamknij na kłódkę zarówno główny wyłącznik, jak i zawór odcinający, by nie dopuścić do przypadkowego włączenia maszyny przez osoby niepowołane.**

#### 9.1 Zestawienie i częstotliwość zabiegów konserwacyjnych

Poniższa tabela zawiera wykaz przewidzianych zabiegów konserwacyjnych wraz z podaniem częstotliwości, z jaką należy je wykonywać. Częstotliwość ustalono przy uwzględnieniu pięciu 8-godzinnych dni roboczych w tygodniu. W kolumnie „Str.” podano numer strony z opisem procedury dla zabiegów które tego wymagają.

| Częstotliwość  | Część maszyny           | Zabieg                                                       | Str.  |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| codziennie     | cała maszyna            | czyszczenie                                                  | 9 - 5 |
|                | instalacja pneumatyczna | kontrola ilości i ewentualne usuwanie skroplin w zespole FRL | 9 - 6 |
|                | instalacja pneumatyczna | usuwanie skroplin                                            | 9 - 6 |
| raz na tydzień | instalacja pneumatyczna | uzupełnianie oleju w zespole FRL                             | 9 - 7 |
|                | instalacja pneumatyczna | kontrola i ewentualna wymiana filtra w zespole FRL           | 9 - 7 |

| Częstotliwość  | Część maszyny                                | Zabieg                                     | Str.   |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| raz na miesiąc | zespoły wiertarskie                          | smarowanie głowic wiertarskich             | 9 - 8  |
|                | zespoły wiertarskie                          | smarowanie przekładni                      | 9 - 8  |
|                | zespoły wiertarskie                          | smarowanie zębatek osi maszynowych Z       | 9 - 9  |
|                | zespoły wiertarskie                          | uzupełnianie oleju w hamulcu hydraulicznym | 9 - 9  |
|                | zespoły wiertarskie                          | smarowanie ślimaków                        | 9 - 10 |
|                | poziomy zespół ruchomy i zespoły wiertarskie | smarowanie prowadnic liniowych             | 9 - 11 |
|                | instalacja pneumatyczna                      | kontrola poziomu ciśnienia                 | 9 - 12 |
| raz na 2 lata  | sterowanie numeryczne                        | wymiana baterii                            | 9 - 13 |

## 9.2 Parametry środków smarnych

Należy stosować środki smarne zalecane przez producenta, i tylko w przypadku, gdy są niedostępne, dopuszcza się zastosowanie ich zamienników. W razie konieczności zastąpienia środka smarnego jego zamiennikiem, należy dokładnie oczyścić smarowaną część z pozostałości substancji, aby nie dopuścić do szkodliwych dla maszyny reakcji chemicznych.

| Środki smarne zalecane przez producenta |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zamienniki                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa                                   | Parametry                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MOBIL DTE 24                            | <p>Kategoria: OLEJ</p> <p>Masa objętościowa: 0,869 kg/dm<sup>3</sup> w temperaturze 15 °C</p> <p>Prężność pary: &lt;0,1 mm Hg w temperaturze 20 °C</p> <p>Lepkość kinematyczna: 32,5 cSt, w 40 °C 5,5 cSt, w 100 °C</p> <p>Temperatura płynięcia: -27 °C</p> <p>Temperatura wrzenia: &gt;315 °C</p> | <p>AGIP OSO 32</p> <p>BP ENERGOL HLP 32</p> <p>CASTROL HYPIN AWS 32</p> <p>ELF ELFOLNA 32</p> <p>ESSO NUTO H 32</p> <p>KLÜBER LAMORA 32</p> <p>Q8 HAYDN 32</p> <p>ROL LI 32</p> <p>SHELL TELLUS OIL 32</p> <p>TAMOIL HYDRAULIC OIL 32</p> <p>TEXACO RANDO OIL HD 32</p> <p>TOTAL AZOLLA ZS 32</p> |



| Środki smarne zalecane przez producenta |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zamienniki                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa                                   | Parametry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| MOBILTEMP SHC 100                       | <p>Kategoria: SMAR</p> <p>Masa objętościowa: 1,0 kg/ dm<sup>3</sup> w temperaturze 15 °C</p> <p>Prężność pary: &lt;0,1 mm Hg w temperaturze 20 °C</p> <p>Lepkość kinematyczna: 87 cSt, w 40 °C 13 cSt, w 100 °C</p> <p>Temperatura kroplenia: &gt;260 °C</p> <p>Temperatura wrzenia: &gt;315 °C</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MOBILTEMP SHC 32                                                                         |
| MOBILUX EP 0                            | <p>Kategoria: SMAR</p> <p>Kolor: jasny</p> <p>Zapach: słaby</p> <p>Granica zapachu: nie określono</p> <p>Ph: nie dotyczy</p> <p>Temperatura wrzenia w °C(F): &gt; 316 (600)</p> <p>Temperatura kroplenia w °C(F): &gt; 180 (356)</p> <p>Temperatura zapłonu w °C(F): &gt; 204 (400) (ASTM D-93)</p> <p>Palność: nie określono</p> <p>Samozapłon: nie określono</p> <p>Wybuchowość: nie dotyczy</p> <p>Utlenianie: nie dotyczy</p> <p>Prężność pary -mm Hg 20 C: nie określona</p> <p>Gęstość oparów: nie określono</p> <p>Wielkość odparowana: nie określono</p> <p>Gęstość względna w temp. 15/4°C: 1</p> <p>Stabilność w wodzie: nieznaczna</p> <p>Współczynnik rozkładu: &gt; 3,5</p> <p>Lepkość kinematyczna w 40°C, cSt: 150,0</p> <p>Lepkość kinematyczna w 100°C, cSt: &gt; 16,0</p> <p>Temperatura płynięcia w °C(F): nie dotyczy</p> <p>Temperatura tężenia w °C(F): nie określono</p> | <p>ESSO BEACON EP 0</p> <p>KLÜBER TRIBOSTAR 0 EP(*)</p> <p>KLÜBER CENTOPLEX 0 EP(**)</p> |

| Środki smarne zalecane przez producenta |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zamienniki                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa                                   | Parametry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
| MOBILUX EP 1                            | <p>Kategoria: SMAR</p> <p>Kolor: jasnobrązowy</p> <p>Zapach: słaby</p> <p>Granica zapachu: nie określono</p> <p>Ph: nie dotyczy</p> <p>Temperatura wrzenia w °C(F): &gt;316 (600)</p> <p>Temperatura kroplenia w °C(F): &gt; 180 (356)</p> <p>Temperatura zapłonu w °C(F): &gt; 204 (400) (ASTM D-93)</p> <p>Zapłon: nie określono</p> <p>Samozapłon: nie określono</p> <p>Wybuchowość: nie dotyczy</p> <p>Utlenianie: nie dotyczy</p> <p>Prężność pary-mm Hg 20 °C: &lt; 0,1</p> <p>Gęstość oparów: nie określono</p> <p>Wielkość odparowana: nie określono</p> <p>Gęstość względna w temp. 15/4 °C: 1,087</p> <p>Stabilność w wodzie: nieznaczna</p> <p>Współczynnik rozkładu: &gt; 3,5</p> <p>Lepkość kinematyczna w 40 °C, cSt: 150,0</p> <p>Lepkość kinematyczna w 100 °C, cSt: &gt; 11,8</p> <p>Temperatura płynięcia w °C(F): nie dotyczy</p> <p>Temperatura tężenia w °C(F): nie określono</p> | <p>AGIP GR LP 1</p> <p>BP GREASE LTX EP1</p> <p>ESSO BEACON EP 1</p> <p>SHELL EP 1</p> <p>TAMOIL TAMLITH GR EP 1</p> <p>TOTAL MULTIS EP 1</p> |
| MOBIL RUBREX 100                        | <p>Kategoria: OLEJ</p> <p>Masa objętościowa: 0,860 kg/dm<sup>3</sup> w temperaturze 15°C</p> <p>Prężność pary: &lt;0,1 mm Hg, w temperaturze 20 °C</p> <p>Lepkość kinematyczna: 21 cSt, w 40 °C 4,2 cSt, w 100 °C</p> <p>Temperatura płynięcia: -6 °C</p> <p>Temperatura wrzenia: &gt;315 °C</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>AGIP MAG 22</p> <p>ROL LEMANIA 22</p> <p>SHELL CARNEA 21</p> <p>TAMOIL TAMLUBE OIL 22</p>                                                  |
| KLÜBER AMBLYGON - TA 15/2               | <p>Kategoria: SMAR</p> <p>Temperatura zapłonu COC - ASTM D92°C: pow. 220</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | brak zamienników                                                                                                                              |

| Środki smarne zalecane przez producenta |                                                                                                                                                                       | Zamienniki       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nazwa                                   | Parametry                                                                                                                                                             |                  |
| KLÜBER ISOFLEX NBU 15                   | Kategoria: SMAR<br>Gęstość względem wody: 0,9 g/cm <sup>3</sup> w 20 °C<br>Temperatura topnienia: pow. 200 °C                                                         | brak zamienników |
| KLÜBER ISOFLEX TOPAS NB 52              | Kategoria: SMAR<br>Gęstość w 20°C ASTM D4052: około 0,96<br>Palność (DIN ISO 2176 olej podstawowy): >200°C<br>Temperatura kroplenia (DIN ISO olej podstawowy): >200°C | brak zamienników |
| KLÜBER LUSIN PROTECT G 31               | Kategoria: ŚRODEK OCHRONNY                                                                                                                                            | brak zamienników |

(\*).Dostępny wyłącznie na rynku włoskim.

(\*\*).Dostępny na rynku międzynarodowym.

### 9.3 Ogólne czyszczenie maszyny

Utrzymanie maszyny i jej otoczenia w należytej czystości jest podstawą pracy w zdrowym i bezpiecznym otoczeniu. Umożliwia ponadto bezbłędną identyfikację sterowników i urządzeń sygnalizacyjnych.

Trociny należy sprzątać za pomocą odkurzacza; niewielkie ilości kurzu można usunąć przy pomocy kompresora, zachowując bezpieczną odległość. Aby nie dopuścić do poślizgnięcia, należy usunąć za pomocą odkurzacza lub miotły, trociny zebrane na posadzce.

Należy ponadto czyścić prowadnice i zębatki wszystkich zespołów ruchomych, a także ślimaki służące do przesuwania głowic wiertarskich w osi Y, za pomocą czystych i suchych szmat. Osad należy usuwać za pomocą szczotki drucianej.



#### **OSTRZEŻENIE**

**Do czyszczenia szafy elektrycznej używaj odkurzacza lub szmatki, a nie sprężonego powietrza, ponieważ, ponieważ unoszący się kurz mógłby dostać się do styków elektrycznych i spowodować ich uszkodzenie.**

#### 9.4 Usuwanie skroplin z zespołu FRL

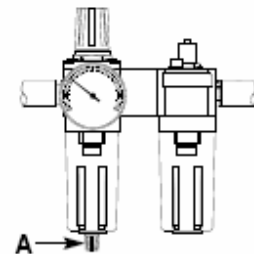


##### **WAŻNE**

**Podczas wykonywania tego zabiegu instalacja pneumatyczna musi być pod ciśnieniem.**

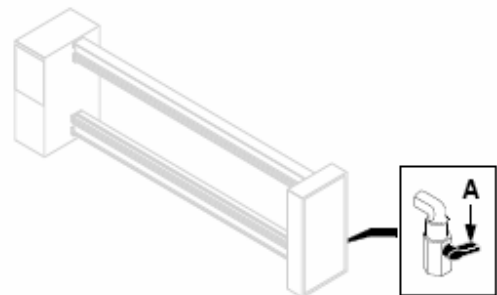
Zespół FRL jest wyposażony w zbiornik, w którym zbierają się skropliny. Sprawdzaj ilość zebranych skroplin, i w razie potrzeby opróżnij zbiornik zgodnie z poniższym opisem.

1. Ustaw pojemnik pod zaworem spustowym **A**.
2. Wciśnij do góry zawór spustowy **A** i przytrzymaj go aż do całkowitego opróżnienia zbiornika.



#### 9.5 Usuwanie skroplin ze zbiornika instalacji pneumatycznej

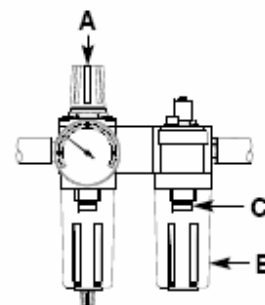
Instalacja pneumatyczna maszyny jest wyposażona w zbiornik zamontowany w bocznej ścianie ramy, którego zadaniem jest utrzymanie stałego ciśnienia roboczego. W celu usunięcia skroplin ze zbiornika, ustaw odpowiedni pojemnik pod zaworem **A** i otwórz zawór.



## 9.6 Uzupełnianie oleju w zespole FRL

Sprawdź poziom oleju w zespole FRL. Jeśli poziom oleju jest minimalny, uzupełnij go w opisany poniżej sposób.

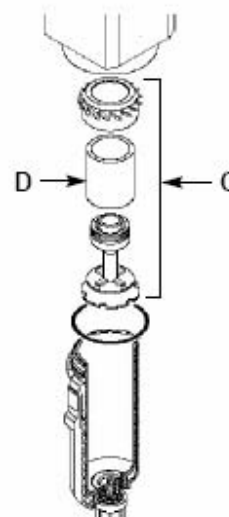
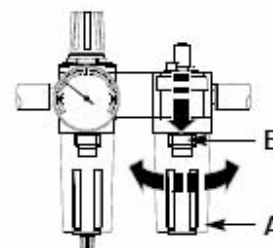
1. Pociągnij do góry pokrętkę **A** i odkręć je całkowicie, tak by spuścić całe powietrze.
2. Zdejmij pojemnik smarownicy **B** opuszczając dźwignię **C** i przekręcając pojemnik o 45° (w prawo lub w lewo).
3. Dolej olej typu MOBIL DTE 24 do maksymalnego poziomu.
4. Załóż z powrotem pojemnik smarownicy **B**.
5. Ustaw odpowiednie ciśnienie zasilania.



## 9.7 Czyszczenie filtra zespołu FRL

Sposób czyszczenia filtra:

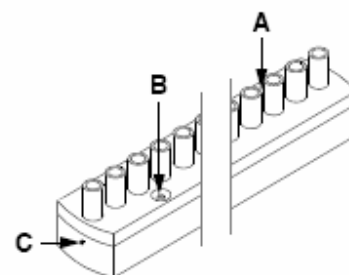
1. Upewnij się, że instalacja nie jest pod ciśnieniem (manometr ciśnienia na wejściu musi wskazywać 0 bar).
2. Zdejmij obudowę filtra **A** opuszczając dźwignię **B** i przekręcając ją o 45° (w prawo lub w lewo).
3. Odkręć zespół deflektora (poz. **C**).
4. Wyjmij wkład filtra **D** i wyczyść go za pomocą wody z mydłem i sprężonego powietrza.



## 9.8 Smarowanie głowic wiertarskich

Zabieg ten wykonuje się na rozgrzanej głowicy, tak by smar wewnątrz głowicy był bardziej płynny. Dlatego przed wykonaniem tego zabiegu włącz obroty głowicy na kilka minut.

1. Napełnij pompkę na wyposażeniu smarem MOBILUX EP1.
2. Załóż pompkę na smarownicę **A** i wpompuj niewielką ilość smaru.
3. Powtórz tę samą czynność dla smarownicy **B**.
4. Włącz maszynę uruchom głowicę by rozprowadzić równomiernie smar.
5. Wyłącz maszynę.
6. Sprawdź, czy smar wychodzi przez otwór **C**; jeśli tak się nie dzieje, powtarzaj opisaną powyżej czynność do chwili, aż smar nie zacznie się wydostawać przez ten otwór.

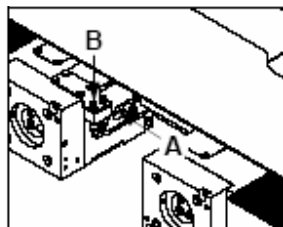


## 9.9 Smarowanie suportu głowicy wiertarskiej

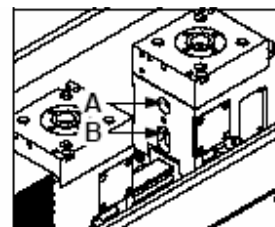
Każdy zespół wiertarski jest wyposażony w jeden lub dwa suporty, które należy smarować w następujący sposób:

1. Napełnij pompkę na wyposażeniu smarem MOBILUX EP1.
2. Odkręć śrubę **A** (tylko dla suportów poziomych zespołów wiertarskich).
3. Umieść pompkę w smarownicy **B** i wpompuj taką ilość smaru, aby zaczął on wychodzić przez otwór śruby **A**. W przypadku przekładni górnych pionowych zespołów wiertarskich, pozycja smarownicy i śruby jest odwrócona w stosunku do pokazanej na rysunku.
4. Po zakończeniu smarowania dokręć śrubę **A**.

poziome zespoły wiertarskie



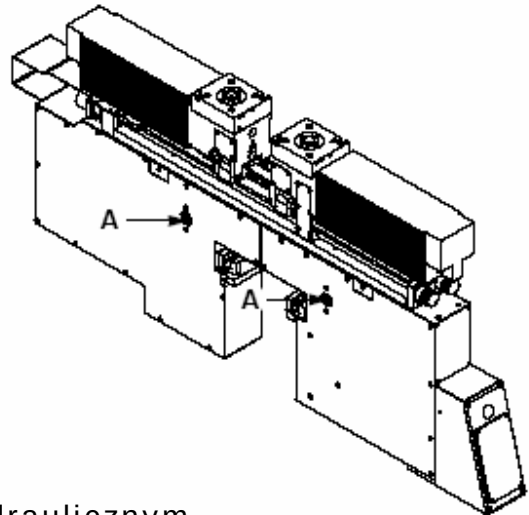
pionowe zespoły wiertarskie



### 9.10 Smarowanie zębatek osi maszynowych Z

Każdą zębatkę osi maszynowych Z należy smarować w następujący sposób:

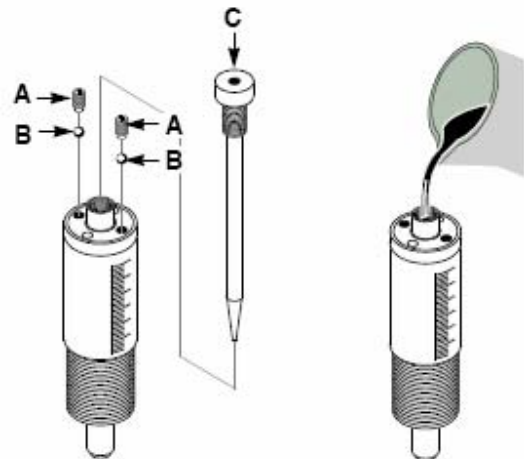
1. Napełnij pompkę na wyposażeniu smarem MOBILUX EP 1.
2. Umieść pompkę w każdej smarownicy **A** i wpompuj 4 gramy smaru (około 2 naciśnięcia pompki).



### 9.11 Uzupełnianie oleju w hamulcu hydraulicznym

W celu uzupełnienia oleju w hamulcu hydraulicznym wykonaj następujące czynności:

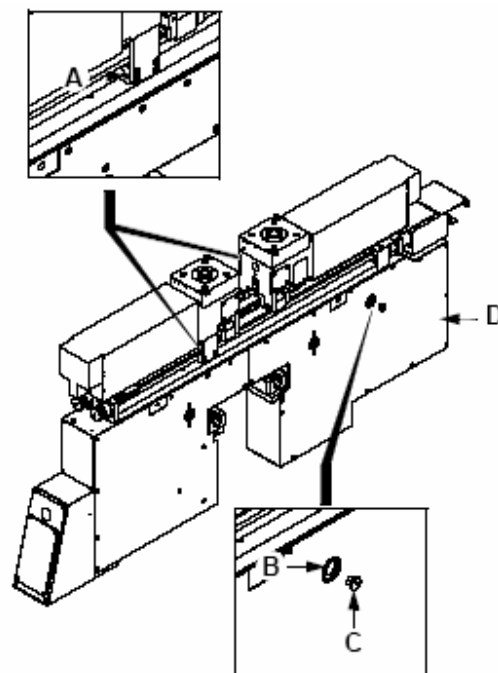
1. Zdejmij hamulec hydrauliczny odkręcając głowicę wiertarską.
2. Ustaw hamulec w pozycji pionowej.
3. Odkręć dwie śruby **A**.
4. Wyjmij dwie kulki **B**.
5. Odkręć trzon **C**.
6. Dolej oleju MOBIL RUBREX 100 aż do poziomu kulek.
7. Umieść z powrotem dwie kulki **B** w ich gniazdach.
8. Dokręć dwie śruby **A**.
9. Zamontuj trzon **C**. Włożenie trzonu **C** spowoduje wypłynięcie nadmiaru oleju.



### 9.12 Smarowanie ślimaków

Jeśli maszyna jest wyposażona w ślimaki, należy je smarować w następujący sposób:

1. Ze sterowania numerycznego uruchom odpowiedni program smarowania.
2. Zatrzymaj i wyłącz maszynę.
3. Napełnij pompkę na wyposażeniu smarem MOBILUX EP 1.
4. Umieść pompkę w smarownicy i wpompuj 4 gramy smaru (2 dozy). Powtórz tą operację na każdej smarownicy **A** i **B**. Smarownica **B** jest dostępna po zdjęciu korka **C**. Jeśli korek nie jest widoczny, zdejmij osłonę **D** i zastosuj odpowiednią przedłużkę do smarowania na wyposażeniu.



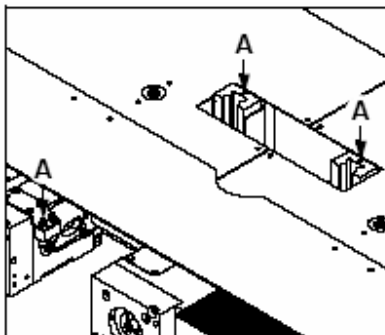


### 9.13 Smarowanie przewodnic liniowych

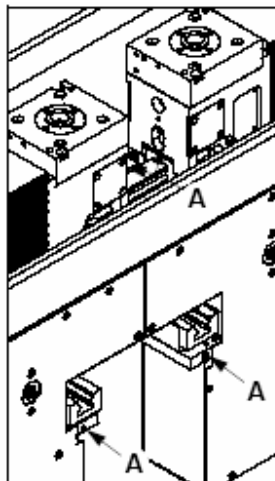
Każda przewodnica liniowa w ruchomym zespole poziomym i w każdym zespole wiertarskim musi być smarowana w następujący sposób:

1. Napełnij pompkę na wyposażeniu smarem MOBILUX EP 1.
2. Umieść pompkę w smarownicy **A** i pompuj smar do chwili, aż nie zacznie wychodzić z boków przewodnicy.

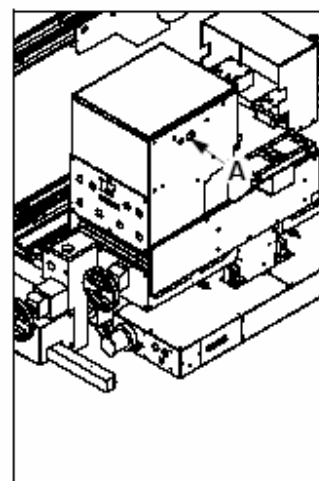
poziome zespoły wiertarskie



pionowe zespoły wiertarskie

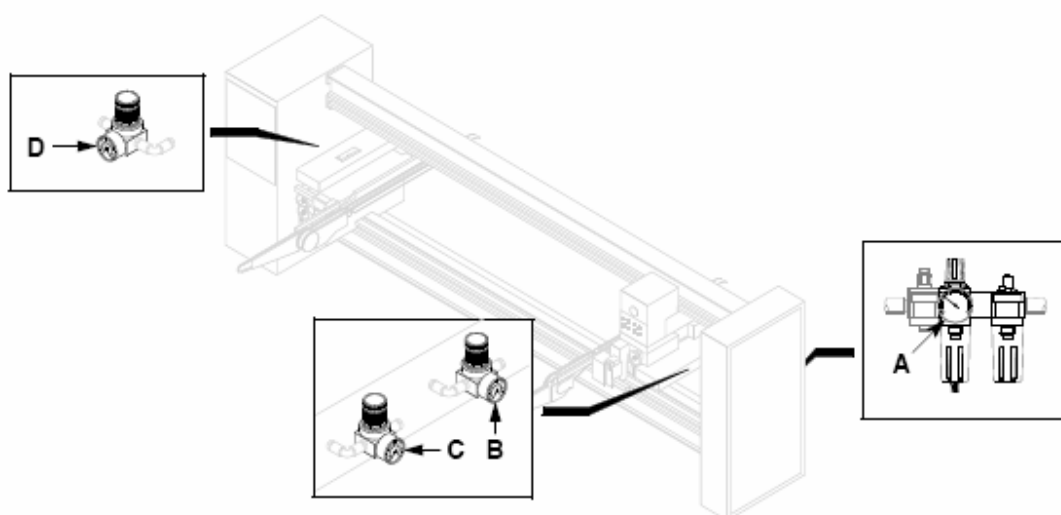


poziomy zespół ruchomy (ramię)



### 9.14 Kontrola poziomu ciśnienia

Na poniższym rysunku pokazano rozmieszczenie manometrów, na których należy okresowo sprawdzać poziom ciśnienia i porównać odczytaną wartość z wartościami podanymi poniżej. Jeśli są one różne, z wyjątkiem ciśnienia zasilania (poz. **A**) które może wyregulować operator w sposób opisany w punkcie 10.1 „Regulacja ciśnienia sprężonego powietrza” na str. 10-1, skontaktuj się z serwisem technicznym BIESSE.



- A** - Manometr wskazujący ciśnienie zasilania = 6,5 bar.
- B** - Manometr wskazujący ciśnienie bocznej listwy wyrównującej = 4 - 4,5 bar.
- C** - Manometr wskazujący ciśnienie prawej przedniej listwy wyrównującej = 3 - 3,5 bar.
- D** - Manometr wskazujący ciśnienie lewej przedniej listwy wyrównującej = 3 - 3,5 bar.

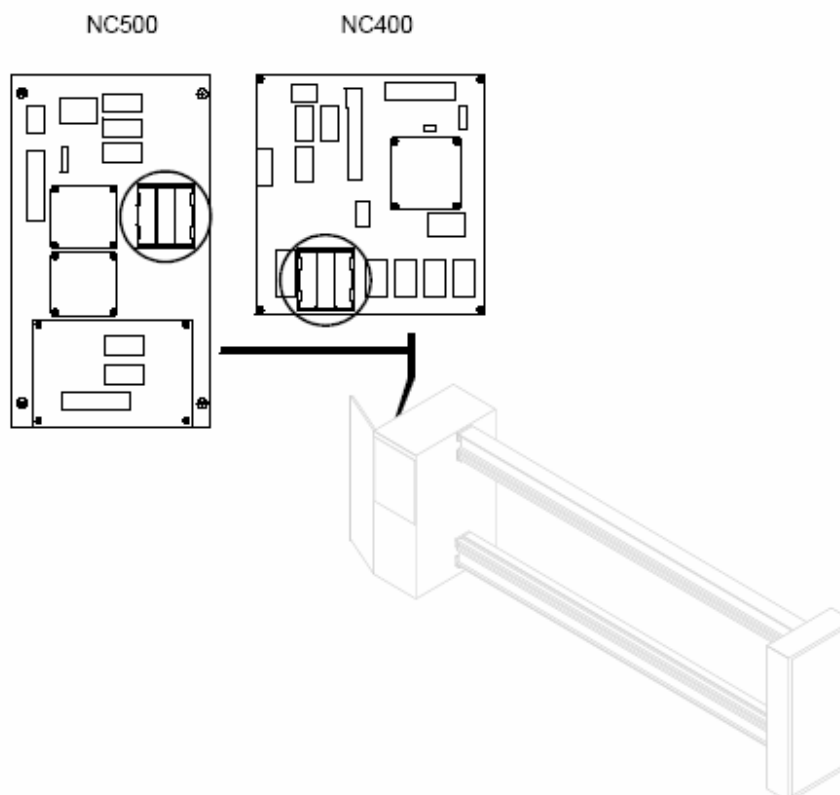
### 9.15 Wymiana baterii w sterowaniu numerycznym

Sterowanie numeryczne jest wyposażone w 3 baterie (1,5 V), które chronią przez utratą danych w razie braku zasilania elektrycznego. Baterie te znajdują się z tyłu głównego panelu sterowniczego, a dostęp do nich jest możliwy po otwarciu drzwi w lewej ścianie.



#### OSTRZEŻENIE

Aby nie dopuścić do utraty danych, po wyjęciu starych baterii załóż nowe w przeciągu kilku minut.



## Rozdział 10

### Wymiana części i regulacje

---

Rozdział ten zawiera opis wymiany części lub regulacji nie mieszczących się w zakresie normalnego przygotowania maszyny do pracy lub jej konserwacji, i które mogą być wykonane przez użytkownika.

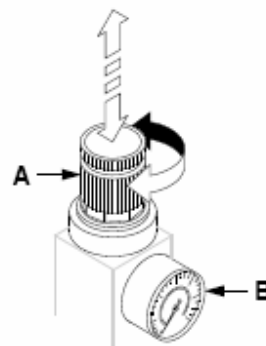
#### 10.1 Regulacja ciśnienia sprężonego powietrza

Maszyna jest wyposażona w urządzenia pozwalające wyregulować ciśnienie sprężonego powietrza.

W razie takiej konieczności, operator może wyregulować tylko ciśnienie zasilania maszyny za pomocą regulatora na zespole FRL. Wartość ciśnienia podano na str. 9-12.

Ciśnienie reguluje się w następujący sposób:

1. Chwyć za pokrętkę i pociągnij je do góry aż do jego odblokowania.
2. Dokręcając je zwiększasz ciśnienie, a odkręcając, zmniejszasz.

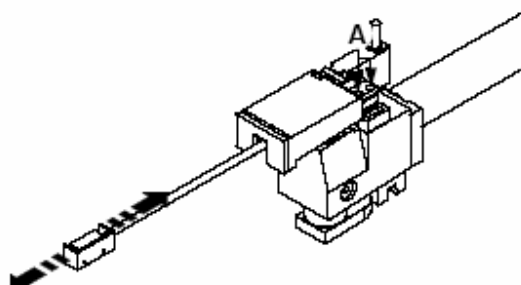


#### 10.2 Regulacja czasów obróbki

Na lewym przenośniku, w pobliżu przednich ograniczników i w strefie wejściowej (opcja), znajdują się fotokomórki, które podczas pracy maszyny sterują zatrzymaniem przenośników i rozpoczęciem cykli mocowania. Zmieniając pozycję fotokomórek można więc zmienić czasy obróbki.

Regulację wykonuje się w następujący sposób:

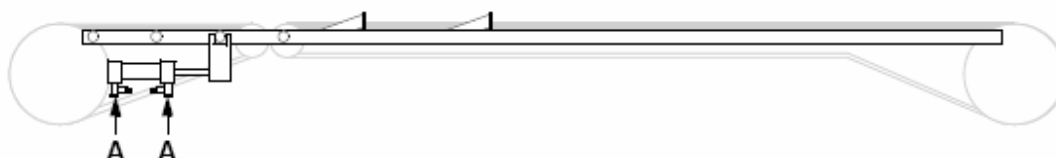
1. Zatrzymaj maszynę.
2. Odblokuj listwę, na której zamontowane są fotokomórki odkręcając śruby **A** i przesunij ją w żądanym kierunku.
3. Po zakończeniu regulacji zablokuj z powrotem listwę, tak by fotokomórka była ustawiona prostopadle do obrabianego elementu.



Po wykonaniu powyższej regulacji, sprawdź czy obrabiane elementy nie uderzają zbyt mocno o ograniczniki i czy cykl mocowania jest uruchamiany prawidłowo. Sprawdź ponadto, czy przednia listwa wyrównująca jest ustawiona w odpowiednim miejscu.

### 10.3 Regulacja prędkości przesunięcia przednich listew wyrównujących

Na siłownikach przednich listew wyrównujących znajdują się złączki (poz. A), które za pomocą odpowiednich śrub regulacyjnych umożliwiają zmianę przepływu powietrza, a zatem prędkości przesuwania tych listew.



Po zakończeniu powyższej regulacji sprawdź, czy listwy nie przesuwają się zbyt wolno lub zbyt szybko.

## Rozdział 11

### Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia awarii, sprawdź czy na monitorze sterowania numerycznego nie ma żadnych komunikatów, ponieważ często wraz z komunikatami błędów wyświetlane są również sugestie dotyczące rozwiązywania problemów. W razie braku wyświetlanych komunikatów, odwołaj się do rozdziału 11.1 „Główne awarie oraz ich przyczyny i środki zaradcze”.

Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z serwisem technicznym BIESSE.



#### **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

**W razie braku innych zaleceń, przed wykonaniem jakiejkolwiek naprawy, wyłącz maszynę i opróżnij instalację pneumatyczną zamykając zawór odcinający. Zamknij na kłódkę zarówno główny wyłącznik, jak i zawór odcinający, by nie dopuścić do przypadkowego włączenia maszyny przez osoby niepowołane.**

#### 11.1 Główne awarie oraz ich przyczyny i środki zaradcze

| Problem                                                              | Przyczyna                                                                            | Środki zaradcze                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Program nie uruchamia się.                                           | Przenośniki są ustawione w górnym położeniu.                                         | Opuść przenośnik.                                                           |
|                                                                      | Liczba obrobionych elementów jest równa liczbie elementów przeznaczonych do obróbki. | Wyzeruj licznik elementów.                                                  |
|                                                                      | Nie zaznaczono żadnego zespołu.                                                      | Zaznacz przynajmniej jeden zespół.                                          |
| Przycisk uruchomienia na głównym panelu sterowniczym nie świeci się. | Problem z obwodem awaryjnym.                                                         | Sprawdź zabezpieczenia. Sprawdź wyłączniki termiczne w szafie elektrycznej. |

| Problem                                                        | Przyczyna                                                                                                        | Środki zaradcze                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nie można zamocować obrabianego elementu.                      | Brak sygnału od fotokomórki obecności elementu i rozpoczęcia cyklu.                                              | <p>Źle wyregulowany przełącznik czasowy zatrzymania przenośnika (element zatrzymuje się za wcześnie).</p> <p>W programie ustawiono tryb pracy „transfer”.</p> <p>Możliwe uszkodzenie fotokomórki; skontaktuj się z serwisem technicznym BIESSE.</p> |
|                                                                | Możliwe problemy z instalacją elektryczną.                                                                       | Sprawdź schematy obwodów.                                                                                                                                                                                                                           |
| Element jest zamocowany, ale maszyna nie rozpoczyna wiercenia. | Obrabiany element nie jest prostokątny, nie dotyka więc obydwóch wyłączników krańcowych przednich ograniczników. | <p>Wyłącz kontrolę zetknięcia elementu z ogranicznikami za pomocą odpowiedniego przełącznika na głównym panelu sterowniczym.</p> <p>Zmień obrabiany element.</p>                                                                                    |
|                                                                | Możliwe uszkodzenie wyłącznika krańcowego przednich ograniczników.                                               | Jeśli obróbka ma być nadal wykonywana przed wymianą wyłącznika krańcowego, wyłącz kontrolę zetknięcia obrabianego elementu z ogranicznikami za pomocą odpowiedniego przełącznika na głównym panelu sterowniczym.                                    |
| Niska jakość obróbki.                                          | Narzędzie jest zużyte lub nieodpowiednie do danego rodzaju obróbki.                                              | Wymień narzędzie.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                | Prędkość wiercenia nie jest dostosowana do rodzaju obrabianego materiału.                                        | Sprawdź punkt „Jakość wiercenia” na str.7-7                                                                                                                                                                                                         |

---

# Załączniki



## Załącznik A

### Bezpieczeństwo pracy

---

Użytkowanie maszyny przez wykwalifikowany personel oraz zgodnie z zaleceniami i instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku, zapewnia bezpieczne warunki pracy. BIESSE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub materialne, wynikające z użytkowania maszyny przez personel nie posiadający odpowiednich kwalifikacji lub nie zastosowania się do poniższych zaleceń.

Odlączenie zabezpieczeń w celu wykonania czynności nie przewidzianych stwarza poważne zagrożenie dla osób. BIESSE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub materialne wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z przewidzianym zastosowania maszyny.

#### A.1 Podnoszenie i przemieszczanie

1. Czynności związane z podnoszeniem i przemieszczaniem maszyny lub jej części, mogą być wykonywane wyłącznie przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje techniczne i przy zastosowaniu urządzeń podnośnikowych o odpowiedniej nośności.
2. Podczas podnoszenia maszyny, przebywanie w strefie roboczej dźwigu jest zabronione.
3. System podnoszenia powinien być zgodny z opisanym w podręczniku.

#### A.2 Instalacja

1. Prace instalacyjne mogą być wykonane tylko przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i upoważniony przez firmę BIESSE.
2. Przed rozpoczęciem instalacji sprawdź czy na poszczególnych częściach maszyny nie ma uszkodzeń mechanicznych na skutek uderzenia, rozerwania lub tarcia. Uszkodzenie osłon lub przewodów elektrycznych może stwarzać zagrożenie.

#### A.3 Narzędzia

Przy wyborze narzędzi, które mają być założone na maszynę, zastosuj się do poniższych zaleceń.

1. Nie zakładaj nigdy pękniętych lub uszkodzonych narzędzi obrotowych.

2. Przed założeniem, upewnij się, że narzędzia obrotowe są dokładnie wyważone, naostrzone i dostosowane do żadanego rodzaju obróbki.
3. Nie przekraczaj nigdy maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej dla danego narzędzia. Dopuszczalna wartość prędkości jest odcisnięta na narzędziu lub podana przez producenta.
4. Przed założeniem narzędzia na wrzeciono upewnij się, że powierzchnie prowadzące i centrujące nie mają wgnieceń i są czyste.
5. Dokręć z zalecaną siłą wszystkie wkręty, śruby, nakrętki i pierścienie każdego narzędzia.
6. Upewnij się, że kierunek obrotów narzędzia jest taki sam, jak wrzeciona na które ma być ono założone.
7. Nie przekraczaj wartości granicznych wskazanych w tym podręczniku lub podanych w inny sposób przez firmę BIESSE.

#### A.4 Przygotowanie i obróbka

1. Używaj zatwierdzonej odzieży ochronnej (okulary, rękawice, kask i obuwie).
2. Podczas obróbki drewna powstają pyły. Zaleca się, wedle uznania Klienta, stosowanie maski o odpowiednim stopniu ochrony.
3. Nie próbuj zmieniać programów sterujących zabezpieczeniami. Firma BIESSE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe i materialne w wyniku nieautoryzowanych zmian.
4. Prace związane z przygotowaniem maszyny do pracy może wykonywać tylko jedna osoba. Upewnij się, że nikt inny nie ma dostępu do maszyny podczas wykonywania takich prac.
5. Po wejściu do strefy wyznaczonej ogrodzeniem zabezpieczającym wyjmij kluczyk z wyłącznika bezpieczeństwa, tak by osoby niepowołane nie mogły uruchomić maszyny.
6. Z belką dociskową wiąże się niebezpieczeństwo zgniecenia. Nie wkładaj nigdy rąk pod belkę.
7. Po zakończeniu prac przygotowawczych uprzątnij wszystkie narzędzia z maszyny.
8. Przed rozpoczęciem obróbki upewnij się, że w strefach niebezpiecznych maszyny nie przebywają żadne osoby.
9. Upewnij się, że na drodze osi maszyny nie ma żadnych przeszkód, oraz że wszystkie osłony, drzwi i pokrywy są zamknięte i zabezpieczone.
10. Przed rozpoczęciem obróbki sprawdź, czy inne osoby nie zaniedbały prac związanych z przygotowaniem maszyny do pracy.

11. Nie obsługuj maszyny gdy jesteś pod wpływem leków lub napojów mogących osłabiać twój refleks.
12. Zawsze utrzymuj miejsce pracy w czystości.
13. Nie wchodź na maszynę.
14. W przypadku nagłej przerwy w zasilaniu elektrycznym podczas wykonywania obróbki elektrowrzeciono może obracać się jeszcze przez chwilę. Oczekaj kilka minut przed zbliżeniem się do narzędzi założonych na elektrowrzeciono, a w każdym razie sprawdź, czy narzędzie zatrzymało się całkowicie.

#### A.5 Konserwacja

1. Oczekaj przynajmniej 1 minutę przed podejściem do urządzeń elektronicznych, ponieważ mogą być one naelektryzowane.
2. Podczas obchodzenia się ze środkami smarnymi unikaj palenia tytoniu oraz spożywania posiłków i napojów. Zastosuj się do obowiązujących zaleceń w zakresie obchodzenia się z olejami i smarami mineralnymi.
3. Aby nie dopuścić do podrażnienia lub uczulenia, podczas obchodzenia się ze środkami smarnymi stosuj okulary i maski ochronne oraz rękawice i odzież odporne na działanie oleju.
4. Przechowuj środki smarne w dobrze przewietrzonym pomieszczeniu i z dala od źródeł ciepła (szafy elektryczne, palniki, itp.).
5. Unikaj bezpośredniego kontaktu środków smarnych z czystym tlenem i kwasami.
6. Zużyte środki smarne przełącz specjalistycznym przedsiębiorstwom upoważnionym do ich odbioru.
7. W razie wycieku oleju lub smaru, zasyp go piaskiem, zbierz produkt za pomocą szufli i przełącz go specjalistycznym przedsiębiorstwom upoważnionym do odbioru odpadów specjalnych. Umyj zabrudzone powierzchnie rozpuszczalnikami (chlorowane lub alifatyczne), tak by ich opary nie pozostawały w miejscu pracy.
8. Środki smarne mogą wywołać u osób szczególnie wrażliwych reakcję alergiczną, w tym wysypkę, szczególnie w przypadku wcześniejszego uszkodzenia skóry przez zadrapanie (np. po użyciu pasty do szorowania rąk, drobne ranki), lub na skutek podrażnienia substancjami chemicznymi (np. rozpuszczalniki, silnie alkaliczne środki myjące, środki powierzchniowo czynne). Dostanie się środków smarnych do oczu może powodować podrażnienia.
9. Mogą ponadto wystąpić skutki nadmiernego wystawienia w postaci lekkiego podrażnienia oczu i podrażnienia skóry, w wyniku niewłaściwego obchodzenia się ze środkami smarnymi. W takim przypadku oddal się od miejsca wystawienia i skorzystaj z pomocy lekarza.
10. W przypadku kontaktu środków smarnych ze skórą, umyj podrażnione miejsca wodą z mydłem.
11. W przypadku kontaktu środków smarnych z oczami, przemyj oczy czystą wodą.

12. W razie spożycia oleju, nie staraj się spowodować wymiotów i udaj się niezwłocznie do lekarza.
13. W razie spożycia smaru w niewielkiej ilości, wezwij niezwłocznie lekarza. Jeśli spożyta ilość przekracza 1/2 litra, wypij 1-2 szklanej wody i wezwij niezwłocznie lekarza. Nie próbuj wywołać wymiotów w przypadku omdlenia, ani też podawać nic doustnie omdlełej osobie.

#### A.6 Rozbiórka maszyny

1. Czynności związane z rozbiórką maszyny mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
2. Wyłącz maszynę, odłącz ją od sieci zasilających i opróżnij instalację pneumatyczną.
3. Zdejmij wszystkie narzędzia z maszyny.
4. Zamocuj wszystkie części maszyny, które mogłyby się poruszyć pod wpływem siły bezwładu lub ciężkości.

## Załącznik B

### Parametry techniczne

---

#### B.1 Ogólne parametry

##### Prędkość posuwu osi maszynowych

- Oś BS: .....1,9 m/min
- Oś HV: .....0,32 m/min
- Oś TR: .....3,5 m/min
- Oś X i H: .....5,3 m/min
- Oś Y1 i Y2: .....6,4 m/min
- Oś Z: .....10 m/min

##### Transport obrabianego elementu

- Moc silnika: .....0,180 kW
- Prędkość posuwu elementu (standardowa): ..... 51,3 m/min
- Prędkość posuwu elementu (opcjonalna): ..... da 35 a 80 m/min

##### Wiercenie

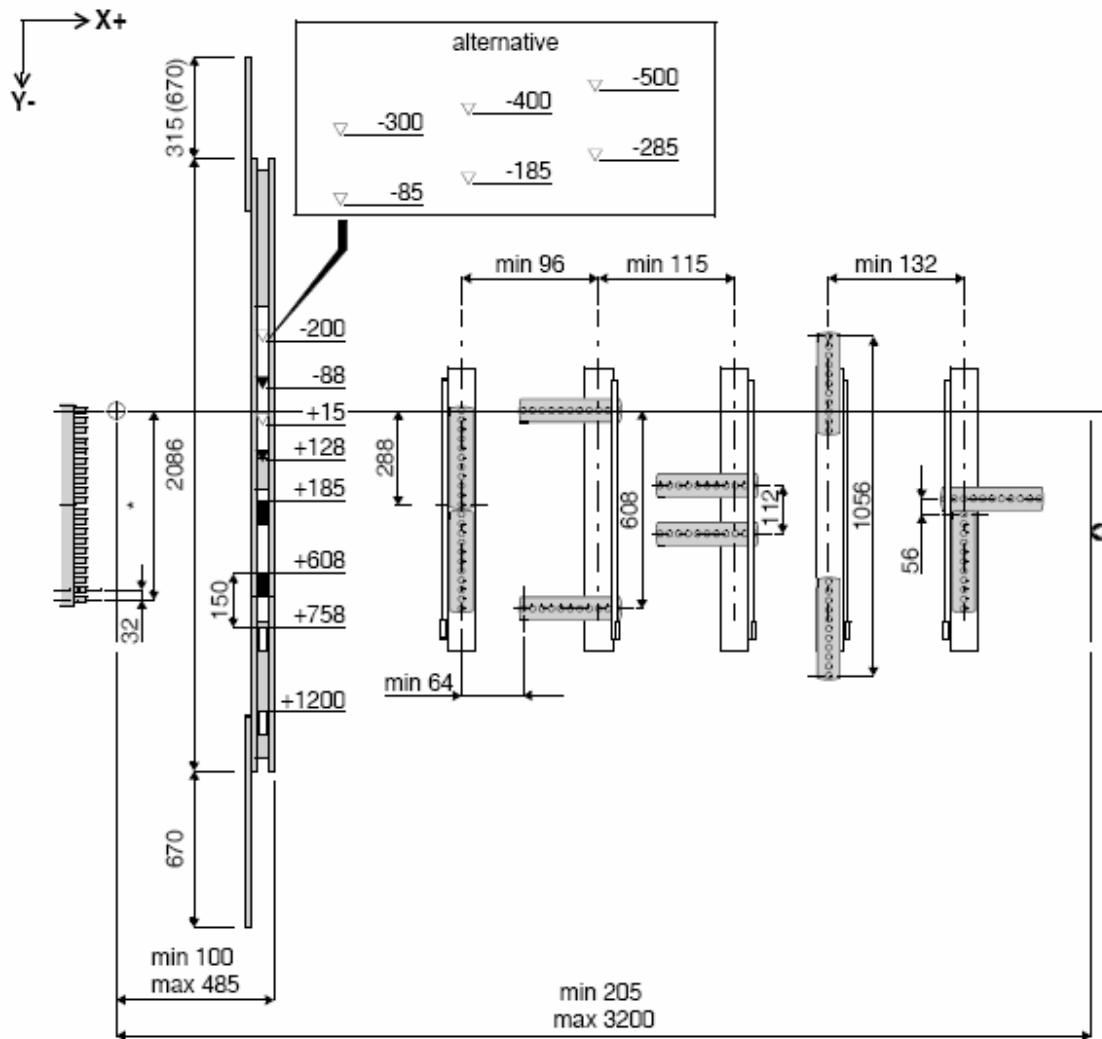
- Moc silnika: .....1,350 kW
- Przełożenie: ..... 0,7
- Prędkość obrotowa silnika: ..... 2800 RPM
- Prędkość obrotowa wrzeciona głównego: ..... 4000 RPM

##### Moduł sterujący NC400

- Zasilanie nominalne 12 lub 24 V CC  $\pm$  10%
- Klawiatura numeryczna i funkcyjna IP54 mechaniczna
- Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) 6" (320 x 240 mm)
- Stacja napędu dyskiety 1.44MB

- Możliwość podłączenia szeregowego (port szeregowy RS-232) z PC
- Pamięć 1 MB przeznaczona na archiwizację programów obróbczych
- Wielozadaniowy system operacyjny (Multitask)

## B.2 Strefa robocza



- ⊕ punkt zerowy (zero)
- ⊙ ruchomy zespół poziomy
- ▼ przedni ogranicznik (pierwsza stacja robocza)
- ▽ dodatkowy przedni ogranicznik (druga stacja robocza)
- pierwsza przednia lista wyrównująca
- druga przednia lista wyrównująca
- \* 608 (konfiguracja podstawowa), 640 (z 2 głowicami 10-wrzecionowymi), 672 (z 2 ruchomymi głowicami 10-wrzecionowymi), 704 (z 2 głowicami 11-wrzecionowymi), 736 (z 2 ruchomymi głowicami 11-wrzecionowymi)

### B.3 Poziom hałas

Poziom natężenia hałasu mierzony z miejsca pracy operatora wynosi 84 dB (A).

Pomiar został wykonany zgodnie z normami: EN ISO 3746, UNI EN 292-2, UNI EN 848-3

Materiał poddany obróbce: płyta wiórowa melaminowana.

Przyrząd pomiarowy: fonometr B&K 2230

$K_{1A}$  = współczynnik korekcji hałasu w tle = 0 dB (A)

$K_3$  = współczynnik korekcji środowiskowej = 2,3 dB (A)

Podane wartości natężenia hałasu odnoszą się do poziomu emisji i nie zawsze stanowią poziom hałasu bezpieczny dla operatora. Pomimo tego, że istnieje zależność pomiędzy poziomem emisji i poziomem narażenia, zależność ta nie może być wykorzystywana do ustalenia, czy konieczne jest zastosowanie dodatkowych środków ostrożności. Czynniki pozwalające określić poziom narażenia pracowników powinny uwzględniać czas wystawienia, parametry hali produkcyjnej, inne źródła pylenia i hałasu, itp., to znaczy ilość maszyn oraz pozostałych procesów w miejscu pracy. Podane informacje pozwolą jednak użytkownikowi maszyny na dokonanie oceny stopnia zagrożenia i ryzyka.



## Załącznik C

### Transport i instalacja



#### **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

**Przed rozpoczęciem prac zapoznaj się z poniższymi zaleceniami:**

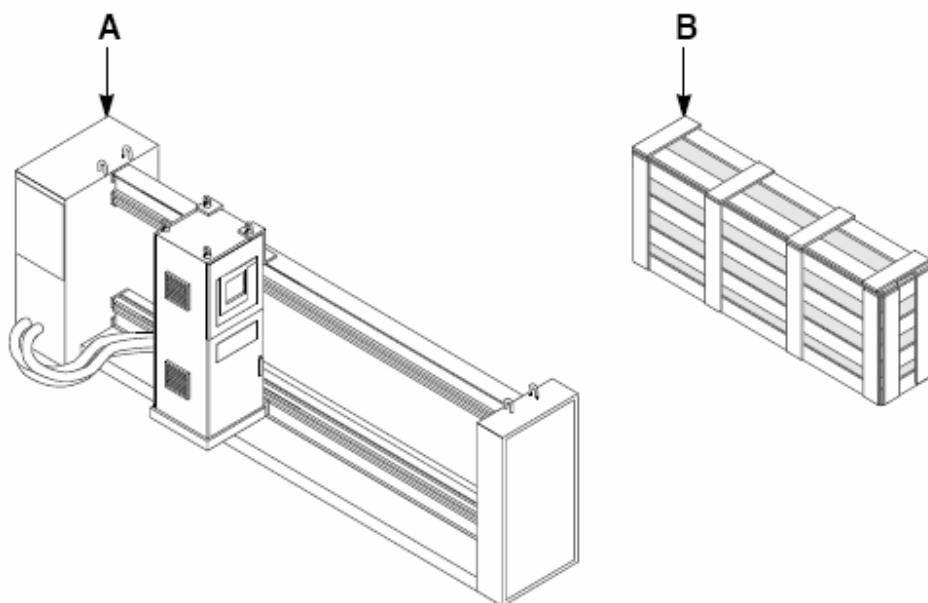
Maszyna może być wysłana różnymi środkami transportu (transport drogowy, kolejowy, morski, lotniczy), a sposób transportu jest zazwyczaj uzgadniany z Klientem w chwili zakupu maszyny. Dla celów transportu maszyna jest demontowana. W załączniku tym podano listę transportowanych części wraz z ich wagą (str. C-2).

Prace związane z podnoszeniem i przemieszczaniem części maszyny podczas jej rozładunku i ustawiania w miejscu docelowym mogą być wykonane wyłącznie przez personel posiadający odpowiednie przygotowanie techniczne i zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w tym załączniku na str. C-3 i C-4.

W miejscu instalacji maszyny należy zapewnić odpowiednie oświetlenie, instalację wentylacyjną, wystarczającą przestrzeń oraz przyłącza wymagane do podłączenia maszyny do różnych instalacji zasilających (elektrycznej, pneumatycznej, itp.). Odpowiednie wskazówki zamieszczono w punkcie „Ustawienie maszyny, przyłącza i wymiary gabarytowe” na str. C-5. Wymagane parametry przyłączy i miejsca instalacji opisano na str. C-9. Dodatkowo posadzka musi być wystarczająco wytrzymała i odpowiednio wypoziomowana.

Za montaż, wypoziomowanie i podłączenie maszyny odpowiada wyłącznie personel serwisu technicznego firmy BIESSE, posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Nie należy więc zdejmować opakowania, otwierać skrzyń z wyposażeniem, ani też włączać maszyny bez upoważnienia tego personelu.

## C.1 Transportowane części



| Część maszyny |                                                                  | Wymiary [mm]         | Waga [kg] |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| A (*)         | Korpus maszyny w wersji podstawowej                              | 5600 x 2250 x H 2200 | 3300      |
|               | Korpus maszyny z szafą elektryczną                               | 5600 x 2350 x H 2200 | 3750      |
|               | Korpus maszyny z szafą elektryczną sterowania numerycznego NC500 | 5600 x 2350 x H 2200 | 4000      |
| B             | Kabina bezpieczeństwa (**)                                       | 5650 x 500 x H 1500  | 530       |

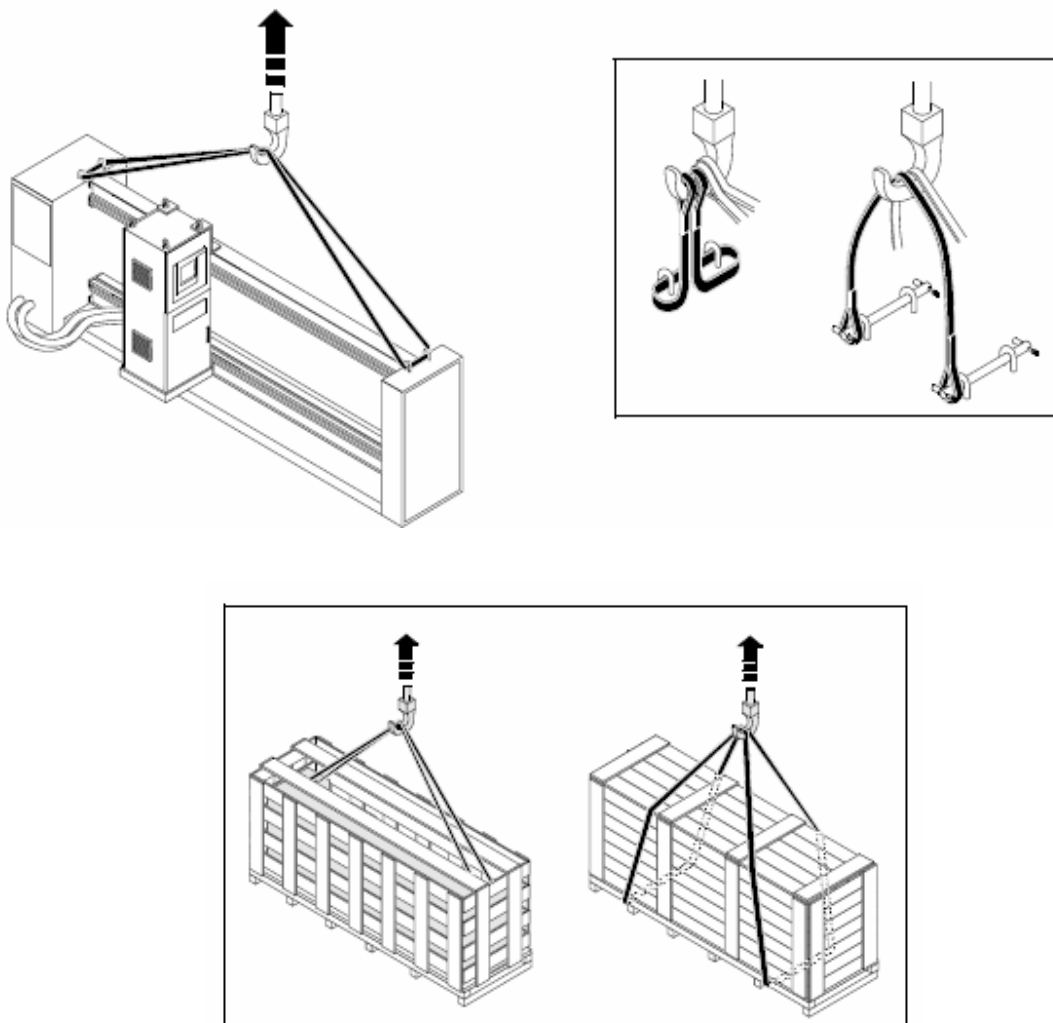
(\*). Do wagi korpusu maszyny należy dodać 150 kg dla każdego pionowego zespołu wiertarskiego na wyposażeniu maszyny.

(\*\*). Występuje tylko w wersji ze znakiem CE i tylko na zamówienie.

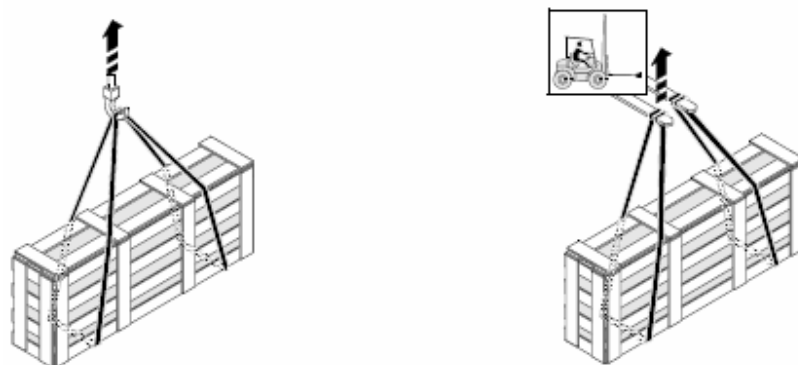
## C.2 Podnoszenie

Poniżej zamieszczono opis sposobu podnoszenia poszczególnych części maszyny. Do podnoszenia należy wykorzystać środki i urządzenia (belki, liny, itp.) o odpowiednim udźwigu i długości.

### Korpus maszyny



## Kabina bezpieczeństwa

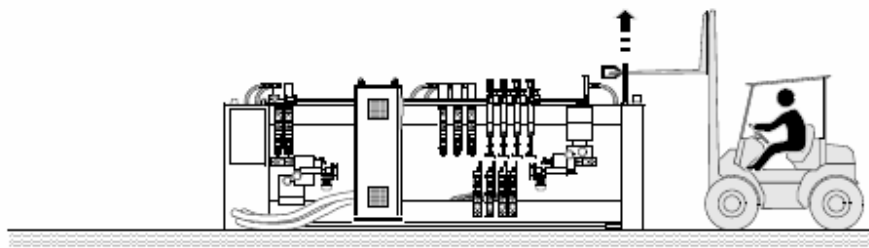


### C.3 Przemieszczanie

Poniżej objaśniono sposób przemieszczania korpusu maszyny. Pozostałe części należy przemieszczać za pomocą wózka widłowego i w opisany wcześniej sposób.

#### Korpus maszyny

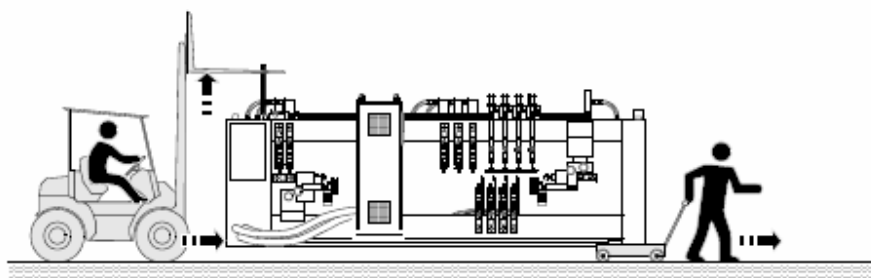
1. Za pomocą wózka widłowego podnieś maszynę z jednej strony w sposób pokazany na rysunku.



2. Ustaw pod podstawą maszyny wózek widłowy lub podobne urządzenie.



3. Podjedź wózkiem widłowym z drugiej strony i podnieś maszynę do poziomej pozycji.

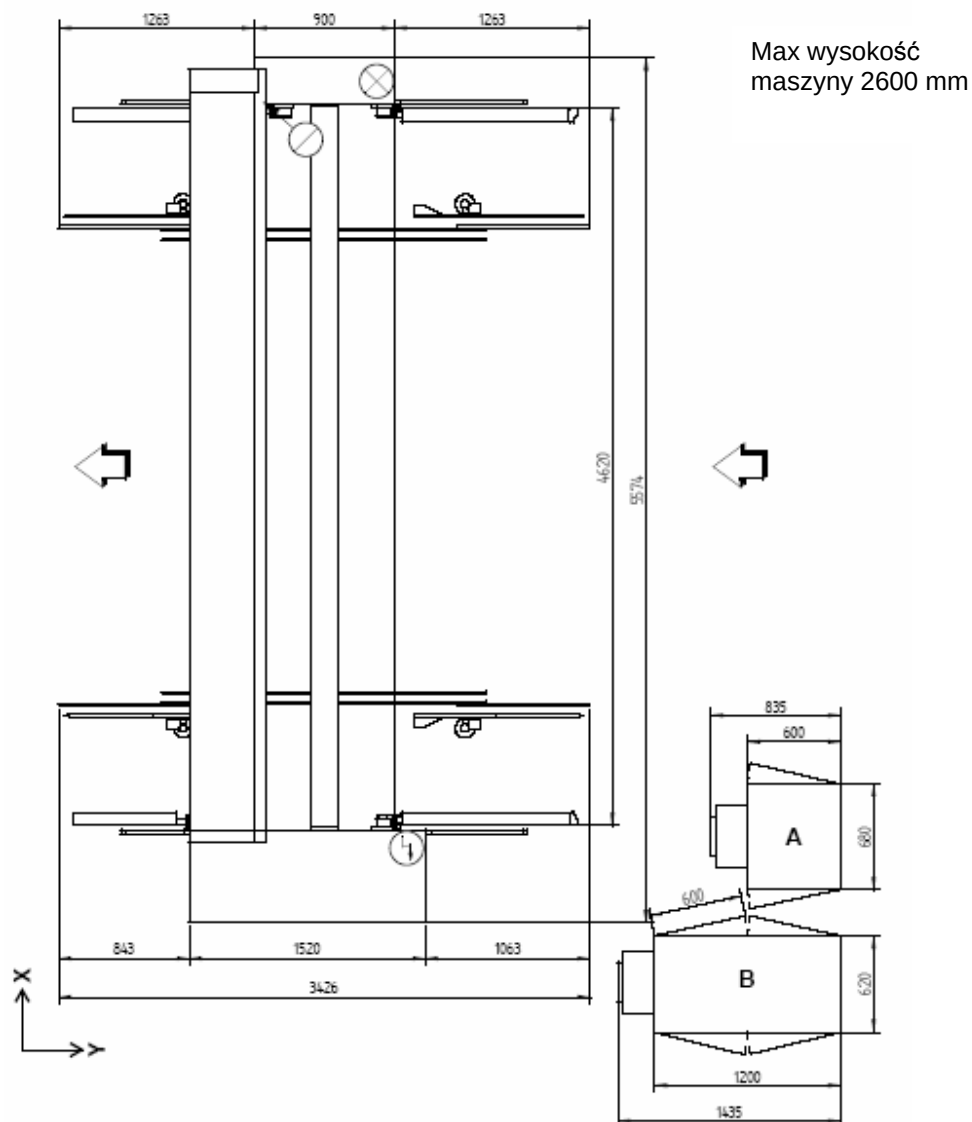


4. Zachowując takie ustawienie maszyny przemieść ją w żądane miejsce.

#### C.4 Ustawienie maszyny, przyłącza i wymiary gabarytowe

Poniżej, dla każdego modelu opisano ustawienie maszyny, miejsca podłączenia do sieci zasilających oraz wymiary gabarytowe.

Wersja ze znakiem CE z barierą fotoelektryczną

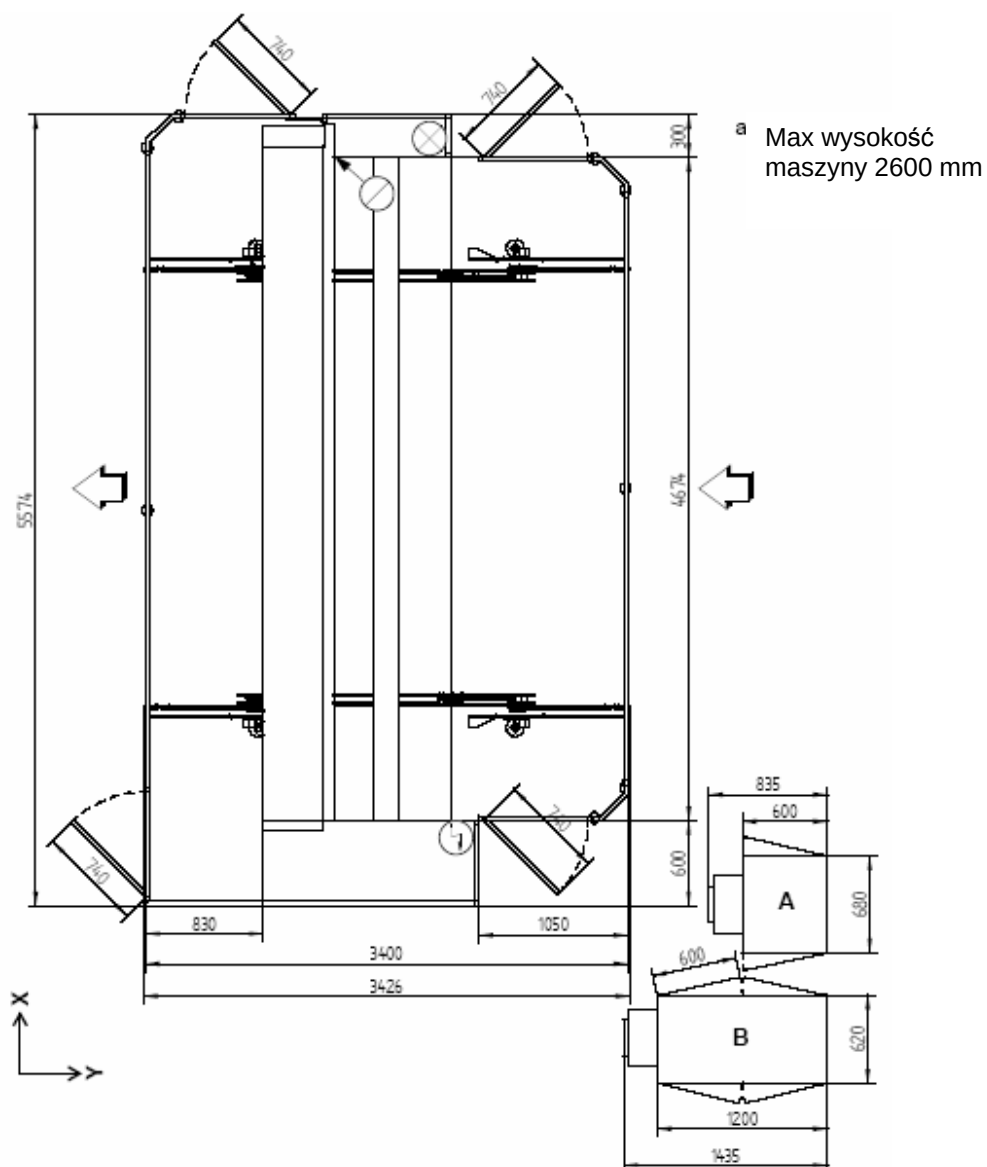


- ① przyłączy do instalacji elektrycznej
- ⊘ przyłączy do instalacji pneumatycznej (złącze 3/4", przewód o min. średnicy wew. 3/4")
- ⊗ przyłączy do instalacji odsysania trocin (Ø 150 mm, wysokość od ziemi 1.743 mm)

**A** - szafa elektryczna (opcja)

**B** - szafa elektryczna sterowania numerycznego NC500 (opcja)

Wersja ze znakiem CE z kabiną bezpieczeństwa



① przyłączy do instalacji elektrycznej

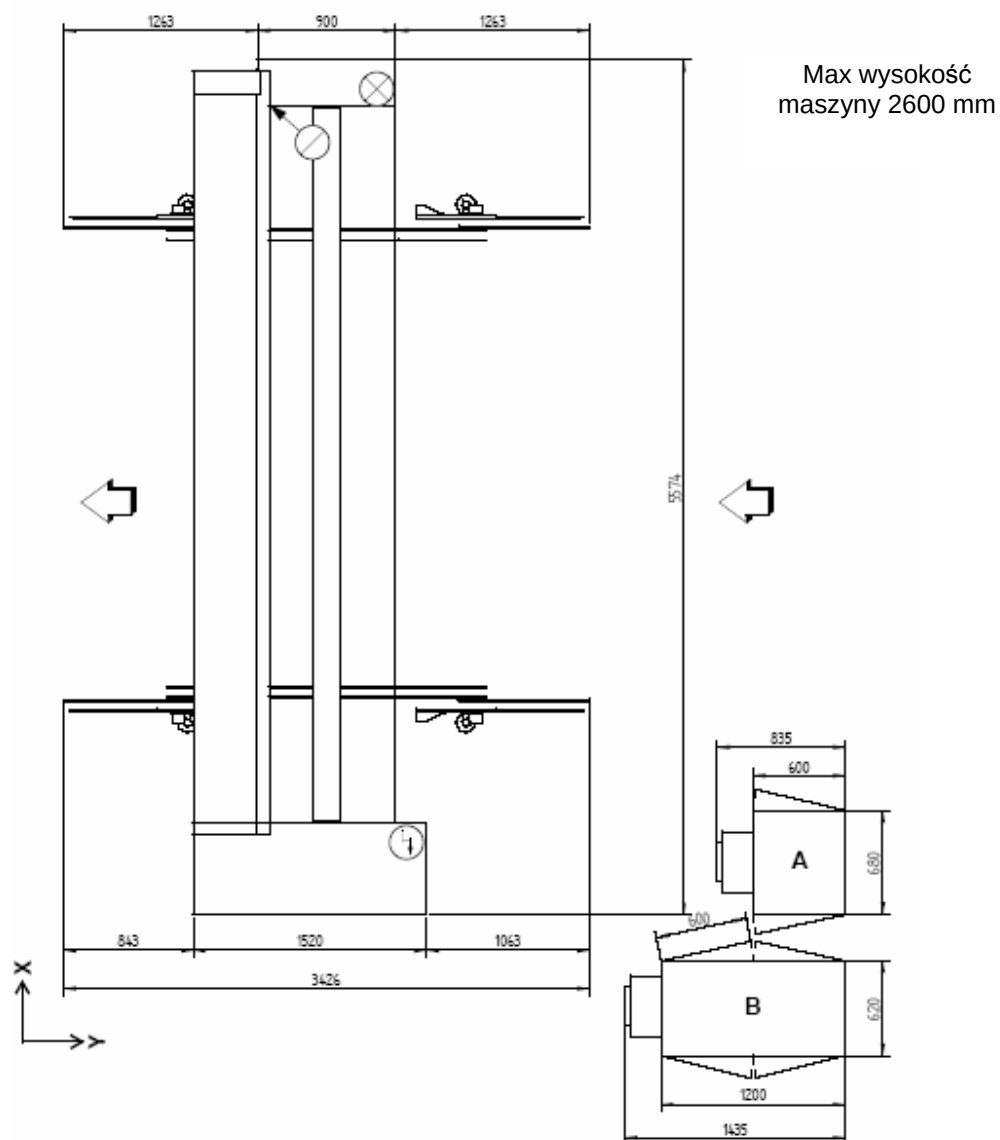
⊘ przyłączy do instalacji pneumatycznej (złącze 3/4", przewód o min. średnicy wew. 3/4")

⊗ przyłączy do instalacji odsysania trocin (Ø 150 mm, wysokość od ziemi 1.743 mm)

**A** - szafa elektryczna (opcja)

**B** - szafa elektryczna sterowania numerycznego NC500 (opcja)

Wersja bez znaku CE



ⓘ przyłącze do instalacji elektrycznej

○ przyłącze do instalacji pneumatycznej (złącze 3/4", przewód o min. średnicy wew. 3/4")

⊗ przyłącze do instalacji odsysania trocin (Ø 150 mm, wysokość od ziemi 1.743 mm)

**A** - szafa elektryczna (opcja)

**B** - szafa elektryczna sterowania numerycznego NC500 (opcja)



## C.5 Wymagane parametry miejsca instalacji

Poniżej opisano podstawowe wymagania, jakie powinny spełniać instalacje zasilające maszyny oraz miejsce jej instalacji.

### Wymagane parametry instalacji elektrycznej

W przypadku braku innych uzgodnień z klientem, instalacja elektryczna powinna spełniać podstawowe wymagania norm CEI 60204-1 oraz IEC 204-1.

- Napięcie zasilania: (zobacz tabliczka znamionowa), tolerancja  $\pm 10\%$
- Częstotliwość napięcia zasilania: (zobacz tabliczka znamionowa), tolerancja  $\pm 2\%$
- Maksymalny pobór mocy: (zobacz tabliczka znamionowa)
- Zakłócenia harmoniczne: od drugiej do piątej  $< 10\%$  + od szóstej do trzydziestej  $< 2\%$
- Zakłócenia równowagi napięcia zasilania trójfazowego:  $< 2\%$
- Impulsy napięcia: czas trwania poniżej 1,5 ms i  $< 200\%$  napięcia zasilania
- Przerwy napięcia: czas trwania  $< 3s$ ; okres  $> 1$  sekunda
- Dziury napięcia: wartość  $< 20\%$  szczytowego napięcia zasilania; okres  $> 1$  sekunda
- Zgodność instalacji z normami: CEI 64-8, IEC 364

W instalacji elektrycznej maszyny nie przewidziano zabezpieczenia różnicoprądowego. Rodzaj dobrego wyłącznika powinien być dostosowany do przepisów prawnych, norm obowiązujących w miejscu instalacji oraz parametrów instalacji elektrycznej zakładu i maszyny.

W celu dobrania właściwego wyłącznika należy uwzględnić następujące parametry maszyny:

1. Środki ograniczające zakłócenia elektromagnetyczne (filtr sieciowy i ekrany) mogą wytwarzać silne prądy upływowe o wysokiej częstotliwości lub prądy upływowe impulsowe powyżej 30 mA. Wyłączniki różnicowoprądowe o sile wyłączenia 30 mA mogą nie gwarantować ciągłości pracy we wszystkich warunkach.
2. W maszynie mogą wystąpić zwarcia doziemne również w przypadku zasilania prądem stałym (IEC 755). Jeśli nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami lokalnymi lub parametrami instalacji, zaleca się stosowanie wyłączników różnicowoprądowych z regulacją wartości prądu i czasu zadziałania oraz odpornych na wysokie częstotliwości.

Wyłącznik różnicoprądowy powinien być odporny na przepięcia impulsowe atmosferyczne i przepięcia podczas pracy (EN 61008-1) oraz na próbę przy fali 8/20  $\mu s > 1000A$  (VDE 0432 T2).

Dla napięcia sieciowego do 400V, szafa elektryczna maszyny może być podłączona do instalacji w miejscu, gdzie wartość prądu zwarcowego jest niższa od 10 kA R.M.S. lub 17 kA prądu szczytowego.

W przypadku napięcia powyżej 415V, wyłącznik jest w stanie wytrzymać prąd zwarcowy nie przekraczający 4 kA.

Jeśli domniemany prąd zwarcowy w punkcie zasilania jest większy, należy go ograniczyć.

### **Przewód podłączeniowy**

W celu ograniczenia zakłóceń elektromagnetycznych, przewód podłączeniowy maszyny do sieci zasilania powinien być ekranowany lub prowadzony w metalowym kanale. Ekran oraz kanał metalowy powinny być uziemione. Minimalny przekrój przewodu podłączeniowego wynosi:

- dla wyłącznika głównego 100 A = Ø 50 mm<sup>2</sup>;
- dla wyłącznika głównego 160 A = Ø 95 mm<sup>2</sup>;
- dla wyłącznika głównego 200 A = Ø 120 mm<sup>2</sup>;
- dla wyłącznika głównego 250 A = Ø 185 mm<sup>2</sup>.

### **Moc zainstalowana**

Maszyna jest wyposażona w wiele urządzeń elektrycznych. Wartość całkowitej mocy zainstalowanej zamieszczono na tabliczce identyfikacyjnej maszyny.

### **Wymagane parametry instalacji pneumatycznej**

Instalacja pneumatyczna musi zapewniać dostawę powietrza pod ciśnieniem przynajmniej 6,5 bar. Zapotrzebowanie maszyny na sprężone powietrze (wielkość ta pozwoli dobrać odpowiednią instalację) można obliczyć sumując zapotrzebowanie poszczególnych podzespołów zasilanych sprężonym powietrzem:

- poziomy zespół wiertarski = 190 NI/min;
- pionowy zespół wiertarski = 190 NI/min;
- grupa dociskowa = 148 NI/min;
- belka dociskowa = 146 NI/min;
- boczna listwa wyrównująca = 36 NI/min;
- przednie listwy wyrównujące = 97 NI/min.

Sprężone powietrze na wlocie do maszyny powinno spełniać następujące wymagania czystości:

- wymiary cząstek stałych: Klasa 4 (< 40 mikrometrów);
- dopuszczalna zawartość substancji oleistych: Klasa 3 (1 mg/m<sup>3</sup>);
- maksymalna wartość punktu rosy: Klasa 4 (+10°C.).

### Wymagane parametry instalacji odsysania trocin

Ewentualna instalacja odsysania trocin musi być podłączona na stałe do maszyny i zawsze pracować razem z nią. Minimalna wymagana prędkość przesyłu wynosi 30 m/sek.



#### **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

**Niesprawna instalacja odsysania trocin może stwarzać zagrożenie dla zdrowia.**

Na przewodzie podłączeniowym instalacji odsysania trocin należy zainstalować zasuwę odcinającą umożliwiającą odłączenie maszyny od głównej instalacji, która musi znajdować się w łatwo dostępnym i widocznym dla operatora miejscu.

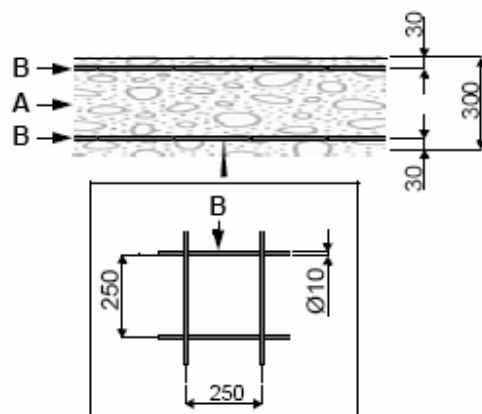
Zużycie powietrza do transportu trocin (wielkość ta pozwoli dobrać odpowiednią instalację) wynosi 1908 m<sup>3</sup>/h.

### Wymagane parametry podłoża

#### **Przekrój posadzki**

**A** - Beton.

**B** - Ruszt.



#### **Siły działające pionowo**

- Maksymalne obciążenie statyczne na stopę: 10590 N.
- Maksymalne jednostkowe obciążenie statyczne na stopę: 3,46 N/mm<sup>2</sup>.
- Maksymalne obciążenie dynamiczne na stopę: 911 N.
- Maksymalne jednostkowe obciążenie dynamiczne na stopę: 0,3 N/mm<sup>2</sup>.
- Maksymalne całkowite obciążenie na stopę: 11501 N.
- Maksymalne obciążenie jednostkowe na stopę: 3,76 N/mm<sup>2</sup>.

#### **Siły działające poziomo**

- Maksymalne obciążenie dynamiczne na stopę: 1041 N.

### **Wypoziomowanie**

- Dopuszczalne odchylenie podłoża od poziomu: 25 mm/m (nie może być sumowane).
- Dopuszczalne pochylenie podłoża w każdym kierunku: 0,4%.

### **Wymagane parametry otoczenia**

Miejsce, w którym jest zainstalowana maszyna musi spełniać poniższe wymogi:

- Temperatura: od 0 do +35 °C (z wentylatorem chłodzącym do +50 °C)
- Maksymalna wilgotność względna: 90% (bez skroplin)
- Maksymalna wysokość n.p.m.: 1000 m (w przypadku braku innych uzgodnień z klientem)

## Załącznik D

### Wycofanie z eksploatacji i rozbiórka

---

W razie gdyby wystąpiła konieczność przeniesienia zainstalowanej już maszyny w inne miejsce pracy, wyknaj to w następujący sposób.

1. Wyłącz maszynę i odłącz ją od sieci zasilających.
2. Zdejmij i odłóż wszystkie narzędzia będące jeszcze na maszynie.
3. Wyczyść maszynę i zabezpiecz odpowiednimi środkami ochronnymi części narażone na korozję.
4. Transport i instalację maszyny w nowym miejscu wykonaj za pomocą środków i w sposób opisany w tym podręczniku.

W maszynie stosowane są środki smarne należące do kategorii olejów i smarów. Nie nadające się do odzysku środki smarne usuń z części maszyny przy pomocy zatwierdzonych i ulegających rozkładowi biologicznemu rozpuszczalników. W celu usunięcia środków smarnych nadających się do odzysku, opróżnij zbiorniki i przekaz odpady do specjalistycznej Organizacji odzysku odpadów olejowych. Usuń ponadto w odpowiedni sposób wszystkie baterie, akumulatory, baterie buforowe kart elektronicznych i wentylatorów chłodzących zamontowanych na maszynie.

Po zakończeniu okresu życia maszyny, wycofaj ją z eksploatacji w taki sposób, aby nie mogła być dłużej używana w celu, w jakim została zaprojektowana i wykonana. Mogą być natomiast wykorzystane części i materiały, z jakich została wykonana, przy założeniu, że będą one wykorzystane w inny sposób i w innych celach niż przewidywało to pierwotne przeznaczenie zarówno całej maszyny, jak i jej poszczególnych części.

Firma BIESSE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe bądź materialne, spowodowane ponownym wykorzystaniem części maszyny w celu innym niż przewiduje jej pierwotne przeznaczenie. Po ostatecznym odinstalowaniu maszyny, która jest przeznaczona do rozbiórki, BIESSE nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej dostosowania części, w przypadku ich ponownego użycia.

## Załącznik E

### Gwarancja i serwis techniczny

---

#### E.1 Warunki gwarancji

BIESSE S.p.A. gwarantuje, że maszyna została przetestowana w zakładzie producenta z pozytywnym wynikiem. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dostawy, jeśli BIESSE S.p.A. nie uzgodniła z nabywcą uruchomienia maszyny w zakładzie nabywcy. W przypadku uzgodnienia przez strony rozruchu maszyny w zakładzie nabywcy, okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty uruchomienia maszyny, przy założeniu, i nie więcej niż 9 miesięcy od dostawy. Jeśli tydzień roboczy maszyny przekracza 48 godzin, okres gwarancji zostanie proporcjonalnie skrócony.

BIESSE S.p.A. odpowiada również za wady urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych (np. uszczelki, pasy, szczotki, bezpieczniki itp.). Gwarancja na wymienione lub naprawione części kończy się z dniem upływu terminu gwarancji na maszynę.

BIESSE S.p.A. nie odpowiada za niezgodności maszyny spowodowane nie zastosowaniem się do norm przewidzianych w podręczniku instrukcji oraz niewłaściwym użytkowaniem i zaniedbaniem konserwacji maszyny. Nabywca może więc żądać wymiany wadliwych części, o ile wady nie wynikają z zaniedbania lub modyfikacji maszyny bez pisemnego upoważnienia BIESSE S.p.A.

Nabywca traci prawo do gwarancji w razie nie przesłania do BIESSE S.p.A pisemnej informacji ze szczegółowym opisem wykrytych niezgodności maszyny, w przeciągu 15 dni od ich wykrycia. Nabywca traci prawo do gwarancji również w przypadku, jeśli nie umożliwi sprzedawcy przeprowadzenia wymaganych kontroli, lub jeśli po przesłaniu przez sprzedawcę żądania o zwrócenie wadliwej części na koszt nabywcy, nie odeśle takiej części w przeciągu krótkiego okresu od żądania.

Dokumentacja maszyny stanowi rozwinięcie zagadnień zawartych w Dyrektywie oraz obowiązujących przepisach bezpieczeństwa. Konieczne jest zatem, dla zapewnienia jak najlepszych osiągnięć maszyny i długiej żywotności wszystkich jej podzespołów, dokładne zapoznanie się z treścią całej dokumentacji.

Konfiguracja części i urządzeń opisanych i zobrazowanych w dokumentacji, może różnić się od konfiguracji dostarczonej maszyny, dostosowanej do specyficznych wymogów i przepisów bezpieczeństwa. W takim przypadku, niektóre opisy, odniesienia i procedury mogą mieć charakter ogólny, zachowując jednak swoją ważność. Zestaw narzędzi i specjalnych urządzeń na wyposażeniu maszyny jest ściśle uzależniony od parametrów maszyny i przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w kraju przeznaczenia. Zamieszczone w dokumentacji rysunki i zdjęcia mają charakter wyłącznie przykładowy i służą dla łatwiejszego zrozumienia tekstu.

Dążąc do ciągłego rozwoju i unowocześniania produktu, BIESSA S.p.A. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów funkcjonalnych i estetycznych oraz modyfikacji projektu zarówno części, jak i oprzyrządowania maszyny, jak również do wstrzymania produkcji i dostawy; powyższe nie zobowiązuje firmy do informowania kogokolwiek i nie stwarza dla niej żadnych obowiązków. Ponadto BIESSA S.p.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz do zmiany dostarczanych części zamiennych i akcesoriów, bez obowiązku informowania kogokolwiek o takich zmianach.

## E.2 Serwis techniczny dla Klientów

Zintegrowana sieć usług serwisowych pozwala klientom rozwiązać specyficzne problemy oraz uzyskać niezbędne informacje i porady.

Serwis techniczny zatrudnia doświadczonych pracowników technicznych, którzy dzięki szkoleniom odbytym u producenta, znają dokładnie wszystkie modele produkowanych maszyn, i mogą udać się we wskazane miejsce w celu świadczenia usług serwisowych.

Lista Autoryzowanych Centrów Serwisowych jest zamieszczona na płycie CD InDocs.



**BIESSE S.p.A.**

Sede legale

Via della Meccanica, 16

61100 Pesaro (PU) Italy

Tel. +39 0721 439100

Fax +39 0721 439150

[sales@biesse.it](mailto:sales@biesse.it)

[www.biesse.com](http://www.biesse.com)